

대분류/15
기계

중분류/02
기계가공

소분류/01
절삭가공

세분류/04
CAM

능력단위/05

NCS학습모듈

CNC밀링(머시닝센터) 조작

LM1502010405_18v3



교육부

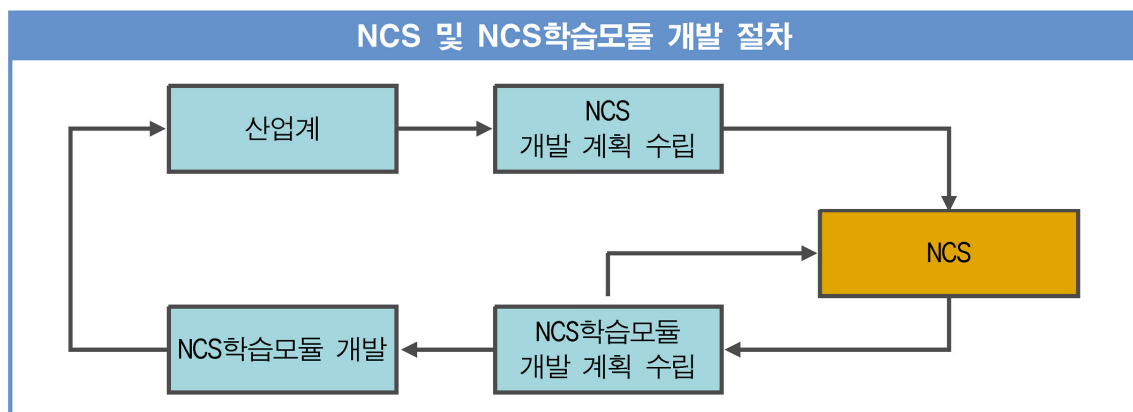
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

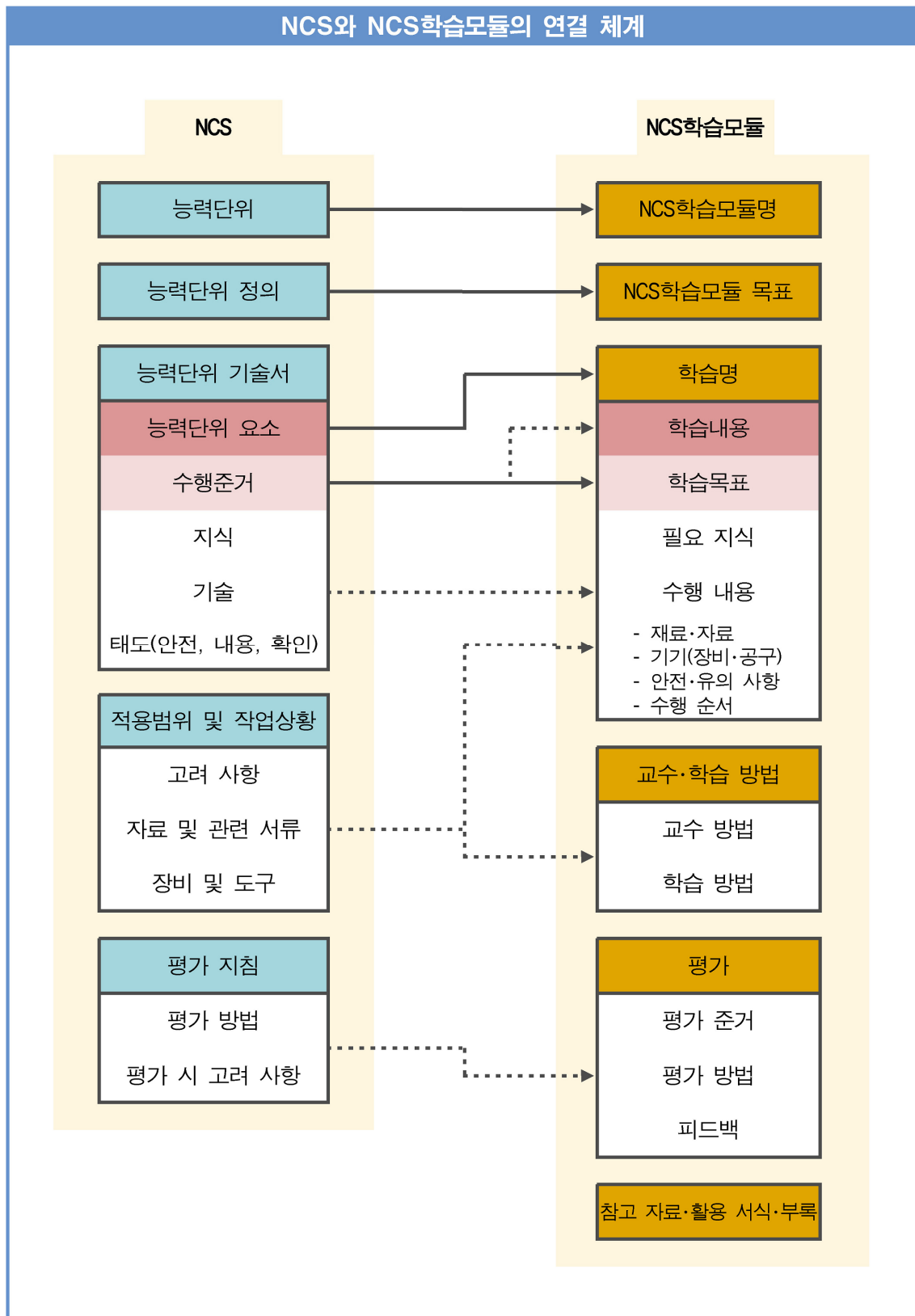


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습모듈의 목표**,

선수 학습, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기	학습은 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.
학습 2	제작 스태프 조직하기	
학습 3	촬영 장비 계획하기	
학습 4	촬영 소품 계획하기	

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전 상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스템프 조직	프로그램 제작에 적합한 기술 스템프를 조직할 수 있다.	
미술 스템프 조직	프로그램 제작에 적합한 미술 스템프를 조직할 수 있다.	
전문 스템프 조직	프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스템프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스템프 조직	프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부	
	기술 스템프의 역할 파악 여부	
	프로그램에 필요한 기술 스템프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스템프, 미술 스템프, 전문 스템프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104). 한국직업 능력개발원.

참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스템프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	기계	
중분류	기계가공	
소분류	절삭가공	

세분류

선반가공
밀링가공
연삭가공
CAM
측정
성형가공

능력단위	학습מוד명
작업계획수립	작업계획수립
도면해독	도면해독
CNC선반 조작	CNC선반 조작
CNC선반 가공 프로그래밍	CNC선반 가공 프로그래밍
CNC밀링(머시닝센터) 조작	CNC밀링(머시닝센터) 조작
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍
CNC 복합 가공 프로그래밍	CNC 복합 가공 프로그래밍
CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍
CNC EDM 가공 프로그래밍	CNC EDM 가공 프로그래밍
CNC EDW 가공 프로그래밍	CNC EDW 가공 프로그래밍
안전규정준수(CAM)	안전규정준수(CAM)

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	
1-1. CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작	3
1-2. CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지관리	17
• 교수·학습 방법	48
• 평가	49
학습 2. CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	
2-1. CNC밀링(머시닝센터) 가공	51
2-2. CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정	87
• 교수·학습 방법	97
• 평가	99
학습 3. 측정·검사하기	
3-1. 측정·검사 및 검사 결과 보고	103
• 교수·학습 방법	118
• 평가	119
참고 자료	121

CNC밀링(머시닝센터) 조작 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.

선수학습

기본작업(LM1502010204_14v2), 평면 · 총형가공(LM1502010205_14v2), 도면해독(LM1502010402_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. CNC밀링 (머시닝센터) 조작 준비하기	1-1. CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작	1502010405_18v3.1	CNC밀링 (머시닝센터)
	1-2. CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지관리		조작 준비하기
2. CNC밀링 (머시닝센터) 조작하기	2-1. CNC밀링(머시닝센터) 가공	1502010405_18v3.1	CNC밀링 (머시닝센터)
	2-2. CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정	1502010405_18v3.2	조작 준비하기 CNC밀링 (머시닝센터) 조작하기
3. 측정 · 검사하기	3-1. 측정 · 검사 및 검사 결과 보고	1502010405_18v3.3	측정 · 검사하기

핵심 용어

CNC, 머시닝센터, 기계가공, 밀링, 프로그래밍(programming), 좌표계, 측정기

학습 1

CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기

학습 2 CNC밀링(머시닝센터) 조작하기

학습 3 측정 · 검사하기

1-1. CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작

학습 목표

- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있다.

필요 지식 /

① 머시닝센터의 개요

1. 머시닝센터의 종류

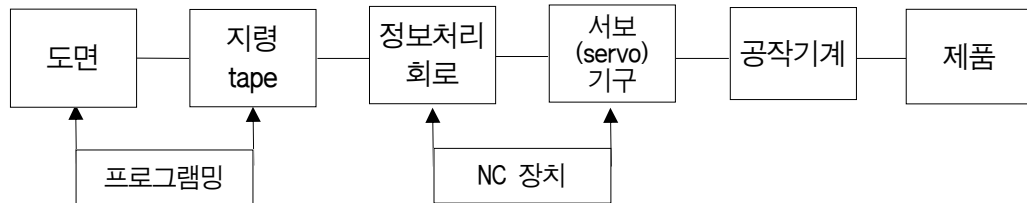
머시닝센터는 CNC밀링머신에 ATC(자동공구교환장치)를 부착한 기계를 한다. 주로 부품의 평면, 원호, 홈, 드릴링, 보링, 태핑 및 챔과 같은 입체 절삭, 복합 곡면으로 구성된 면 등의 다양한 작업을 할 수 있다. 일반적으로 수직형과 수평형이 있으며, 최근 산업 현장의 대형 머시닝센터에는 수평형이 많이 사용되고 있다. 여기에서는 직업계 학교 기준의 수직형을 기준으로 설명하기로 한다. [그림 1-1 참조]



[그림 1-1] CNC 머시닝센터의 종류(수직형) 예시

2. 수치 제어(NC)

NC는 numerical control의 약자로서 수치(numerical)로 제어(control)한다는 의미이다. 이는 수치 제어 공작 기계 용어(KS B 0125)에서 규정하고 있다. NC 공작기계의 구성과 정보의 흐름은 [그림 1-2]와 같다.



출처: 김갑용·이양창(2001). 『CNC 공작기계』. 선학출판사. p.3.

[그림 1-2] NC 공작기계의 구성과 흐름

NC 공작기계의 흐름과 정보의 흐름은 NC에는 페이트(pate)가 있는데, 이는 부품을 고정할 때 미리 정해진 약속에 따라 치수, 절삭 조건 등의 정보를 시트(sheet)에 작성 테이프를 천공한 후, NC 장치에 입력하면 정보처리 회로가 읽어서 지령 신호(pulse)로 변환되어 서보 기구에 전달되고, 이 서보 기구가 기계를 구동하게 함으로써 가공이 이루어진다.

3. NC 기계의 구성

NC 기계의 구성은 인체와 매우 흡사해서 인체와 비교하여 생각하면 이해에 도움이 된다.

- (1) NC 장치: 인체의 두뇌
- (2) 테이프 리더(tape reader): 인체의 눈
- (3) 강전 제어반: 가는 신경에서 굵은 신경으로 에너지 전달
- (4) 유압 유닛(unit): 심장
- (5) 서보 모터(servo motor): 근육
- (6) 기계 본체: 손이나 발

4. 컴퓨터 수치제어(CNC)

컴퓨터를 내장한 NC(numerical control)라는 뜻으로, computerized NC 혹은 computer NC를 간략화하여 CNC라고 부른다.

5. 서보 기구(servo mechanism)

NC 장치의 제어부에서 정확한 위치로 공구를 이동하게 하는 기구이다.

6. 머시닝센터의 구조

주요 구성 요소는 주축대, 베이스와 칼럼, 테이블 및 이송 기구, 조작판, 제어 장치 및 서보 기구, 전기회로장치, APC(automatic pallet changer) 및 ATC(automatic tool changer)로 구성되어 있다. ([그림 1-4], <표 1-1> 참조)

(1) 주축대

공구를 고정하고 회전력을 주는 부분으로, 일반적으로 공압(공기압력)을 이용하여 공구를 고정한다.

(2) 베이스와 칼럼

주축대와 테이블을 지지하는 새들이 부착된 부분이다.

(3) 테이블 및 이송 기구

T 홈이 가공되어 있어 바이스 및 각종 고정구를 이용하여 가공물을 고정하기 쉬운 구조로 되어 있는 테이블과 서보 기구의 구동으로 테이블을 이송하는 이송 기구가 있으며, 이송 기구는 일반적으로 볼 스크루를 사용한다.

(4) 조작판

기계를 움직이며, [그림 1-3]과 같이 프로그램을 입력 및 편집할 수 있는 각종 키로 구성되어 있다.



출처: 현대위아머신(2016). 머시닝센터 설비.

[그림 1-3] 머시닝센터 조작판 예시

(5) 제어 장치 및 서보 기구

조작판이나 기타 입력 장치에서 입력된 정보를 처리하며, 제어 장치와 서보 기구 및 스핀들 전동기, 기타 주변 장치를 제어하는 컨트롤 장치로 구성되어 있다.

(6) 전기 회로 장치

대부분 기계의 뒷면이나 측면에 부착되어 있으며, 전기 회로 및 강전반으로 구성되어 있다.

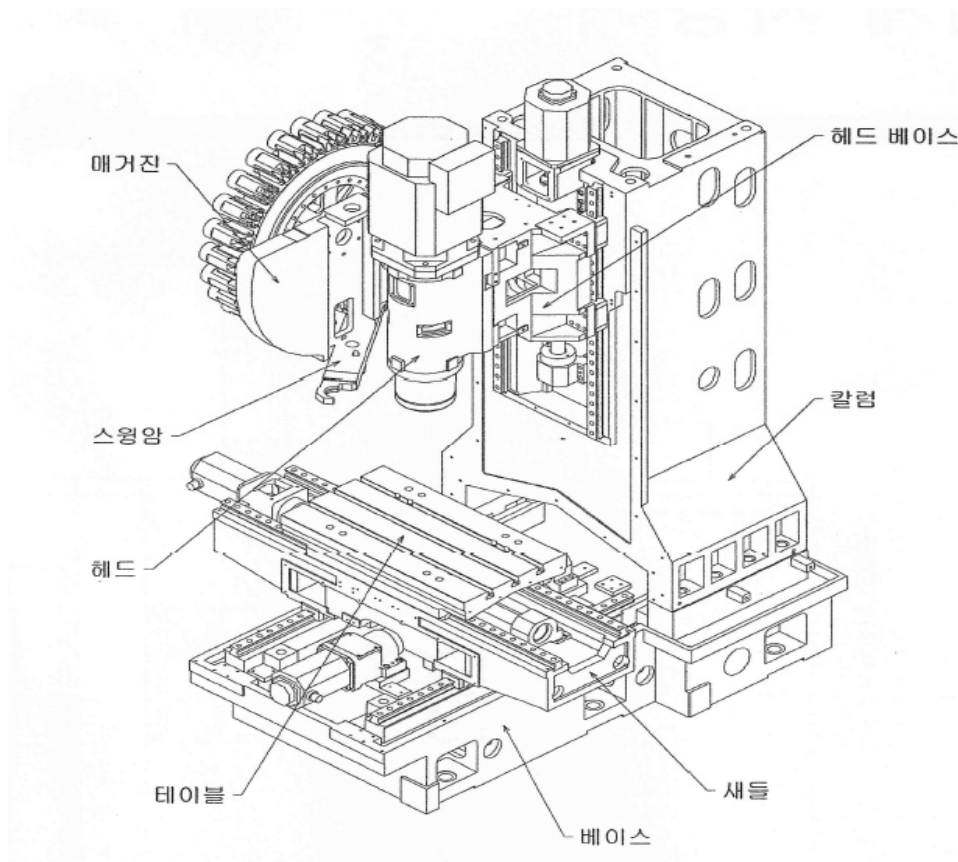
(7) ATC 및 APC

자동공구교환장치(ATC)는 공구를 교환하는 ATC 암과 많은 공구가 격납되어 있는 공구 매거진으로 구성되어 있다. 매거진의 공구를 호출하는 방법에는 순차 방식과 랜덤 방식이 있다.

(가) 순차 방식은 매거진의 포트 번호와 공구 번호가 일치하는 방식이며, 랜덤 방식은 지정한 공구 번호와 교환된 공구 번호를 기억할 수 있게 하여 매거진의 공구와 스피들의 공구를 동시에 맞교환하여 교환하므로, 매거진 포트 번호에 있는 공구와 사용자가 지정한 공구 번호가 다를 수 있다.

(나) 머시닝센터에 주로 사용되는 매거진의 형식은 드럼형과 체인형이 있으며, 작업 효율을 높이기 위하여 예비 매거진을 부착하여 사용하기도 한다.

(다) 가공물의 고정 시간을 줄여 생산성을 높이기 위하여 자동팔릿교환장치(APC)를 부착하기도 한다.



출처: 김갑용·이양창(2001). 『CNC 공작기계』. 선학출판사. p.3.

[그림 1-4] CNC밀링(머시닝센터) 수직형의 구성도

<표 1-1> 일반적인 CNC 머시닝센터 구성 요소 예시

구성	내용(역할)
베이스	기계 전체의 하중을 지지하고, 새들 이송(Y축) 부품을 고정한다. 냉각수(coolant) 및 오일을 분리하며, 기계의 수준을 조정할 수 있게 한다.
새들	테이블을 지지하고, 테이블 이송(X축) 부품을 고정한다.
테이블	소재를 지지하고, 고정할 수 있게 하는 역할을 한다.
칼럼	헤드베이스 및 헤드를 지지하고, 헤드베이스 이송(Z축) 부품을 고정한다.
헤드베이스	헤드를 지지하고 고정한다.
헤드	공구를 클램핑하여 회전시키거나, 공구를 언클램프(unclamp) 하여 분리하게 한다.
매거진	자동 공구 교환을 위하여 공구 교환 포인트에 원하는 공구를 있게 한다.
스윙 암	자동 공구 교환을 위하여 매거진과 헤드의 공구를 바꾸는 역할을 한다.
클램프(clamp)	공작물을 공작 기계의 테이블 위에 고정하는 장치이다.

출처: 화천기계(2011). 『CNC 머시닝센터(수직형) 취급설명서』. 화천기계. p.18.

수행 내용 / CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용설명서 또는 취급설명서
- KS, ISO, ASME 규격
- CAM 프로그램
- 해당 업체의 안전운전 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC 장비
- CNC 프로그램 전송 장치
- 절삭 공구
- 공구 홀더

안전 · 유의 사항

- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 기계 취급 방법을 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서의 안전 작업 사항을 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 보수 · 정비 시 안전 사항을 숙지하고 준수한다.

수행 순서

① 사용하는 장비의 취급설명서를 숙지한다.

구입하여 사용하는 장비 공급업체에서 외부에 표시한 장비 명칭과 동일한 취급설명서를 찾아 내용을 확인한다. 대부분 취급설명서는 다음과 같은 순서로 되어 있다.

1. 안전준수 사항
2. 설치안내서
3. 보수설명서

4. 조작설명서
5. 소프트웨어 매뉴얼
6. 부품 리스트
7. 전기도면 등

② 취급설명서 내용 중 안전운전 준수 사항을 숙지한다.

기계 작업자가 기계를 조작 및 운전하면서 작업자의 안전과 기계 손상 방지를 위해 장비의 조작이나 운전 시 위험 방지 및 장비의 파손 방지를 위하여 다음 사항을 숙지한다.

1. 장비 사용 전에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 장비 조작이나 운전은 반드시 소정의 장비 교육을 수료한 사람이 한다.
- (2) 설치, 사용 보수, 점검, 조정, 급유 또는 청소할 때는 장비 사용에 필요한 교육을 받은 작업자가 조작한다.
- (3) 작업자는 반드시 규정된 순서에 따라 기계의 전원과 공압을 차단하고 이상 유무와 안전 상태를 확인한 후 작업한다.

2. 위험, 경고, 주의 표시를 확인하고 조작한다.

장비 사용 전에 장비에 부착되어 있고, 사용설명서에 기재된 다음 <표 1-2>와 같은 위험, 경고, 주의 표시를 확인한다.

<표 1-2> 위험, 경고, 주의 표시 예시

표시	적용 범위
 위험 또는 DANGER	표시 사항을 위반하였을 경우, 사망 또는 중상을 입을 수 있는 치명적인 위험 상황을 나타냄.
 경고 또는 WARNING	표시 사항을 위반하였을 경우, 사망 또는 중상을 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냄.
 주의 또는 CAUTION	표시 사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 상태를 나타냄.

3. 기본적인 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 제어반/변압기/모터/단자박스 내부 감전 안전 라벨이 있는 구역에는 고전압으로 인한 감전 및 안전사고가 발생할 우려가 매우 크므로, 기계 작동 시 발생할 수 있는

안전 상태를 확인한 후 취급한다.

- (2) 기계의 모든 스위치는 전기적 쇼크를 방지하기 위해 젖은 손으로 조작하지 않는다.
- (3) 기계의 사양(specification) 및 기능을 완전히 숙지하고, 사용설명서(매뉴얼)에서 규정한 방법으로 작업한다.
- (4) 안전을 위한 장치 및 커버 등을 임의로 분해하거나 조정하지 않게 한다.
- (5) 운전 중에는 반드시 회전하는 공작물이나 공구를 손으로 잡거나 가까이 가지 않는다.
- (6) 작업자가 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 작업장 바닥 위의 기름 및 물 등을 제거한다.
- (7) 보수를 목적으로 한 경우 외에는 기계 내부에 들어가지 않는다.
- (8) 보수를 위하여 기계 내부로 들어갈 때는 반드시 전원 스위치를 끄고, 전원 스위치의 열쇠를 작업자가 가진 후 들어간다.
- (9) 각 작업에 필요한 인원을 지정하고, 지정된 인원만 작업을 수행한다.
- (10) 2인 이상의 공동 작업 시에는 작업 단계마다 상호 신호로 확인하고 다음 단계 작업을 수행한다.
- (11) 공구, 가공물 및 기타 물품을 가동부 및 기계 위에 두지 않는다.
- (12) 목재, 플라스틱, 마그네슘 등 가연성 물질을 가공할 때는 발열 상태나 화재 발생 여부를 관찰하면서 작업한다.
- (13) 장비 개조는 장비 공급업체와 상의한 후 개조한다.
- (14) 퓨즈의 교환은 전원을 내린 상태에서 작업한다.
- (15) 낙하물로 인한 위험을 피하기 위한 작업공간을 충분히 확보한다.
- (16) 회전하는 공작물, 이송 중인 공구대, 훔날리는 절삭유 및 고온의 칩(chip)으로 인해 기계 내부는 매우 위험하므로 운전 중에는 반드시 문을 닫는다.
- (17) 정전 시에는 즉시 주전원을 차단한다.
- (18) 안전화, 보호 안경, 작업복 등 안전하게 작업할 수 있는 개인 안전 보호구는 반드시 착용한다.
- (19) 작업자는 단정한 복장을 갖추고, 장갑을 낀 채 기계를 조작하지 않는다.
- (20) 기계 주위에 두는 작업대는 작업 부품, 재료 등을 올려놓아도 충분히 견딜 수 있는 강도를 유지할 수 있는 재료와 구조를 갖도록 한다.
- (21) 기계 주변은 충분히 밝고 건조하게 하며, 기계 작동 시 장애가 되지 않도록 정리 정돈과 청결한 작업 환경을 유지하게 한다.
- (22) 기계를 설치할 때는 제어반 및 주변 장치 등의 먼지, 칩 등을 없애고, 청소할 때는

압축 공기를 사용하지 않는다.

- (23) 파라미터 및 전기적 설정값 등은 임의로 변경하지 않는다.
- (24) 단, 필요한 경우에는 설비관리 책임자의 승인하에 원상복구가 가능하도록 적절한 조치를 한 후 실시한다.
- (25) 유압유, 윤활유 등은 장비 설명서에서 요구하는 지정된 제품을 사용한다.
- (26) 퓨즈는 정격정류에 합당한 것을 사용한다.
- (27) 악물복용 또는 음주 시에는 절대로 기계 운전을 금지한다.
- (28) 몸이 아프거나 졸음이 올 때는 휴식을 취하고, 정상적인 컨디션일 때 운전한다.
- (29) 장시간 소음에 노출될 경우에는 귀마개를 착용하고 작업한다.
- (30) 에어건(air gun)은 사람을 향해 사용하지 말고, 사용할 때는 칩, 절삭유가 흩날리지 않게 한다.
- (31) 공작물 및 공구를 운반 및 세팅할 때는 충분히 무게를 견딜 수 있는 장비 또는 받침대를 사용한다.

4. 전원 투입 전에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 피복이 손상된 케이블, 전선 등은 누전, 감전의 위험이 있으므로 피복 상태를 점검한다.
- (2) 취급설명서, 프로그램 설명서를 잘 읽고, 조작 전 각 기기의 기능과 사용법을 반드시 숙지한 후 조작한다.
- (3) NC 장치, 제어반, 조작반 등에 물, 먼지, 칩 등이 들어가는 것을 방지하기 위하여 반드시 문을 밀폐한다.
- (4) 접지 시 다른 기계와의 연결은 과부하로 인한 화재의 원인이 되므로 중복 접지를 하지 않는다.
- (5) 전원 접속 후 제어반의 NFB(no fuse breaker: 배선용 차단기)를 작동하기 전에 공장의 전원 전압을 측정한 후 전원을 투입한다.
- (6) 전원 투입은 공장의 배전반 개폐기 on → 기계 주전원 on → 전원 on → 비상 정지 스위치 해제 → 초기 상태(reset) 순서로 수행한다.
- (7) 기계의 주전원 차단기로의 동력 인입선은 지정된 공칭 단면적의 전선을 사용한다.
- (8) 공장 측의 공급 전원 스위치에서 기계 측 전원 주 스위치까지의 동력용 케이블은 총 소요 전력을 안전하게 공급할 수 있는 표준규격 케이블을 사용한다.
- (9) 전선이 바닥면에 있을 때는 칩이나 이물질 등으로 인하여 손상 또는 합선(쇼트)되지 않도록 보호한다.

- (10) 설치 후 처음으로 운전할 때 또는 장시간 미가동 상태에서 시동하고자 할 때는 놀
어붙음과 이상 마모를 방지하기 위해 마찰면인 와이퍼(wiper) 부위에 기름이 배어
나올 때까지 펌프를 가동한다.
 - (11) 각 탱크의 유량이 규정 레벨에 있는지 점검한다.
 - (12) 급유량, 품목, 급유 부분은 지시 명판에 따라 수행한다.
 - (13) 스위치, 레버의 동작이 원활한지 점검한다.
 - (14) 위상 게이지로 NFB의 단자 L01, L02, L03의 상순을 확인한다.
 - (15) 만약, 역상이라면 전원의 3본 중 2본을 바꾸어 상순을 맞춘다.
 - (16) 접지봉은 굵기가 15mm 이상, 길이가 1m 이상인 것을 사용한다.
 - (17) 접지국이 매설되어 있지 않을 때는 접지봉을 지하 1m 이상의 깊이에 매설한다.
 - (18) 접지 종류는 제3종 접지를 한다. (접지저항: 100Ω)
 - (19) 접지를 수도관 파이프나 기타 주변의 매설된 부위에 접지하지 않게 주의한다.
 - (20) 볼트(bolt)는 견고하게 조여 있는지 확인한다.
 - (21) 볼트가 풀린 상태에서 기계를 작동하면 기계 고장의 원인이 된다.
 - (22) 커넥터(connector)류는 확실히 연결되어 있는지 확인한다.
 - (23) 커넥터가 느슨하게 연결된 상태에서 기계를 작동시키면 기계 고장의 원인이 된다.
 - (24) 모든 유·공압 호스 및 파이프는 연결되어 있는지 확인한다.
 - (25) 확실히 연결되지 않은 상태에서 전원을 투입하지 않는다.
 - (26) 만약 기름(oil) 및 공기(air)가 누설되면 기계 고장의 원인이 된다.
 - (27) 공장의 주전원이 공급되지 않은 상태에서 메인 스위치를 계속해서 on 위치에 두지
않는다.
 - (28) 전원이 공급되지 않은 상태에서 메인 스위치를 계속해서 on 위치에 두면, 전원이
갑자기 공급되었을 때 메인 스위치가 손상될 수 있다.
5. 전원 투입 후에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.
- (1) 전원을 투입했을 때 제어반에 전원 램프(lamp)가 켜져 있는지 확인한다.
 - (2) 전원 투입 후, 모니터에 알람 메시지가 나타나기 전에는 조작반의 조작 버튼에 손
대지 않는다.
 - (3) 전원 스위치는 보수나 점검 등의 목적으로 조작반 상의 다른 버튼들과 연관되어 구
성되어 있으므로, 무의식중에 조작 버튼을 만질 경우, 기계 오동작으로 기계 고장
및 부상의 원인이 된다.
 - (4) 오일과 압축 공기의 누설 여부를 확인하고 모든 게이지의 눈금이 정확한지 확인한다.

- (5) 만약 기계 작동 시 게이지가 정확하게 작동하지 않거나, 오일이나 압축 공기의 누설 문제가 발생하면 기계의 손상이나 심각한 고장의 원인이 된다.
 - (6) 벨트의 장력을 점검하고 벨트와 풀리 사이에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
 - (7) 전원 투입 후에 팬의 정상 작동 여부를 확인한다.
 - (8) 만약, 팬의 비정상적인 작동 상태에서 기계를 작동하면 기계 내부 발열 문제로 인한 기계의 손상이나 결함의 원인이 된다.
 - (9) 기계의 윤활 시스템에서 수동식 윤활 자동 버튼이 갖추어져 있는 경우에는 전원 투입 후 슬라이드 웨이(slide way) 윤활 펌프가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
 - (10) 윤활 펌프가 정상적으로 공급되지 않으면 기계의 손상과 결함의 원인이 될 수 있다.
 - (11) 슬라이드(slide) 면을 보호하기 위해서는 전원 투입 후에 각 축을 즉시 움직이지 말고 수동으로 윤활 펌프를 작동하여 슬라이드 표면에 오일을 공급한다.
 - (12) 오일이 공급되지 않은 상태에서 각 축을 작동하면 슬라이드 면이나 볼 스크루의 급격한 마모와 고착으로 기계 고장의 원인이 된다.
 - (13) 압력계의 지시가 올바른지 확인한다.
 - (14) 모터, 풀리, 기타 부분에 이상음이 발생하는지 확인한다.
 - (15) 헤드(head), 운동부의 윤활은 적절히 되는지 확인한다.
 - (16) 안전 커버, 안전장치를 점검한다.
6. 기계 취급 전에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.
- (1) 각종 스위치, 제어반, 주 조작반, 배전 박스 내에 인화물질을 가까이하지 않게 한다.
 - (2) 공구는 작업과 기계의 사양에 맞는 치수와 종류의 것을 사용한다.
 - (3) 마모가 심한 공구는 새것과 교환하여 사용한다.
 - (4) 작업장은 조명을 충분히 확보한 상태에서 작업한다.
 - (5) 기계와 장치의 주변은 정리하여 발판과 통로를 확보한다.
 - (6) 주축대, 공구대, 커버, 도어 위에는 공구나 기타 물건을 놓아두지 않는다.
 - (7) 강한 직사광선이나 기계 가까운 곳에 난방기구 등을 설치 시 고열에 의해 부분적 변형이 발생하면 정밀도를 떨어지므로 가까이 두지 않는다.
 - (8) 베드 슬라이딩 면에 칩 등이 떨어지지 않게 하며, 만약 기계에 손상이 발생하면 기름, 슛돌 등으로 제거한 후 새들(saddle)을 이동한다.
 - (9) 운동부의 윤활은 적절히 되는지 확인한다.
 - (10) 공구는 간섭을 방지하기 위하여 길이를 규정 이내로 한다.
 - (11) 공구를 장착한 후 시험 운전을 한다.

(12) 각부의 볼트가 완전히 체결되어 있는지 확인한다.

7. 기계 조작 시에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

(1) 조작하기 전에 각 기기의 기능과 사용법을 반드시 이해한 후 조작한다.

(2) 물이나 칩, 기름으로부터 손상을 방지하기 위해 작업 시에는 제어반의 문을 반드시 닫는다.

(3) 공작물이나 공구는 항상 정확하게 클램프 한다.

(4) 또한 절삭 시 절삭 깊이와 이송량은 작은 단계에서부터 시작한다.

(5) 작동 중에는 쿨런트 노즐의 위치를 조정하지 않는다.

(6) 절삭유 노즐은 기계를 정지시킨 후 위치조정 한다.

(7) 젖은 손으로 스위치를 만지지 않는다.

(8) 장갑을 낀 채로 스위치를 조작하면 오동작의 원인이 되니 세심한 주의를 한다.

(9) 중절삭 시 고온의 칩 때문에 발화할 수도 있으므로 칩이 쌓이지 않도록 주의한다.

(10) 작업 중에는 모터 등 다른 부분에서 이상한 소리가 나지 않는가를 확인한다.

(11) 특별 부속품이 있는 경우 사양에 맞는 사용 방법을 숙지한 후 취급한다.

(12) 올바른 조작을 위해 조작반의 스위치는 눈으로 잘 확인한다.

(13) 압력 게이지의 지시가 정확한지 확인한다.

(14) 중량물의 취급은 안전규정에 따라 작업한다.

(15) 포크 리프트(fork lift), 크레인 등의 운전은 해당 교육 훈련을 받은 공인된 자격자가 운전한다.

(16) 또한, 주변 장비나 물건 등에 충돌하지 않게 주의한다.

(17) 와이어로프(wire rope)는 하중에 적합한 공식 규정의 것을 사용한다.

(18) 공작물의 고정이나 처킹(chucking)은 확실히 한다.

(19) 머리카락, 소매 등은 단정히 하여 기계에 감기지 않게 한다.

(20) 회전 중인 공작물, 공구는 절대로 손으로 잡거나 그 이외의 무엇으로도 접촉하지 않는다.

(21) 안전 커버는 임의로 제거하지 않는다.

(22) 공구 끝의 칩 등은 브러시로 제거한다.

(23) 공구의 착탈은 반드시 기계를 정지한 상태에서 수행한다.

(24) 신체에 해가 되는 소재를 가공할 때는 규정된 보호 마스크(안전화, 보안경, 안전보호의, 귀마개, 안전모, 마스크 등 필요한 것)를 사용한다.

8. 기계 동작 중에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 기계가 움직이는 부분에 사람(신체 일부나 의류 포함)이나 물건이 절대로 접촉되지 않도록 주의한다.
- (2) 시스템에 이상이 발생한 때는 이상의 종류 및 상황을 충분히 파악하고, 필요한 경우 전원을 차단한 상태에서 조치한다.
- (3) 장비의 동작이 평소와 다른 경우에는 우선 비상 정지 스위치를 눌러 장비를 정지하고 필요에 따라 전원을 차단한다.
- (4) 운영자 외에는 동작 범위 내에 들어가지 않도록 하며, 운전 중에는 회전 부분 및 기동 부분에 절대로 닿거나 접근하지 않게 한다.
- (5) 팰릿 전환부(pallet changer)가 없는 기계의 공작물을 부착, 분리할 때는 공구와의 거리를 될 수 있는 한 띄우고, 동시에 공구 회전을 정지한다.
- (6) 공구에 감겨 붙은 칩이나 테이블 위에 떨어진 칩을 처리할 경우, 손으로 잡아당기면 위험하므로, 칩을 처리할 때는 반드시 기계를 정지한 후에 장갑을 끼고 브러시 등을 사용하여 처리한다.

9. 자동 운전 시에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 자동 운전 중에 기계에 기대지 않는다.
- (2) 운전을 시작하기 전에 항상 모든 도어를 닫는다.
- (3) 어떤 부분이든 작동하고 있을 때는 절대로 기계를 만지지 않는다.
- (4) 기계를 만지기 전에 항상 작동부가 완전히 멈추었는지 확인한다.
- (5) 기계가 작동하고 있는 동안에는 모든 도어 및 커버 등을 절대로 열지 않는다.
- (6) 실수로 다른 스위치를 작동하지 않도록 주의한다.
- (7) 스위치를 조작할 때는 항상 조작반상의 스위치를 눈으로 보면서 확인한다.
- (8) 주축의 회전, 공구 교환, 축의 이동과 같은 운전을 하기 전에는 이러한 운전을 안전하게 수행할 수 있는지 확인한다.
- (9) 새로운 프로그램을 실행할 때는 반드시 사전에 그 프로그램을 확인한다.
- (10) 프로그램에 어떠한 실수는 없는지 확인한 후에 싱글 블록 모드로 가공물을 가공하지 않는다. 만약 문제가 발생하지 않는다면 자동 운전을 시작한다.
- (11) 자동 운전 중에 다른 스위치에 닿지 않도록 주의한다.
- (12) 자동 운전 중 문을 열지 않는다.

10. 작업 중단 시에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

준비단계 없이 전원을 차단하면 기계는 예기치 않은 작동을 할 수 있다.

- (1) 작업이 끝나고 기계를 떠날 때는 반드시 비상 정지 스위치를 누른 후 주전원을 차단한다.
- (2) 전원을 off 하려면 다음 순서대로 한다.
 - (가) 경고나 비정상적인 경우가 발생했는지 확인한다.
 - (나) 비상 정지 스위치를 누른다.
 - (다) 조작반의 전원 스위치를 off 한다.
 - (라) 메인 스위치를 off 한다.

11. 작업 종료 시에는 다음 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 기계와 장치와 주변의 청소를 한다. (칩 제거, 정리 정돈, 커버 창외 오물 등)
- (2) 청소 시에는 기계를 완전히 멈추고 한다.
- (3) 기계의 상태가 작업 시작 때의 초기 상태인지 확인한다.
- (4) 기계에 영향을 주는 장치 등이 마모나 파손되었을 때는 교환한다.
- (5) 윤활유, 작동유, 절삭유를 점검하여 적정량으로 보충하고 필요시 교환한다.
- (6) 절삭유통의 필터를 정해진 주기로 청소한다.
- (7) 작업이 완전히 종료된 때는 조작반의 비상 정지 스위치를 눌러 기계의 전원을 차단한 후, 주전원 차단기, 공장 배전반의 전원 순으로 차단한다.
- (8) 작업 종료 후에는 소정의 순서에 따라 반드시 전원을 끄고 기계를 청소하여 각 슬라이드 면 등 기계 각 부위에 방청유를 바른다.
- (9) 특히, 수용성 절삭유를 사용할 때는 유의하여 바른다.
- (10) 가공 작업이 끝나면 기계 내부의 청소 및 기계 주변을 깨끗이 정리 정돈하고 필요한 곳에 주유한 후 테이블을 원점으로 이동한다.
- (11) 우기나 습기가 많을 때는 작업 종료 후 반드시 방청을 하여 녹이 발생하지 않게 한다.

수행 tip

- 안전한 작업을 위해서는 반드시 안전수칙을 지킬 수 있는 마음가짐과 안전수칙을 숙지하고 있어야 한다.
- 안전작업은 각 안전장치 및 보호구의 동작 원리와 특징을 숙지하고 있어야 한다.

1-2. CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지관리

학습 목표

- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 유지보수 설명서를 숙지하고 장비를 유지 관리할 수 있다.
- CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러의 주요 알람 메시지에 관한 정보를 이해 할 수 있다.

필요 지식 /

① 장비별 취급 시 주의사항을 숙지하고 조작한다.

장비를 유지·보수할 때는 반드시 다음과 같은 주의사항 및 취급사항을 숙지한 후 작업하여야 한다.

1. 유지보수, 점검 시의 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 기계 보수 전 반드시 주전원이 off 되어 있는지 확인한다.
- (2) 전원을 off 한 후에도 얼마 동안은 제어반과 전기기기에 잔류 전류가 남아 있으므로, 반드시 확인한 후 보수 작업을 수행한다.
- (3) 모든 도어, 커버 등은 조정 작업 때 외에는 항상 닫는다. 특히 NC 장치, 제어반의 도어에 대해서는 보수 작업을 하는 경우에만 문을 연다.
- (4) 작업과 관계없는 사람이 주전원 스위치와 조작반상의 제어전원 on 스위치의 조작을 막기 위해 “보수 작업 중 스위치에 손을 대지 마시오.” 의 경고 표시를 한다.
- (5) 이송계의 스트로크 제한용 도그 및 리밋 스위치, 인터록용 리밋 스위치 등 각종 안전을 목적을 설치되어 있는 기구나 전기회로를 제거하거나 개조하지 않는다.
- (6) 작업자 및 유지보수 담당자는 기계에 부착된 명판의 주의사항을 숙지하고 준수한다.
- (7) 또한 명판을 더럽히거나 손상하거나 떼어내지 않는다.
- (8) 보수, 점검, 조정, 급유 또는 청소를 할 경우에는 장비에 대해 충분한 교육을 받은 사람이 규정된 순서에 따라 기계의 전원을 차단한 후 작업한다.
- (9) 보수를 위해 커버를 분해한 상태에서는 기계를 운전하지 않는다.
- (10) 기계나 다른 부품을 청소할 때 압축공기를 사용하는 경우 먼지, 작은 이물질 등이 베어링, 슬라이드 부에 들어갈 수 있으므로 사용하지 않는다.
- (11) 기계 수리 및 청소하는 동안 바닥이 물이나 기름으로 젖지 않도록 한다.
- (12) 높은 곳에서 작업할 때는 항상 점검 관리 중인 사다리를 사용하고, 안전모는 꼭 착용한다.

- (13) 퓨즈, 전선 등은 규정된 것을 사용한다.
- (14) 보수 부분, 작업 환경을 정리 정돈하고 정상적으로 운전할 수 있는 환경을 조성한다.
- (15) 불필요한 부품, 폐유는 절차에 따라 처리한다.
- (16) 보수 작업, 점검 작업은 결과를 반드시 기록하고, 다음에 이를 참조할 수 있도록 정리 보관한다. 작업 결과는 책임자 입회하에 확인한다.
- (17) 윤활유 및 그리스 등은 취급설명서에서 지정한 품목만 사용한다.
- (18) 윤활유가 각 마찰면에 공급되고 있는지 확인한다.
- (19) 각 파트의 급유 및 오일 교환은 취급설명서에 기재된 내용에 따라 정기적으로 수행한다.
- (20) 보수 작업 종료 후 기계의 각 부위에 방청유를 발라 준다.
- (21) 조정 및 수리 작업에는 정해진 규격의 스패너와 렌치 등의 공구를 사용한다.
- (22) 보수 및 교체부품의 재고를 확보한다.
- (23) 보수에 책임이 있는 담당자나 작업자는 항상 기계에 부착된 지시서를 따른다.
- (24) 기계에 이상이 생기면 즉시 발견할 수 있도록 기계 청소는 매일 작업 종료 후 수행한다.
- (25) 각종 게이지의 수치가 정상인지 확인한다.
- (26) 칩을 청소할 때는 반드시 장갑을 끼고 한다.
- (27) 유압용 솔레노이드 밸브(solenoid valve)를 교체할 시 유압유가 바닥에 흘러 미끄러질 우려가 있으므로 반드시 기름통을 준비한다.
- (28) 작업 장소가 안전한지를 작업 전에 확인하고, 위험물은 제거한 후 작업한다.
- (29) 벨트의 장력을 점검한다. 이때 벨트와 풀리 사이에 손이나 손가락이 끼지 않도록 주의한다.

2. 전기기기 취급 시 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 제어반에 충격을 주지 않는다.
- (2) 기계의 1차 배선은 취급설명서에서 지정한 규격을 반드시 사용하며, 필요 이상으로 긴 케이블을 사용하지 않는다.
- (3) 1차 배선이 부득이하게 바닥 위를 통과할 때는 칩 등에 의해 손상되지 않도록 보호 조치를 한다.
- (4) 시험 운전 시에는 관리감독자의 입회 아래 NC 장치의 파라미터가 올바르게 설정되어 있는지 확인한다. 이때 임의로 파라미터를 변경하지 않는다.
- (5) 제어반은 밀폐 구조로 되어 있으며, 외기가 직접 혼입되지 않도록 한다.

- (6) 따라서 제어반에 직사광선이나 플래시 광선이 들어가면 부품이 손상될 수 있으므로, 전원 투입 중에는 제어반의 문을 장시간 열어두지 않는다.
- (7) 제어반 내의 기기는 반드시 장비 사양에서 지정하는 규격 제품을 사용한다.
- (8) 특히, 퓨즈는 반드시 규격 제품을 사용한다.
- (9) 전기기기를 보수 점검할 때는 조작반상의 전원 스위치를 off 하고 제어반의 주전원 스위치 및 공장 측 전원 공급 스위치도 off 한다.
- (10) 전원 차단 상태에는 움직이지 않게 하거나 명판/표찰 등으로 경고 표시한다.
- (11) 기계의 조작 버튼에도 사용금지 표시를 하여 관계자 외에는 조작을 금한다.
- (12) 제어반의 과부하 계전기의 전류 설정치 및 각종 볼륨의 설정치를 임의로 변경하지 않는다.
- (13) 또한, 오동작의 원인이 될 수 있는 이물질이나 습기가 들어올 수 있으므로 되도록 제어반의 문은 열지 않는다.
- (14) 기계 본체의 전기기기 취급은 특히 신중히 하고 누수가 되지 않도록 한다.
- (15) 제어반의 팬 및 필터는 정기적으로 청소한다.
- (16) 조작반 화면상의 프로그램 번호를 확인한다.

3. 윤활 급유 시 주의사항을 숙지하고 조작한다.

윤활유는 기계의 내구성, 정도 유지에 큰 영향을 미치므로 급유 장치 전반에 관하여 유지 보수를 다음과 같이 철저히 수행한다.

- (1) 급유용 오일 주전자의 밀을 확인하여 먼지, 수분, 칩 등이 묻지는 않았는지 확인한다.
- (2) 또한, 오일 주전자는 다른 오일과의 혼용을 피하고, [그림 1-5]와 같이 색으로 구분하여 보관 위치를 결정하는 등 세심하게 관리한다.
- (3) 사용자는 기계를 정기적으로 점검하고 노화와 이물질이 들어 있는 것을 발견하면 즉시 탱크 안을 청소하고 새로운 기름으로 교환한다.
- (4) 또한 수분이나 침전물 등을 제거하기 위하여 새로운 기름은 바닥까지 전부 사용하지 말고 소량 남긴다.
- (5) 지정된 규격 오일을 지정량만큼 급유한다.
- (6) 급유구는 미리 청소하여 먼지, 수분, 칩 등의 이물질이 탱크 내부에 들어가지 않도록 기밀을 유지한다.
- (7) 탱크 유량의 감소가 비정상적으로 빠를 경우에는 관찰하여 토출부를 점검한다.
- (8) 펌프에 부착된 필터 및 배관 회로 내의 필터 등의 부품은 정해진 기간 내에 새로운 제품으로 교환한다.

항목	세부 사항
목적	▪ 종류 및 규격이 여러 가지인 물품에 대해 그 물품의 일부에 색깔을 칠하여 구분이 용이하도록 함
대상	▪ 치 공구, 윤활유 등 같은 형태의 종류가 여러 곳에 모여 있을 경우 사용
방법	▪ 윤활유의 정돈 기름 종류를 누가 보아도 금방 알 수 있도록 색깔로 표시한다 ▪ Box 바닥에서 1/3 상부에 10cm폭의 색띠를 두른다
예시 및 규격	▪ <u>오일류</u>  ▪ 오일 스티커 사용방법  * 보충주기: 청색, 교체주기: 적색 * 최근 교체일 (가능한 1일, 15일 조정) * 스티커 식별이 곤란할 경우 교체하여 부착

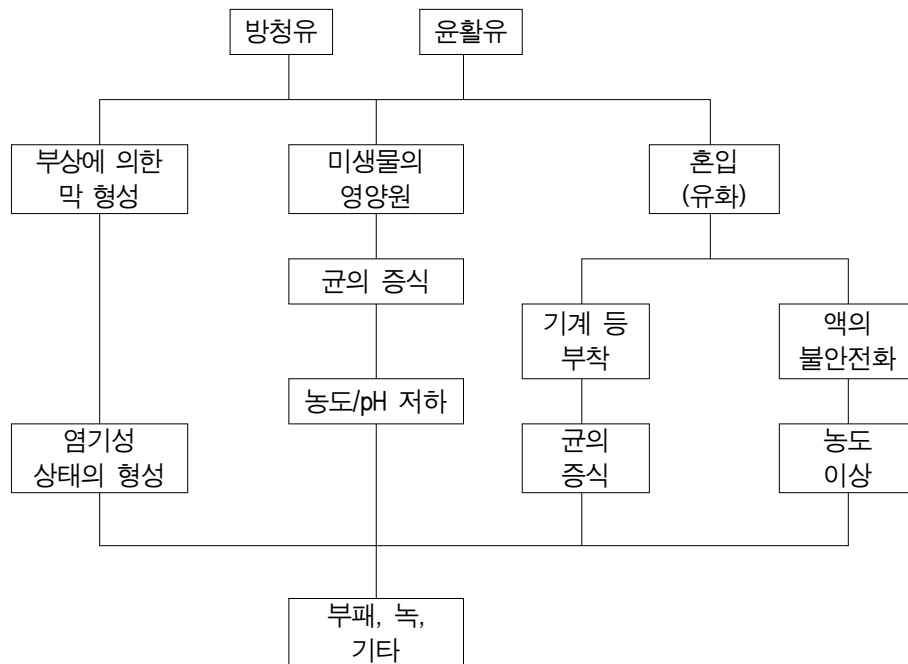
[그림 1-5] 윤활유 컬러 관리 사례

4. 쿨런트(냉각수) 취급 시 주의사항을 숙지하고 조작한다.

수용성 절삭유는 윤활제의 혼입, 미생물 증식 등의 요인으로 인한 부패로 절삭 능력이나 방청 성능의 저하 및 각종 고장의 원인이 된다. 그러므로 수용성 절삭유를 사용할 때는 다음 사항에 주의한다.

- (1) 수용성 절삭유는 알칼리성이므로 탈지 작용이 강해 피부염에 걸리기 쉬우므로 작업자는 피부에 접촉되지 않도록 보호의, 보호 장갑 등을 철저히 착용한다.
- (2) 수용성 절삭유는 윤활유의 혼입, 미생물의 증식 등의 요인으로 수용성 절삭유가 부패하면 즉시 교환한다.
- (3) 작업 개시 전과 종료 후에는 기계의 각 마찰면, 선회부, 새들, 칼럼 각부에 부착된 수용성 절삭유를 깨끗이 닦아낸 후, 윤활유를 얇게 발라 준다.
- (4) 수용성 절삭유는 건조해지면 녹이 발생할 우려가 있으므로 작업이 끝난 후에는 제품에 방청유를 발라준다.
- (5) 수용성 절삭제의 희석 방법 및 희석수에 대해서는 수용성 절삭제의 종류에 따라 달라지므로, 절삭유 제조업체의 사용설명서에 따라 사용한다.
- (6) 수용성 절삭제를 선정할 때는 윤활, 침윤, 방청, 거품 방지, 기름과의 분리성 및 안전성 등이 고려된 제품을 확인한 후 사용한다.
- (7) 장비 공급업체에서 정한 기간(사용설명서)에 한번 커버를 떼어내 각 접동부, X축, Y축, Z축의 볼 스크루, 각 리밋 스위치, 이송 모터 등을 청소한다.

- (8) 수용성 절삭제 중 케미컬 솔루션형(신세탁형)은 도장의 박리, 봉인재, 수지재 등에 나쁜 영향을 미치므로 사용하지 않는다.
- (9) 공업용수는 미생물이 다량으로 검출되는 경우가 있으므로, 희석용수 및 보충 급수로 사용하기 전에 점검하고, 되도록 상수도를 사용한다.
- (10) 서로 다른 기름의 혼용에 대한 영향은 [그림 1-6]과 같다.
- (11) 절삭유의 부패 상태에 따라 재발하지 않도록 문제를 제거한다.



출처: 현대위아머신(2016). 『SA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.18.
[그림 1-6] 윤활유 부패 요인에 의한 부패상태

5. 기계 세팅 시에는 다음과 같은 주의사항을 숙지하고 조작한다.

기계 세팅 작업은 전원을 투입한 이후부터 실제 가공품 생산을 시작하기 전까지의 단계를 말한다. 따라서 프로그램의 입력은 물론 가공물의 정렬, 공구의 오프셋량 측정, 프로그램 검사 및 시험 가공까지의 단계가 모두 이에 포함된다.

- (1) 일반적으로 1명의 숙련된 조작자가 조작하도록 되어 있는 기계는 1명이 조작한다.
- (2) 만일 1명 이상의 조작자가 필요한 경우에는 조작자 간에 서로 주의를 기울여 작업 하며, 서로의 의사전달이 원활하도록 한다.
- (3) 스피들의 최고 속도가 각각의 공구와 홀더의 제한 최고속도 이하로 설정되어 있는지 확인한다.
- (4) 가공물과 절삭 공구는 안전하게 고정하고, 시험 가공 시 절삭 깊이와 절삭 이송 속

도는 반드시 정해진 안전 범위 내에 설정한다.

- (5) 반드시 가공물의 재질과 형상에 가장 적절한 공구 및 홀더, 그리고 가공 방법을 선택하고, 가공 작업에 문제가 없는지 확인한다,
- (6) 절삭 공구, 홀더, 가공물 고정치구 및 가공물이 모두 안전하게 고정되었는지 확인한다.
- (7) 스피들을 작동하기 전에 공구가 정확하게 장착되었고, 스피들 속도가 적절하게 설정되어 있는지 주의 깊게 확인한다.
- (8) 무거운 물체의 조작이나 장치 제거 및 운반 시 크레인이나 호이스트 같은 적절한 장비를 사용한다.
- (9) 기계의 내부 조명 램프는 할로겐램프나 백열전구가 사용된 기계의 경우, 화상의 위험이 있으므로 전원을 차단한 후 뜨겁지는 않은지 확인하고 취급한다.
- (10) 기계 내부에서 작업하는 경우 안전을 위하여 조명을 항상 켜고 작업한다.
- (11) 슬라이드 면 마찰유 시스템에 수동식 마찰유 버튼이 장착되어 있는 경우, 기계가 하루 이상 정지되어 있게 되면 유막이 손실될 수 있으므로, 마찰유 상태를 확인하고 가동한다.
- (12) 슬라이드 면 마찰유 시스템에 수동식 마찰유 버튼이 장착된 경우, 마찰유 펌프 모터가 손상될 수 있으므로 수동식 마찰유 버튼을 1분 이상 누르지 않는다.

② 기타 설비 취급 및 화재 방지 주의사항을 숙지하고 조작한다.

1. 칩 컨베이어 관련 안전 사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 칩 컨베이어의 보수 작업이나 청소 작업 등을 할 때는 반드시 전원을 차단하고 정지된 상태에서 작업을 수행한다.
- (2) 칩 컨베이어가 동작하는 동안에는 손이나 기타 신체 부위를 컨베이어에 접촉하지 않는다.
- (3) 전원이 켜진 상태에서는 언제라도 칩 컨베이어가 가동될 수 있으므로, 이러한 경우에도 접촉하지 않는다.
- (4) 칩 컨베이어에서 칩 배출 중에는 손과 발을 컨베이어 내에 넣지 않는다.

2. 기타 주의사항을 숙지하고 조작한다.

- (1) 시스템에 문제가 발생하면 신중하게 상태를 전반적으로 점검하고 취급한다.
- (2) 위험한 기계의 가동 범위 내에는 신체(신체의 일부 및 의류 포함)가 쉽게 들어가지 않도록 조치한다.
- (3) 지진, 풍수해, 화재 등의 경우에는 즉시 장비를 정지한 후 공급 전원을 차단한다.

- (4) 기계 작동 중에 정전이나 낙뢰 등의 이유로 전원 공급이 갑자기 차단될 경우, 공급된 전원의 전압이 비정상적이면 즉시 메인 전원 스위치를 차단한다.
 - (5) 정전으로 기계가 정지된 후 다시 전원을 투입할 경우, 프로그램과 파라미터, 오프셋 데이터 등의 손상 여부를 확인한다.
 - (6) 위의 데이터가 손상된 상태에서 기계를 작동하면 기계 고장의 원인이 된다.
 - (7) 장비가 오작동하지 않도록 주변 설비 등의 노이즈 발생 방지 대책을 수립한다.
 - (8) 공작물, 기계, 부품을 들어 올릴 때는 충격 부하에도 안전하도록 충분한 크기의 로프나 끈을 사용한다.
 - (9) 장비의 무게와 운전/설치 방법은 해당 설비의 취급설명서를 참조하여 작업한다.
 - (10) 지게차, 크레인, 호이스트, 와이어로프, 끈 등은 사용하기 전에는 이상 유무(마모, 끊어짐, 뒤틀림 상태 등)를 확인하고 불완전한 부분은 즉시 수리하거나 교환한다.
 - (11) 안전에 관련된 스위치의 키는 책임이 있는 관리감독자가 관리한다. (안전도어 잠금 해제 키, 제어반 키 등)
 - (12) 벨트 교환 시 부분적으로 교환하지 않고 전체를 교환한다.
 - (13) 메모리 백업용 등의 전지교환은 필히 기계의 컨트롤 온(control on) 상태에서 시행하고, 화면에 표시가 없는 상태에서 교환하면 프로그램 및 파라미터가 삭제된다.
 - (14) 기내 조명은 고온이므로 전원 차단 후에 곧바로 만지지 않는다.
 - (15) 해당 설비의 취급설명서에서 요구하는 일상점검, 정기점검을 수행한다.
3. 화재 방지를 위한 주의사항을 숙지하고 조작한다.
- (1) 공작기계 사용 전
 - (가) 공작기계 주변에 화재가 발생할 수 있는 인화성 물질이나 기기들을 두지 않는다. (용접기, 난로, 전열기, 가연성물질 등)
 - (나) 절삭유가 충분하고 오염되지는 않았는지 확인한다.
 - (다) 화재를 대비하여 작업장 내에 소화기를 비치한다.
 - (2) 공작기계 사용 중
 - (가) 공작기계 작동 시 주변에서 흡연하지 않는다.
 - (나) 목재, 플라스틱, 마그네슘 등 가연성 물질을 가공할 때는 화재가 발생하지 않도록 주의하고, 가공 중 작업자가 발열, 점화 발생 상태를 계속 관찰한다.
 - (다) 공구의 파손/마모에 따라 공구와 소재의 접촉면에서 스파크가 발생할 수 있으므로 비수용성 절삭유 사용 시는 계속 상태를 관찰한다.
 - (라) 마그네슘을 가공할 경우 수분이 함유된 절삭유제 사용 시 칩과 물과의 반응으

로 수소가스가 방출하여 화재가 발생할 수 있으므로 물을 포함하지 않은 기름 (anhydrous oil)을 사용한다.

(마) 단, 수소가스 발생을 감소하게 하는 억제제를 포함한 수용성 절삭유제는 사용할 수 있다.

(바) 가공 시 규정된 절삭유 외에 다른 물질을 가공물에 분사하지 않는다. (경유나 기타 가연성 물질 등)

(사) 가공 시 절삭유가 가공물에 분사되고 있는지 반드시 확인하면서 작업한다.

(아) 가공 시 공작기계 주변에서 용접 작업이나 화재가 발생할 위험이 있는 작업은 절대 금지한다.

(3) 공작기계 사용 후

(가) 공작기계 전원이 완전히 차단되었는지 확인한다.

(나) 공작기계 주변에 발화 위험성이 없는지 반드시 확인한다.

수행 내용 / CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지 관리하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용 매뉴얼
- KS, ISO 규격집
- CAM 프로그램
- 해당 측정기기 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC 장비
- CNC 프로그램 전송 장치
- 절삭 공구
- 공구 홀더
- 해당 측정기기

안전 · 유의 사항

- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 유지·보수 설명서를 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전 운전 작업 사항을 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 보수·정비 시 안전 사항을 숙지하고 준수한다.

수행 순서

① CNC밀링(머시닝센터) 점검 및 보수할 때는 다음과 같이 수행한다.

1. 일반적인 점검 및 보수는 다음과 같이 한다.

보수 정비 시에는 일상적인 점검(일상점검)을 수행한다. 만약 문제가 발생하면 해당 장비 업체에서 작성하여 제공한 취급설명서에 따라 보수 정비를 시행하고, 보수가 어렵다고 판단되면 해당 업체에 보수 서비스를 의뢰한다. 그러므로 설비의 일상적인 유지 관리를 위

한 점검은 다음과 같이 수행한다.

(1) 장비 설치 직후의 점검 및 보수

장비를 설치한 후 안정이 될 때까지는 다음과 같이 점검하여 문제가 발견되면 다음과 같이 즉각 조치한다.

(가) 단자류의 풀림은 없는지 점검하고, 풀림을 발견했을 때는 단단히 체결한다.

(나) 만약 사용설명서에 체결 조건이 주어진 단자라면 체결 조건에 맞춰 체결한다.

(다) 장비를 가동 시에는 워밍업을 충분히 한다.

(라) 운전 중 이상 온도 상승이나 이상음은 없는지 점검하고 이상이 발견되면 해당 장비의 사용설명서에 따라 조치한다.

(마) 상기와 같이 문제가 발생하여 이상 조치를 해도 계속 문제가 발생하면 장비를 off 하고 해당 장비 공급업체에 A/S를 의뢰한다.

2. 일간 점검 및 보수는 다음과 같이 수행한다.

일간 점검을 위한 점검표를 <표 1-3>, <표 1-4>와 같이 작성하여 기록하고, 이상 발생 시 조치하고 기록한다.

<표 1-3> 설비 요소별 일상점검 항목 예시

설비 요소	점검 항목
볼트 · 너트 · 와셔	- 죄는 방향으로 두드려 보아 풀림 확인 - 볼트, 너트, 바닥면과 3선의 일치 확인 - 녹 발생 여부 확인 - 찌그러짐, 마모 여부 확인 - 규정의 볼트 · 너트 · 와셔 사용 여부 확인 - 나사산 찌그러짐, 손상 상태 여부 확인 - 정규 압력으로 조임 상태 여부 확인
베어링	- 청음봉 또는 청진기로 이상음 발생 여부 확인 - 베어링부 이상 발열 상태 확인 - 베어링 급유 상태 확인 - 규정된 베어링 장착 상태 확인 - 베어링 고정 볼트 체결 상태 확인 - 베어링 손상 상태 여부 확인
축 및 이음 장치	- 축의 편심 상태 확인 - 베어링부의 마모 · 발열 상태 확인 - 자연 열화 · 부식 상태 - 폴리 · 기어, 베어링 끼워 맞춤 상태 확인 - 축의 정렬 상태 다이얼 게이지로 점검 - 축 손상 상태 확인 - 축 흔들림 없는지 오감 또는 진동계로 점검 - 베어링부 급유 상태 확인
벨트	- 폴리 및 V 벨트 홈의 유분 부착 상태 확인 - 벨트의 마모 · 손상 상태 여부 확인 - 벨트의 장력 상태 확인
체인	- 체인의 급유 상태 확인 - 체인의 장력 상태 확인 - 스프로킷 축의 평행도와 스프로킷 중심선의 일치 여부 상태 확인
기어	- 치차의 급유 상태 확인 - 치차의 손상 · 마모 상태 확인

출처: 김선홍(1993). 『TPM 입문 과정 2』. 한국표준협회. p.59.

<표 1-4> 일간 점검표 기록 예시

점검자	홍길동	점검일자	0000년 00월 00일 00시	
점검항목		점검 결과	조치사항	
침 등의 이물질이 테이블(table), 새들(saddle) 등의 장치로부터 제거하였는가?		양호	없음	
기계 표면에 기름이나 절삭유, 침이 제거되어 있는가?		양호	없음	
운동면 및 마찰면 커버는 청소되었는가?		양호	없음	
기계 표면에 노출된 전기장치 및 주변이 청소되었는가?		양호	없음	
공압 기기의 에어필터에 물이 배출되어 있는가?		없음	없음	
압력계는 정해진 압력 상태를 유지하고 있는가?		압력이 낮음	연결부분 체결 후 양호	
누유되는 부분은 없는가?		없음	없음	
절삭 유량은 충분히 보충하였는가?		양호	없음	
조작 패널 등 각종 표시등의 점멸 상태는 양호한가?		양호	없음	
스핀들의 끝, 툴, 홀더 및 그 외 부착물의 주위 등에 손상 상태 및 청소 상태는 이상이 없는가?		양호	없음	

3. 월간 점검 및 보수는 다음과 같이 수행한다.

월간 점검을 위한 점검표는 <표 1-5>와 같이 작성하여 기록하고 이상 발생 시 조치하고 기록한다.

〈표 1-5〉 월간 점검표 기록 예시

점검자	홍길동	점검일자	0000년 00월 00일 00시
점검항목	점검결과	조치사항	
제어반 내부 청소 및 필터가 심하게 오염되어 있는가?	불량	즉시 교환	
레벨링 볼트와 앵커 볼트의 짐 상태가 양호한가?	양호	없음	
에어필터가 심하게 오염되어 있거나 차압이 높은가?	양호	없음	
마찰면 와이퍼가 오염되어 있거나 심하게 닳았는가?	사용에는 지장 없으나 차기에 교환 예정	구매 신청	
슬레노이드 밸브, 리밋 스위치가 적절하게 동작하는가?	없음	없음	
전선 고정용 접속단자의 짐 상태가 양호한가?	헐거움	즉시 조임	
각종 인터록(interlock)와 타이머가 적절하게 동작하는가?	없음	없음	
릴레이에 적절한 접촉압이 있는가?	접점 불량	청소 및 조정	
절삭유 탱크 및 호스 내부에 절삭유가 충분한가?	양호	없음	
각종 표시 장치가 적절하게 동작하는가?	양호	없음	

4. 점검 주기 요약표를 다음과 같이 작성한다.

점검 파트별 점검 주기를 통합하여 점검 주기 요약표를 〈표 1-6〉과 같이 작성하여 점검 시기별로 점검에 누락되지 않게 한다.

〈표 1-6〉 점검 항목별 점검 주기 요약표 예시

번호	점검파트	점검 방법 및 이상 시 조치	점검 사항	점검 주기				
				매 일	주 간	월 간	반 기	연 간
1	안전 관련	확인	도어 인터록	○				
		확인	기계 볼트 및 커넥터 조립 상태					○
		확인	구동 모터 공급 전압				○	
		확인	조작 스위치 동작	○				
		확인	누유	○				
		청소	기계 & 주변 장치, 바닥 정리 정돈	○				
		교체	안전유리					
2	주축	확인	공구 연클램프 장치 측정 및 조정				○	
		확인	드라이버 키 / 테이퍼 이상 마모				○	

		확인	벨트 장력		○
		확인	회전수 측정 및 조정		○
		청소	주축 테이퍼	○	
		청소	커버(내부)		○
3	테이 블	청소	테이블 상면	○	
		청소	커버(내부)		○
4	이 송 계	확인	기계 원점/각축 흔들림		○
		확인	정적 정밀도 / 위치 결정 정밀도		○
		확인	이송 정도		○
		확인	각축 와이퍼 이상 마모 확인		○
		급유	그리스 도포		○
		청소	이송 커버 청소	○	
		청소	스플래시 가드 내부		○
		청소	가이드웨이 커버 내부		○
5	A T C	확인	원점 및 포트 올림/내림(up/down)		○
		확인	그리퍼, 공구 포트, 테이퍼 이상 마모		○
		급유	스위치 도그 장치 구동 체인 장력		○
		청소	그리스 급유 및 도포		○
		청소	그리퍼, 급유 및 도포	○	
		청소	커버 (내부)		○
6	운 환 장 치	확인	오일 양 확인, 부족하면 재급유	○	
		확인	오일 필터 점검		○
		확인	오일 누유 및 배관 점검		○
7	유 압 장 치	확인	적정 압력의 점검	○	
		확인	유압, 유량 확인, 부족하면 재급유	○	
		확인	유압유 필터 점검		○
		확인	유압유의 누유 및 배관 점검		○
		교체	유압유의 교체		○
8	냉 각 유 닛	확인	냉각유량 확인, 부족하면 재급유	○	
		확인	라디에이터 점검		○
		청소	플랜지 청소		○
		교체	냉각유 교체		○
9	절 삭 유 탱 크	확인	절삭유량 확인, 부족하면 재급유	○	
		청소	필터 오염 점검 및 탱크 청소	○	
		청소	오일 스키머(선택 사양)		○

10	공압 유닛	청소	절삭유 냉각 장치 필터 및 응축기 청소	○
		확인	공기압 검사 및 조절	○
		청소	수동 드레인	
		교체	필터 검사 및 교체	○
11	전 장 품	확인	제어반 내 부품 훼손 상태 점검 필요시 청소	○
		교체	램프 교체	○
		교체	배터리 교체	○
12	칩 컨베이어	확인	벨트 조절	○

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.7.

② 설비 이력관리대장을 다음과 같이 작성한다.

설비 관리 담당 부서 또는 설비관리 담당자는 보수·정비(부품 교환 포함) 결과 내용을 전산 프로그램(M-ware)에 설비명, 작업명, 작업 인원, 작업 시간, 사용 자재, 보수·정비 사항 등을 입력한다. 단, 전산 프로그램을 사용하지 않을 때는 상기 내용을 <표 1-7>과 같은 설비 이력관리대장에 기록한다.

<표 1-7> 설비 이력관리대장

작성자: 홍길동(0000년 00월 00일)

NO	설비 관리 번호	설비명	제조 회사	구입 일자	수리 일자	수리 내용	수리 업체	담당
1	C-001	유압장치	○○사	0000.00.00	0000.00.00	필터교체	○사	이순신
2	C-002	윤활장치	○○사	0000.00.00	0000.00.00	윤활유 교체	○사	강감찬
3	C-003	공압유닛	○○사	0000.00.00				홍길동

③ 주요 유닛 보수 작업을 다음과 같이 수행한다.

다음과 같은 보수 작업은 교육을 위하여 일부 업체의 장비를 예시로 작성하는 것이므로, 실제 장비마다 문제에 대한 조치 사항은 다를 수 있다.

또한 이송축, ATC & 매거진(magazine), 슬레노이드 밸브, 칩 컨베이어, 베드레벨, 와이퍼 등 기타 장치의 점검 및 보수 작업은 해당 장비의 취급설명서를 참고한다.

1. 주축(speedle head) 보수 작업을 다음과 같이 수행한다.

(1) 주축 정도 작업(예시)

(가) 주축 테스트 바의 초입부와 끝단 부 흔들림 발생 시 다음과 같은 순서로 조치한다.

- 1) 주축에 테스트 바를 클램핑(clamping) 시킨 상태에서 테스트 바(test bar)의 초입부와 끝단부에서의 인디케이터(0.002mm)를 설치한다.
- 2) 축을 이동해서 테스트 바의 가장 높은 점을 찾아 인디케이터를 '0' 으로 세팅한다.
- 3) 주축을 손으로 돌려 인디케이터 눈금의 변화를 읽는다.
- 4) 초입부를 먼저 측정하고 Z축을 300mm 이동해서 같은 방법으로 흔들림을 측정한다.
- 5) 흔들림(run-out) 값을 기록한다.

(나) 주축의 Z방향 움직임이 발생 시 다음과 같은 순서로 조치한다.

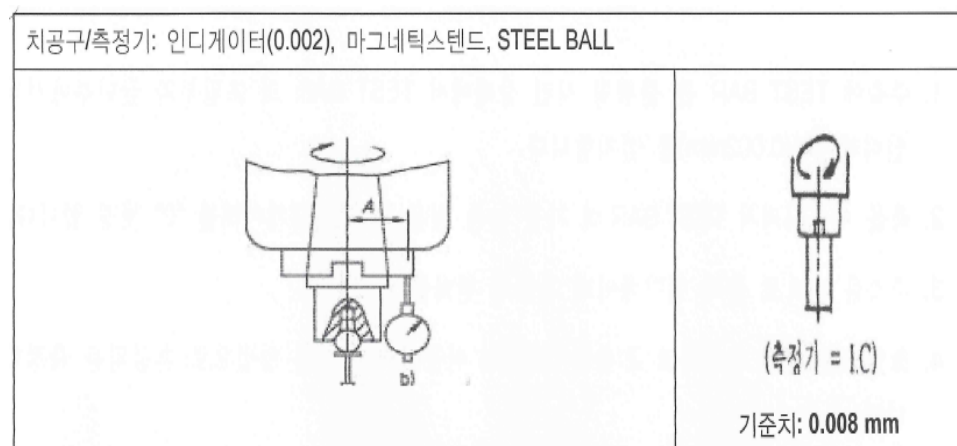
- 1) 300mm 테스트 바의 끝단에 그리스를 바르고 스틸 볼(steel ball)을 부착한다.
- 2) X축과 Y축을 움직이면서 스틸 볼의 가장 높은 지점을 찾은 다음 인디케이터의 눈금을 '0'으로 세팅한다.
- 3) 스피들을 회전시켜 인디케이터에 나오는 측정값을 기록한다.

(스핀들 회전: M03S10;)

(다) 주축 외면의 흔들림 발생 시 다음과 같은 순서로 조치한다.

- 1) [그림 1-7]의 b 위치처럼 주축의 외면에 인디케이터를 설치하고 주축의 Z축 방향 움직임과 같은 방법으로 주축을 돌리면서 흔들림을 측정한다.
- 2) 스피들을 회전시켜 인디케이터에 나오는 측정값을 기록한다.

(스핀들 회전: M03S10;)

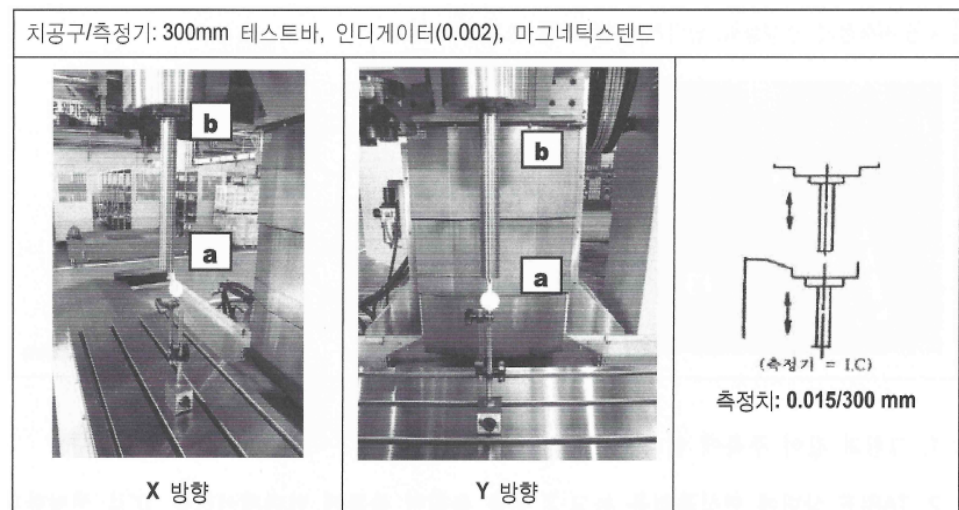


출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.10.

[그림 1-7] 주축 외면 흔들림 발생시 조치 예시

(라) 주축의 Z 축 운동 방향과 주축과의 평행도(X/Y 방향)는 다음과 같이 조정한다.

- 1) [그림 1-8]과 같이 주축에 테스트 바를 클램프 시킨 후 인디케이터를 테스트 바의 측면부에 설치한다.
- 2) - X 방향의 경우
Y축을 움직여서 테스트 바의 가장 높은 지점을 찾은 다음 인디케이터 눈금을 '0'으로 세팅한다.
- 3) - Y 방향의 경우
X축을 움직여서 테스트 바의 가장 높은 지점을 찾은 다음 인디케이터 눈금을 '0'으로 세팅한다.
- 4) 주축을 손으로 회전시켜서 주축 끝단의 흔들림 양의 절반 위치에 맞춘다.
예) 주축 끝단의 흔들림이 $6\mu\text{m}$ 일 경우 $3\mu\text{m}$ 의 위치에 맞춘다.
- 5) Z축을 하강(300mm)시키면서 두 지점(a, b)의 차이 값을 기록한다.

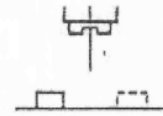
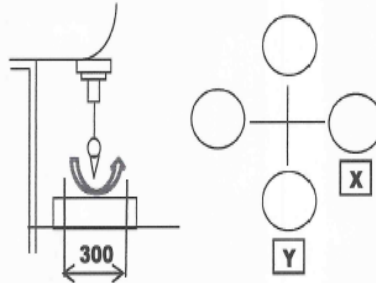
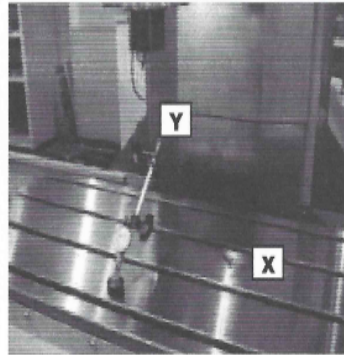


출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.11.
[그림 1-8] 주축의 Z축 운동 방향과 주축과의 평행도(X/Y 방향) 조정

(마) 주축과 테이블 상면과의 직각도(X/Y 방향)

- 1) [그림 1-9]와 같이 주축에 인디케이터를 설치한다.
- 2) 테이블 상면에 연삭 블록을 놓고 Z축을 움직여 블록에 인디케이터 눈금을 '0'으로 세팅한다.
- 3) 주축을 손으로 90도 회전시켜서 인디케이터를 이동하고 연삭 블록을 이동하여 값을 측정한다.
- 4) $0^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 270^\circ \rightarrow 360^\circ$ (0°) 로 구간별 인디케이터 값을 측정한다.
- 5) 각 포인트 간의 차이 값을 기록한다.

치공구/측정기: 연삭블럭, 인디게이터(0.002), 마그네틱스텐드



(측정기 = I.C)

측정치: 0.015/300 mm

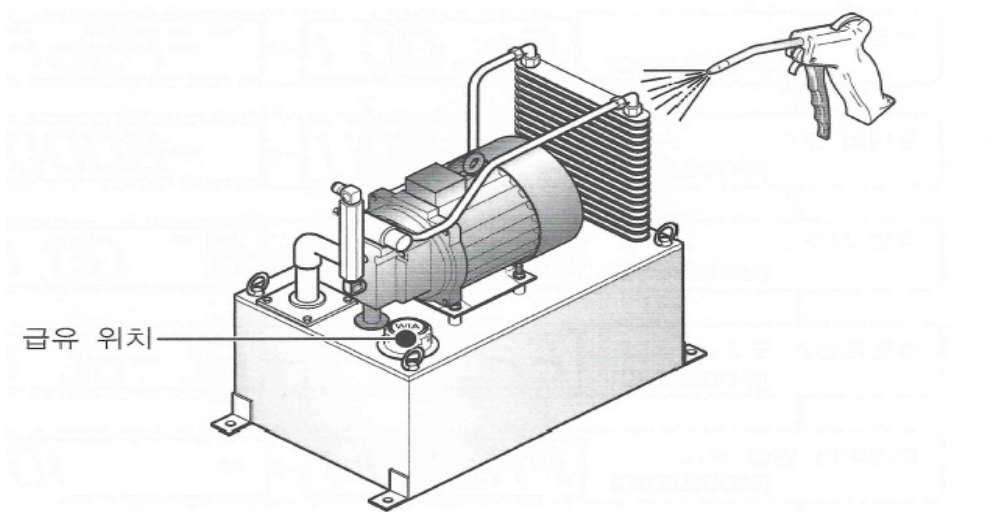
출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.12.

[그림 1-9] 주축과 테이블 상면과의 직각도(X/Y 방향) 조정

2. 유압 장치(hydraulic) 점검 및 보수를 다음과 같이 수행한다.

(1) 점검 및 보수를 다음과 같이 작업한다.

유압 탱크에 이상음이 발생할 때나 온도가 급격히 상승할 때는 펌프와 모터의 상태를 확인하여 수리 및 교환해야 한다.



출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.68.

[그림 1-10] 유압장치 예시

[그림 1-10]은 설명을 위한 샘플로 기계 사양에 따라 형상이 다를 수 있다. 자세한 내용은 해당 장비의 취급설명서 및 부품 리스트(parts list)를 참조한다.

(가) 유압 탱크 점검 및 보수를 다음과 같이 수행한다.

- 1) 전원을 off 한다.
- 2) 펌프에 배관되어 있는 볼트를 분해한다.

- 3) 모터와 펌프를 고정하고 있는 볼트를 분해한다.
- 4) 모터에서 펌프를 분리한다.
- 5) 전원을 투입하고 모터의 회전음을 확인한다.
- 6) 모터의 회전음이 높을 때는 모터를 교환한다.
- 7) 모터가 정상적인 때는 펌프를 교환한다.

펌프의 교환 후 전원을 투입하기 전에 펌프 상부에 설치된 급유구에 작동유를 보급한다. 그렇지 않으면 펌프가 동작할 때 타버리는 경우가 있으므로 주의해야 한다.

(2) 오일 보충 및 교환은 다음과 같이 수행한다.

급유 시에는 다음 사항에 특별히 주의한다.

(가) 유압유 교환은 다음과 같이 수행한다.

- 1) 지정된 오일을 지정된 양만큼 급유한다.
- 2) 먼저 급유구를 청소하고 먼지 등이 내부에 들어가지 않도록 세심한 주의를 기울인다.
- 3) 급유 시에는 필터를 이용해서 먼지 등 이물질이 탱크 내에 들어가지 않도록 한다.
- 4) 매회 새로운 오일을 급유하여 준다. 재생 오일이나 오래된 기름, 혼합유를 급유하는 일이 없도록 한다.
- 5) 새 오일을 급유 시 전부 사용하지 말고 약간 남겨 준다. 수분이나 침전물 등을 제거할 때 필요하다.
- 6) 급유 장소, 급유 시기, 유량, 유질 등은 윤활 급유 일람표를 참조한다.
- 7) 작동유의 교환은 기계의 가동 상황에 따라 다르지만, 가능한 한 초기에는 3개월째, 그 이후는 6개월마다 교환한다.

(3) 압력을 확인한다.

조작자는 압력 게이지가 규정된 압력 값을 나타내는지 확인함으로써 케이블의 연결 상태를 검사한다.

(4) 유압장치의 일상 보전과 정기 보전을 다음과 같이 수행한다.

(가) 유압 회로의 이상 상태(trouble)를 조기에 발견하려면 다음 사항을 유의한다.

- 1) 장치의 유압 회로를 정확하게 이해하고 기계 전체의 동작을 충분히 파악한다.
- 2) 사용 유압기기의 구조와 기능을 충분히 이해한다.
 - 가) 정확한 상황을 파악한다.
 - 나) 조사 항목을 선별하여 도출한다.
 - 다) 원인 조사를 하고 대책을 수립한다.

(나) 정확한 이상 상태의 원인 파악은 다음과 같이 수행한다.

1) 시각에 의한 점검

- 가) 유면: 적절한 유면이 확보되어 있는가?
- 나) 유온: 비정상적으로 고온, 저온인가?
- 다) 압력: 규정 압력으로 되어 있는가?
- 라) 작동유: 색깔이 뿌옇고 걸쭉한 상태가 되어 있지 않은가?
- 마) 필터: 필터의 눈 막힘이 없는가? (지시기 확인)
- 바) 파이프라인에 문제점은 없는가?
- 사) 유량계가 부착되어 있으면 유량이 부족하진 않은가?

2) 촉각에 의한 점검

- 가) 오일이 처음 사용할 때의 점도를 유지하고 있는가?
- 나) 오일에 이물질 등은 없는가?
- 다) 각 배관 및 탱크의 온도, 압력이 정상 상태와 차이가 없는가?
- 라) 유압장치의 몸체와 부품의 흔들림은 없는가?

(5) 기동 시 다음과 같은 점검을 수행한다.

(가) 유압펌프의 회전음은 정숙한가?

이상음 유무 확인: 20초 이내 압유를 송출하지 않을 경우 운전을 정지하고 탱크기름 양과 작동유의 온도를 조사한다.

(나) 압력은 설정치인가 압력계 지시를 확인한다.

(다) 필터의 막힘 여부를 확인하기 위하여 필터 인디케이터(indicator)의 지시 값이 정상인지 확인한다.

(6) 운전 중 점검 사항

(가) 다음 <표 1-8>과 같은 이상음이 발생하고 있는지 확인한다.

<표 1-8> 음의 종류에 의한 원인 예시

음의 종류	구분	추정되는 원인
캐비테이션 소음	연속	흡입 필터의 눈 막힘/ 흡입관이 가늘다/ 흡입관이 길다 흡입수두가 너무 높다/ 유온이 낮다. (점도가 너무 높다.)
마찰음	연속	펌프 내부가 마모되고 있다/ 커플링의 중심 불량
유체음	-	유량 과다(실린더 쿠션 시 미음)
커플링음	연속	축심 불량 / key 부 마모 / 축 평형 불량 / 그리스 부족 / 체인부 마모
간섭음	연속	공진/ 공명
공기음	단속	배관 연결부에서의 공기 흡입/ 펌프 오일실의 마모/ 기름 양의 부족/ 복귀 관로의 불량
전자밸브의 공진소음	연속	스풀의 노화/ 전압저하/ 솔레노이드 흡인력 부족

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.71.

(나) 압력계에 떨림이 없는가?

정상 압력계 지침의 떨림 $\pm 3\text{kg/cm}^2$ 이내

(다) 이상 진동, 이상 발열(<표 1-9>)은 없는가?

유압 작동유의 온도 55°C 이하

(라) 이상 작동은 없는가?

일반적인 운전 상태에서 정해진 순서, 설정된 속도 등으로 원활하게 작동하고 있는
자를 스톱워치(stop watch)를 사용하여 시각으로 확인한다.

(마) 정지(종업) 시의 점검 사항 및 청소 실시

1) 압력계는 0점을 지시하는가?

기동 시에는 설정 압을 확인한다.

2) 외부 기름 누설이나 오물이 부착되어 있지 않은가?

<표 1-9> 촉각에 의한 온도 측정

감촉	측온 범위
조금 따뜻하다	32°C 전후
따뜻하다	38°C 전후
뜨거움을 느낀다(1분 이상 측수 가능)	48°C 전후
조금 뜨겁다 (15 초 정도 측수 가능)	56°C 전후
뜨겁다 (3초정도 측수 가능)	$56\sim 59^\circ\text{C}$ 전후
꽤 뜨겁다(3 초 이하 측수 가능)	60°C 이상

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.72.

(7) 일반적인 점검 사항과 점검 주기 방법

<표 1-10> 일반적인 점검 사항과 점검 주기 예시

NO	점검 사항	점검 장소 및 점검 방법 / 추정 원인	점검 주기
1	펌프의 이상음	귀로 듣는다. 작동유 중의 공기흡입, 탱크용 필터의 눈금 막힘, 이상 마찰	1/D
2	펌프의 흡입 진공도	탱크용 필터의 눈금 막힘, 진공계 점검	1/3M
3	펌프 케이싱 (casing)의 온도 상승	이상 마찰, 베어링의 늘어붙음	1/3M

4	펌프 송출 압력 저하	이상 마찰, 늘어붙음, 파손	1/3M
5	커플링의 이상음	귀로 듣는다, 이상 마모, 샤프트의 변화	1/M
6	커플링의 마모	샤프트의 불량, 그리스 보충	1/Y
7	탱크용 필터의 부착물	용재로 씻는다. 안쪽으로 공기를 넣어 청소한다.	1/3M
8	유압 탱크의 이상음	귀로 듣는다. 이상 마모(내부 부품, 베어링)	1/3M
9	가동 사이클마다 압력계의 지시	각 기기의 작동 불량, 이상 마모 압력계의 바늘 침 진동 이상	1/6M
10	액추에이터의 속도	각 기기의 작동 불량, 이상 마모에 의한 내부 누유 의 증대	1/6M
11	기계장치의 사이클 타임	위와 같음	1/6M
12	액추에이터의 패킹	교환한다.	1/Y
13	베어링부의 온도 상승	베어링의 이상 마모, 레이디얼 하중 증가	1/6M
14	어큐뮬레이터의 충전 압력 저하	식염수 등으로 누설 여부를 확인한다.	1/3M
15	압력계, 온도계, 타이머	기준 기기와 비교하여 교환한다.	1/Y
16	고무 호스류	파손 상태를 조사한다.	1/6M
17	기기, 배관의 실링부	작동유 누출 상태를 조사한다. 유면을 점검한다.	1/6M
18	냉각기의 청소	공랭: 라디에이터 청소, 수랭: 냉각기 내 청소	1/6M
19	기기 설치 볼트, 배관 지지대의 느슨해짐	진동이 큰 장치에서는 중요함	1/6M
20	작동유의 일반 성질과 오염	기준을 초과하면 교환한다.	1/3M
21	작동유의 온도	기준값이 아닌 경우에는 원인을 알아보고 수리한다.	1/D
22	작동유량 측정	저하되면 작동유 보충, 누유 부분을 조사한다.	1/M
23	작동유 탱크 내의 침전수	탱크 하부로 드레인하고 원인을 조사한다.	1/3M
24	유압장치 전체	각 기기를 분해, 청소한다(오버홀), 배관을 플래싱한다.	1/Y

25	전원 전압 측정	허용치의 범위 내인지 측정한다.	1/3M
26	전기계통의 절연저항 측정	규정치 이하인 경우에는 불량 부분을 조사한다.	1/Y

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.73.

(8) 유압 유닛 트러블 슈팅

(가) 기름 누유(흐름, 번짐) 발생 시 조치 방법

<표 1-11> 기름 누유에 대한 조치 예시

기기	트러블 내용	발생 가능한 요인	대책 (처리)
배관 피팅	배관 피팅에 기름 누유	피팅 부위 풀림 및 마개 불량	조임
		피팅 표면의 상처	재조립, 배관 교환
라디에이터	라디에이터 연결 부위 누유	피팅 체결 시 본체 균열	교환
	라디에이터 본체 누유	라디에이터의 용접 불량	교환
유면계	탱크 측 나사 부위 누유	조립 불량	조임
		탱크 표면의 요철로 인한 패킹 불량	탱크 표면 수정 가공 처리
		패킹의 파손	패킹 교환
		볼트 조임 초과로 인한 본체 균열	교환
탱크 배유구 용접부	용접부에서의 누유	용접 불량으로 인한 핀홀 발생	수리/재제작
펌프	토출 배관 부위 누유	배관 조임 부족	조임
	DR 배관 부위 누유	피팅부의 불량 (먼지, 상처)	피팅 수정
	펌프 케이스면부의 누유	펌프 트러블(DR 증가, 발열)	펌프 교체
		부착 표면의 실 불량	실 교환

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.74.

(나) 이상음 발생 시 조치 방법

<표 1-12> 이상음에 대한 조치 예시

기기	트러블 내용	발생 가능한 요인	대책(처리)
펌프	이상한 소음 (펌프 케이스가 뜨겁다)	흡입 스트레이너의 막힘	스트레이너 청소
		흡입 배관에서의 공기 흡입	배관에 그리스 도포 조사, 조임
		펌프 케이스 불량	교환
		펌프 이상 마모(DR 증가)	펌프 교체
		작동유의 오염, 이물의 혼입	탱크 및 작동유의 확인
밸브	소음이 크다	이물질에 의한 작동 불량	밸브 교환
		이상 마모에 의한 유체 소음	
전동기	인화 발열	내부 베어링의 손상	교환
		전압 불량에 의한 과열	

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.74.

(다) 게이지 흔들림(진동) 0.5MPa 이내 발생 시 조치 방법

<표 1-13> 게이지 흔들림(진동 0.5MPa 이내)에 대한 조치 예시

기기	트러블 내용	발생 가능한 요인	대책(처리)
펌프	헤팅	밸브 누액(leak)로 인한 공진	펌프의 스러스트 볼트의 조정
		배관 볼륨에 의한 공진	배관 볼륨 증대
		공기 흡입	감압 밸브의 변경
밸브	바늘 흔들림	감압 밸브의 누액 크다	밸브 교환
			압력 설정 범위 변경
전동기	소음, 진동, 열	내부 베어링의 손상	교환
		고정 볼트의 풀림	체결
		커플링의 마모	교환

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.75.

(라) 이상 고온 발생 시 조치 방법

<표 1-14> 이상 고온에 대한 조치 예시

기기	트러블 내용	가능한 요인	대책(처리)
라디에이터	유온이 고열, 손으로 만질 수 없다.	오일 미스트로 막힘	라디에이터 내부 청소
		손상	교환
펌프	유온 상승	이물질 등의 마모	교환
		DR 영구 중단	탱크 내 작동유 검사
밸브	유온 상승	감압 밸브 등 밸브 내부 누설 증대	교환
	본체 발열	이물질 등에 의한 내부 마모	탱크 내 작동유 점검
오일탱크	유온 상승	유량이 적음	유면계에서 확인, 주유

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.75.

(마) 압력이 상승하지 않음(클램프 힘 부족) 발생시 조치 방법

<표 1-15> 클램프 힘 부족으로 압력 상승하지 않음에 대한 조치 예시

기기	트러블 내용	가능한 요인	대책(처리)
펌프	실린더 가압 불가	이상 마모에 의한 드레인	펌프 교체
			탱크 내 작동유 검사
		펌프 설정 압력 틀림	압력 재설정
밸브	실린더 가압 불가	회로상 누액 증대	밸브 교환
		작동 불량	
압력계	압력이 변하지 않는다.	압력계 손상	교환
		게이지 밸브 잠김	게이지밸브 개폐

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.76.

(바) 유량이 나오지 않는 경우 조치 방법

<표 1-16> 유량이 나오지 않음에 대한 조치 예시

기기	트러블 내용	발생 가능한 요인	대책(처리)
펌프		이상 마모에 의한 DR량 증대	펌프 교체
		유량 설정 오류	유량 재설정
밸브	실린더 속도가 느리다. (움직이지 않는다.)	유량 조절이 어긋나 있다.	유량 조절 밸브 설정
		압력 설정값이 낮다.	리듀싱 밸브 설정
실린더		내부 누액의 증대 패킹 불량	실린더 교환
			패킹 교환

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.76.

3. 윤활장치(lubricator)

(1) 점검 및 보수

(가) 윤활부 점검

일상점검에서 각 윤활부에 기름이 공급되고 있는지 확인하고, 만약 미윤활 상태가 있으면 배관을 점검하여 완전하게 한다. 배관 끝 부의 플로 유닛이 막혀 있을 때는 막힌 플로 유닛은 재사용할 수 없으므로 새것으로 교환하고 또한 윤활 탱크도 점검하여 지정된 양으로 보충한다.

(나) 라인필터 교환

탱크 상부에 있는 라인필터는 소모품이다. 보통 사용 시 연 1회 주기로 교환하지만, 막혔을 경우 토출 압력이 저하하고 윤활 관계 알람이 발생하므로 교환한다.

(2) 보충 및 교환

(가) 라인필터 교환 및 오일 보충

탱크 상부에 있는 라인필터는 소모품이다. 보통 사용 시 연 1회 주기로 교환하지만, 만일 막혔을 경우 토출 압력이 저하하고 윤활 관계 알람이 발생할 수 있다. 새것으로 교환하고 또한, 윤활 탱크도 점검하여 지정된 양으로 보충한다.

- 1) 오일 필터 마개를 열어 놓는다.
- 2) 규정된 윤활유를 레벨 게이지 상한선까지 보충한다.
- 3) 오일 필터 마개를 닫는다.

윤활유를 보충할 때 바닥에 떨어진 기름을 걸레나 종이로 닦아 준다. 그렇지 않으면 미끄러져 인체에 상해를 입을 수 있다.

(3) 세척

(가) 윤활 유닛 청소

사용 공구: 렌치(5mm), +자 드라이브

- 1) 전원을 off 한다.
- 2) 볼트를 풀고 유닛을 분리한다.
- 3) +자 드라이브 탱크를 분리한다.
- 4) 탱크 내부를 청소한다.
- 5) 흡입구의 필터를 제거한다.
- 6) 필터를 등유로 세척한다.
- 7) 압축공기로 필터의 이물질을 제거한다.
- 8) 필터를 장착한다.
- 9) 탱크를 장착한다.
- 10) 유닛을 장착한다.
- 11) 윤활유를 공급한다.
- 12) 전원을 on 한다.
- 13) 마찰면에 윤활유가 공급되는지를 확인한다.

(나) 석션 필터(suction filter) 세척

오일 탱크 내의 석션 필터는 연 1회 주기로 세척 또는 교환한다. 탱크에서 펌프를 분해하면 필터가 보인다. 이때 탱크 내부의 청소도 병행한다. 미끄러지는 일이 없도록 청소할 때는 바닥의 기름을 제거한다.

(4) 윤활유 급유 일람표 예시는 <표 1-17>과 같다.

(가) 급유 주기는 1일 8시간 기준으로 하고 가동 시간에 따라 적절한 급유 주기로 교환한다.

(나) 기종별 사양에 따라 급유 장소가 다르므로, 기종별 기능에 맞게 선택적으로 사용한다.

(다) 서로 다른 종류의 기름을 혼합해서 사용하는 것은 윤활유의 성능 저하, 사고 등의 원인이 되므로 절대 금지한다.

(라) 인체에 유해하거나 환경 규제 제품은 절대 사용하지 않는다.

<표 1-17> 윤활유 급유 일람표 예시

NO	주유구	추천유	비고
1	유압 유닛	VG32(ISO code) DTE 24(mobil) TELLUS 32(shell)	6개월마다 오일 교환 필터 세척 후 오일 교환할 것
2	이송축 윤활	VG68 (ISO code) VACTRA NO.2(mobil) TONNA T 68(shell)	필요시 즉시 보급할 것 필터는 1년마다 세척해 줄 것
3	오일 칠러	VG2(ISO code) VELOCITE NO.3(mobil) TELUSS OIL C2(shell)	6개월마다 오일 교환 필터를 세척 후 오일 교환할 것
4	주축 기어박스	VG22(ISO code) DTE22(mobil) TELLUS 22(shell)	6개월마다 오일 교환 필요시 즉시 보급할 것
5	오일-에어 윤활	VG32(ISO code) DTE OIL LIGHT(mobil) TELLUS 32(shell)	필요시 즉시 보급할 것 필터는 1년마다 세척해 줄 것
6	이송축 윤활+오일-에어 윤활	VG32(ISO code) DTE24(mobil) YELLUS 32(shell)	필요시 즉시 보급할 것 필터는 1년마다 세척해 줄 것

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.81.

4. 절삭유 탱크(coolant)

절삭유 탱크에서 절삭유 펌프에 의해 상승된 절삭유는 배관과 절삭유 노즐을 통하여 분사되어 공작물의 냉각 및 윤활을 하기 위해 사용된다.

(1) 점검 및 보수

일상 운전 중에 있어 절삭유 펌프와 진동, 소음, 토출량에 이상이 감지되면 즉시 절삭유의 토출을 정지하고, <표 1-18>에 따라 확인하여 보수한다.

5. 문제의 조치

다음과 같은 문제가 발생했을 때는 다음의 항목을 점검하고, 화면상에 표시된 알람 메시지를 이해한 후 해당 부분을 점검하고 조치한다.

(1) 절삭유가 나오지 않는 경우 다음 사항을 점검한다.

(가) 절삭유 on/off 스위치의 조작은 올바른가?

(나) 쿨런트 펌프의 흡입구는 완전히 잠겨 있는가?

(다) 칩팬-절삭유 탱크(coolant tank)-부의 필터, 펌프의 석션 필터의 눈막음이 있는가?

(라) 제어반 내에 절삭유 펌프(coolant pump)용 온도 계전기(thermal relay)가 단락(trip)되어 있는가?

(마) 절삭유 펌프(coolant pump)의 결선이 올바른가?

<표 1-18> 절삭유 모터 펌프의 점검 및 보수 예시

고장	원인	대책
모터가 돌지 않을 경우	단선되어 있음	보수 또는 교환
	퓨즈가 떨어짐	교환 후 원인 분석
	스위치 접촉 불량	접촉부 조사
	전압 강하	전력업체에 연락
	전동기 고장	교환
	팬에 이물질이 들어감	분해 수리
	마찰부(line ring bearing) 소손	분해 수리
	샤프트가 녹슬었음	분해 수리
전동기는 돌지만, 절삭유가 상승하지 않을 경우	회전속도가 떨어짐	회전계 조사 검토
	배관 내 이물질이 막힘	배관의 점검, 청소
	펌프가 절삭유에 충분히 침수되지 않음	절삭유 보급 및 탱크 청소
	팬이 절삭유에 침수되지 않음	공기 마개를 1번 풀어 대기 개방
절삭유는 상승하지만, 규정의 양을 얻을 수 없을 경우	팬 및 케이스가 이물질로 막힘	분해 수리
	팬 마모	분해 후 보수 또는 교환
	토출관의 누유	점검, 수리
	회전수가 떨어짐	회전계 조사, 검토
	배관부 내 이물질 막힘	배관의 점검, 청소
전동기의 부하 과다	비중, 점도가 높음	절삭유 점검
	회전부 접촉	교환
	토출량 과다	교축시킴
	전압의 저하	전력업체에 연락
펌프에 진동 또는 이상음이 있을 경우	팬이 이물질로 막혀 밸런스를 잃음	분해하여 점검
	베어링 또는 몸체의 손상	교환
	캐비테이션이 발생	생산업체에 상담

출처: 현대위아머신(2016). 『MA1 취급설명서』. 현대위아머신. p.84.

- (2) 주축의 이상고온이 발생하는 경우 다음 사항을 점검한다.
 - (가) 윤활이 원활하게 이루어지고 있는가?
 - (나) 주축 베어링의 예압이 적당한가?
- (3) 원점이 어긋난 경우 다음 사항을 점검한다.
 - (가) 원점용 리미트 스위치의 설치가 느슨하지 않는가?
 - (나) 원점용 도그가 풀리지 않았는가?
 - (다) 원점 파라미터값이 변화되지 않았는가?
- (4) 반복 정밀도가 나쁜 경우 다음 사항을 점검한다.
 - (가) 마찰면 윤활은 잘되고 있는가?
 - (나) 각부의 결합 볼트, 핀이 풀어져 있지 않은가?
 - (다) 커플링(coupling)이 느슨해져 있지 않은가?
- (5) 기계가 충돌 후 움직이지 않는 경우 다음 사항을 점검한다.
 - (가) 준비 램프(lamp)는 점등되어 있는가?
 - (나) NC(numerical control) 장치가 알람을 표시하고 있지 않은가?
- (6) 가공이 테이퍼(taper)로 되는 경우 다음 사항을 점검한다.
 - (가) 주축의 중심 위치는 맞는가?
 - (나) 기계 설치 레벨은 이상 없는가?

④ 에러 코드 및 고장 수리(trouble shooting)

1. 에러 코드 및 전기적 사항

기계를 사용하는 중에 발생할 수 있는 에러 코드의 종류와 에러 코드에 대한 문제 해결 방법을 코드별로 분류하여 에러 발생 시 다음에서 설명하는 내용을 참고하여 해결한다.

(1) NC(numerical control) 알람과 그 처리는 다음과 같이 수행한다.

(가) 다음과 같은 상태에서 경보 램프(콜 라이트, 황색 회전등)가 점등될 때 장비 공급업체 NC 장치의 보수 설명서를 참조하거나, 공급업체에 A/S를 요청한다.

1) 프로그램 실행 중, 프로그램 정지, 프로그램 정지 코드(M00, M01, M02, M03 등)로 인해 기계가 정지했을 때이다.

2) 알람 상태로 되어 조작반상의 알람 램프가 점등되었을 때 기계는 ‘운전 정지’ 상태가 되어 장애 원인을 표시한다.

(2) 알람의 종류 및 장애 원인의 조사와 처리는 다음과 같이 수행한다.

다음과 같은 내용의 알람 외의 다른 알람이 발생하면 해당 장비의 취급설명서를 참고

하여 조사와 처리를 한다.

(가) NC 장치에 관한 알람(NC 알람)이 발생하였을 경우

LCD 에 알람 번호와 알람 메시지가 표시되므로 NC 알람 메시지 일람표에서 알람의 원인을 찾아 장애를 제거한다.

(나) 기계 측의 기기나 PC 제어에 대한 알람(기계 알람)이 발생하였을 경우

- 1) 제어반 측면 LCD 상에 기능 메뉴를 표시하기 위해 조작반 알람 키를 누른다.
- 2) 상기 조작에 의해 LCD 상에 알람 내용과 알람 번호를 확인한다.
- 3) PC의 자가 진단 기능을 사용하여 알람 번호가 발생하고 있는 장애 원인을 찾아 처리한다.

수행 tip

- 설비 관리를 체계적으로 하려면 설비 보수, 부품 교환 등의 이력관리 기록을 철저히 한다.
- 설비 이력 기록을 통하여 MTTR, MTBF 데이터로 설비 예방관리를 할 수 있다.

학습 1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급설명서의 전반적인 내용을 설명한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급 시 취급설명서의 내용 중 안전운전 준수 사항을 안전사고 사례를 들어가면서 설명한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급설명서 내용 중 장비 유지 관리를 위한 점검 및 보수 사항을 장비 실물을 보면서 설명한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급설명서 내용 중 알람 종류별로 장비의 에러 코드를 보면서 설명한다.

학습 방법

- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급설명서의 전반적인 내용을 학습한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급 시 취급설명서의 내용 중 안전운전 준수 사항을 안전사고 사례를 메모하면서 학습한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급설명서 내용 중 장비 유지 관리를 위한 점검 및 보수 사항을 장비 실물을 보면서 학습한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 장비 취급설명서 내용 중 알람의 종류별로 장비의 에러 코드를 보면서 학습한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있다.			
CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지관리	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 유지보수 설명서를 숙지하고 장비를 유지 관리할 수 있다.			
	- CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러의 주요 알람 메시지에 관한 정보를 이해할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 기본적인 주의사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 전원 투입 전후 안전운전 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비 조작상의 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비 동작 중 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 자동 운전 시 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 일상점검 항목을 도출할 수 있는 능력			
CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지관리	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 설비 이력관리대장을 작성할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 설비 유닛 보수 작업 항목을 도출하고 조치할 수 있는 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러의 주요 알람 메시지에 관한 정보를 이해하고 조치할 수 있는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
CNC밀링(머시닝센터) 안전 조작	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 기본적인 주의사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 전원 투입 전후 안전운전 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비 조작상의 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비 동작 중 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 자동 운전 시 준수 사항을 숙지하고 안전하게 장비를 조작할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
CNC밀링(머시닝센터) 장비 유지 관리	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 일상점검 항목을 도출할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 설비 이력관리대장을 작성할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 장비의 설비 유닛 보수 작업 항목을 도출하고 조처할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			
	- CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러의 주요 알람 메시지에 관한 정보를 이해하고 조처할 수 있는지 체크리스트의 질의응답을 통한 데이터 수집 능력			

피드백

1. 서술형 시험

- 서술 문제 중 평가 결과가 미흡한 부분 위주로 재교육 후 유사한 문제를 다시 제출한 후 풀 수 있게 지도한다.
- 서술 문제 중 지식이 보완될 문제는 지식 부분을 보완하여 설명하고, 본 내용을 완전히 이해하도록 설명해 준다.

2. 평가자 체크리스트

- 평가 결과 피평가자별로 미흡하다고 판단되는 항목에 대하여 반복 교육으로 완전히 이해하도록 설명해 준다.
- 체크리스트 중 난이도가 맞지 않다고 판단되면 난이도 조정을 통해 피평가자 수준에 맞는 평가가 이루어지도록 지도한다.

2-1. CNC밀링(머시닝센터) 가공

학습 목표

- 소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.
- 작업공정 순으로 절삭 공구를 설치할 수 있다.
- 공작물 좌표계 설정을 할 수 있다.
- 작업공정에서 선정된 공구의 공구 보정(tool offset)을 할 수 있다.
- CNC 프로그램을 수동으로 입력하거나 전송매체를 이용하여 CNC밀링(머시닝센터)에서 안전하게 시제품을 가공할 수 있다.

필요 지식 /

① 바이스

공작 기계의 테이블에 설치하여 공작물을 고정하는 기구이다.

1. 기계 바이스

기계 바이스는 일반적인 밀링용 바이스로, 바이스 핸들로 공작물을 고정하는 방식이다. 절삭량이 많고 큰 공작물의 경우 강한 힘으로 핸들을 조작하여 고정하므로, 많은 힘과 시간이 소요되는 불편함이 있다.



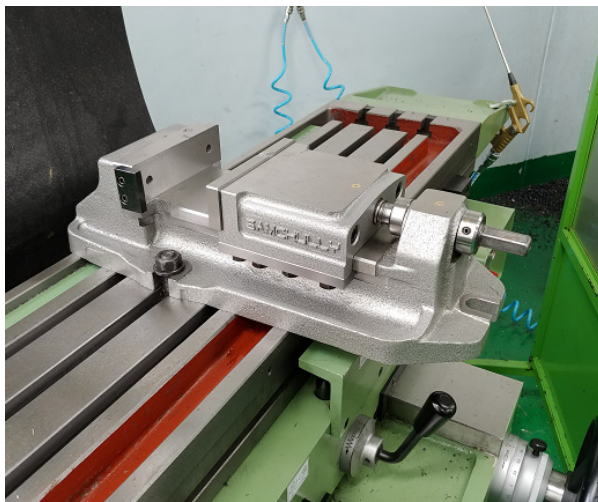
[그림 2-1] 기계 바이스 예시

2. 유압 바이스

유압을 사용하여 체결력을 높이는 바이스이다. 높은 정밀도가 요구되는 공작물을 가공할 때 쓰이며, 기계 바이스에 비해 유압작용으로 강한 압력으로 공작물을 고정할 수 있다. 누유 등의 고장이 발생하면 해결하기 번거롭다는 단점이 있다.

3. 파워 바이스

기구식 증력장치(빼기식)를 사용하여 손쉽게 일정한 고정력을 유지하게 하는 바이스로, 유압 바이스의 단점을 보완한 장치이다. 고정밀도 가공을 하여 병렬 사용을 가능하게 한 장치로, 많은 추가 기능으로 가공 시간 단축에 많이 이점이 생겼다.



[그림 2-2] 파워 바이스 예시

4. 앵글 바이스

기존의 바이스 방식에서 각도를 조절하는 기능을 가진 바이스로, 좀 더 다양한 밀링 가공을 할 수 있게 되었다.

② 척

원형 공작물을 고정하는 기구이다. 선반에서 주로 이용하지만, 밀링에서 원형 공작물을 고정할 때 사용한다.

③ 로터리 테이블, 인덱스

각도 분할 장치, 공작물을 회전 분할할 때 사용한다.

④ 볼트 고정장치

바이스나 공작물을 직접 잡아주는 장치로, 다양한 사이즈로 규격화되어 있다. 지그를 이용할 수 있으나, 단순 고정으로도 가능할 때 쉽게 쓸 수 있는 장치이다.



[그림 2-3] 고정장치 세트 예시

⑤ 가공 공구 결정

1. 가공 공구

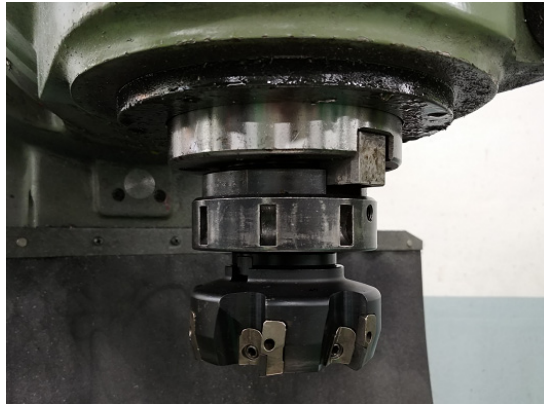
- (1) 작업자는 가공 도면을 통하여 작업 내용별 공구 선택에 따른 절삭 조건을 계산하여 작업을 수행한다.
- (2) 가공계획을 세울 때는 가공 공작물의 형태를 절삭 가공하기에 가장 알맞은 가공 방법을 결정하고, 그에 따른 절삭 공구의 종류와 규격을 결정해야 한다.
- (3) 또한, 공작물의 종류에 따른 최적의 절삭 조건을 주기 위해 공구의 회전수 및 공구의 이송, 1회 절입량과 경로 간격 등을 산출한다.
- (4) 사용 기계의 공작물 좌표계 공구 보정량 및 안전거리와 도피량 등을 결정해야 한다.
- (5) 밀링 또는 머시닝센터에서는 평면 가공, 구멍 가공, 총형 가공, 홈 가공 총형 가공 등 다양한 종류의 절삭 가공이 가능하며, 이에 따라 적절한 공구의 선택과 사용이 매우 중요하다.
- (6) 일반적으로 밀링 또는 머시닝센터에 많이 사용하는 공구에는 페이스 커터, 측면 커터, 엔드밀, 총형 커터, 탭, 드릴, 리이머, 카운터 보어, 카운터 싱크, 보링 바, T 홈 커터와 더브테일 커터 등이 있다.

2. 공구의 이해

(1) 페이스 커터(face cutter)

넓은 평면을 가공할 때 사용하며, 공구 제작사에서 제작한 것을 선정하여 사용한다. 가공물의 재질과 작업 유형에 적합한 커터의 지름, 경사각, 날 수, 리드 각 등을 고려

하여 선택한다.



[그림 2-4] 페이스 커터 예시

(2) 엔드밀 (end mills)

- (가) 머시닝센터에서 가장 많이 사용되는 공구로, 평면, 홈, 윤곽, 구멍 등의 다양한 가공에 사용되는 원주면과 단면에 날이 있는 절삭 공구이다.
- (나) 솔리드 타입, 클램핑 타입, 날붙이(brazed type) 등이 있으며, 2날, 3날, 4날, 6날 러핑(roughing) 엔드밀 [그림 2-6] 등 다양한 모양이 있다.
- (다) 특히, 엔드밀의 지름이 큰 경우에는 자루(shank)와 절인이 별개로 되어 있는 셸(shell) 엔드밀도 있다. 엔드밀은 콜릿 척(collet chuck)에 장착하여 사용한다.



[그림 2-5] 엔드밀과 콜릿 척 장착 예시

- (라) 엔드밀의 재료는 고속도강, 초경합금 등이 가장 많이 사용된다.
- (마) 일반 구조용강, 비철금속, 주철 절삭에는 주로 고속도강(HSS)이 많이 쓰인다.
- (바) 고속도강 중에서도 내마모성을 향상하기 위하여 코발트(Co)를 8% 함유한 재질 (SKH59)이 많이 생산되고 있다.
- (사) 능률적이고 긴 수명의 절삭에는 코팅 엔드밀, 분말 고속도강, 초경 엔드밀 등을 사용한다.



[그림 2-6] 6날 엔드밀, 볼(ball) 엔드밀, 러핑 엔드밀 예시

(3) 조각 엔드밀

주로 문자나 도형 로고 등을 각인할 때 사용하는 공구이다. [그림 2-7]은 인서트 팁과 홀더로 이루어진 공구로, 공구가 마모되었을 때 팁의 교체로 손쉬운 공구 교환이 가능한 조각 엔드밀이다.



[그림 2-7] 조각 엔드밀(인서트 형) 예시

(4) 드릴

공구를 회전하여 회전축 방향으로 이송을 주어 가공물에 구멍을 뚫을 때 사용하는 공구이다. 합금강 드릴, 고속도강 드릴, 드릴 날 부분에만 초경합금 팁을 붙인 팁 드릴, 초경합금 드릴, 코팅 드릴 등이 있다. 드릴은 가공 순서에 따라 구멍 가공 시 방향 설정을 위한 센터 드릴과 구멍을 가공하는 일반 드릴이 대표적이다. 그중 [그림 2-8]과 같은 센터 드릴은 사상(모따기 등) 작업을 할 때 이용하기도 한다.



출처: 교육부(2014). 『CNC밀링(머시닝센터)조작(LM1502010405)』. 한국직업능력개발원. p.27.
[그림 2-8] 드릴 세트 예시

(5) 카운터 싱크

접시머리 나사의 머리가 들어갈 부분을 60° , 90° , 120° 의 원추형으로 가공하는 공구이다. 절삭 깊이는 접시머리 나사의 규격(KS B 1021, KS B 1017)을 참조하여 깊이를 정한다. 다른 사용 예로는 이미 가공된 구멍의 모따기를 할 때 구멍보다 큰 지름의 공구를 사용하여 작업할 수도 있다.



[그림 2-9] 카운터 싱크 예시

(6) 카운터 보어

볼트로 조립되는 부품의 경우 볼트 머리가 표면으로 나오지 않도록 볼트 머리 안내 구멍을 파는 공구이다. 밀링 머신이나 드릴링 머신에서 작업할 때 구멍과 머리 부분 동심도를 높이기 위하여 카운터 보어 공구를 사용한다.

(7) 리머

뚫린 구멍을 정밀도가 높고, 가공 표면의 거칠기를 좋게 할 때 사용하는 공구이다. 작업의 다듬질 여유는 가공물의 재질, 리머의 종류에 따라 다르며, 드릴 가공면이 남지 않도록 구멍의 지름에 따라 다듬질 여유를 두어야 한다. 즉, 구멍의 지름보다 다듬질 여유만큼 작게 드릴링하여야 한다.



[그림 2-10] 리머 예시

(8) 탭

드릴로 뚫은 구멍에 암나사를 가공하는 공구이다. 나사의 호칭 지름이 적고, 체결 목적이며, 정밀도가 높지 않은 암나사를 가공할 때 유효한 방법이다.

탭 작업 시 구멍 가공을 위한 드릴의 크기는 나사의 호칭 지름에서 피치만큼 뺀 치수의 드릴을 선택한다. 탭의 종류로는 손으로 가공하는 핸드 탭, 기계 탭, 관통된 구멍에 일반적으로 가공하는 평행 탭, 막힌 구멍에 칩 배출에 용이한 스파이럴 탭 등이 있다. 상황에 따라 적절한 탭을 선정하여 작업하면 된다.

(9) 더브테일(dove tail)

조립 부품의 활동면인 더브테일 홈을 가공하는 공구이다. 가공을 위해선 엔드밀로 1차 가공하여 더브테일 자체의 부하를 줄여 놓고 필요 치수까지 적당한 절입량으로 떨림 없이 가공해야 한다.



[그림 2-11] 더브 테일 예시

(10) T 홈 커터

주로 T 홈(밀링 테이블, 원형 테이블의 홈)을 가공할 때 사용하는 공구이다. 더브테일과 마찬가지로 1차 가공을 마치고 커터로 가공하는 것이 공작물의 조도나 공구의 부하에 훨씬 이롭다.



[그림 2-12] T 홈 커터 예시

⑥ 밀링커터 분류 및 종류

1. 밀링커터의 분류

밀링커터는 다른 절삭 공구와 달리 여러 종류가 있으며, 대체로 구조에 의한 분류, 절삭날의 위치에 의한 분류, 릴리빙(relieving) 방법에 의한 분류, 장치 방법에 의한 분류 등으로 나뉜다.

2. 밀링커터의 종류

(1) 평면 밀링커터(plane cutter)

원통의 원주면에 절삭날을 가진 것으로, 밀링커터의 축과 평행한 평면을 절삭하는 데 쓰인다. 곧은날과 비틀림날이 있고 대개 비틀림날이 주로 사용된다. 비틀림날의 나선각은 보통 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 정도이며, 이것은 절삭 저항을 적게 받기 위해서이다.

(2) 측면 밀링커터(side milling cutter)

원주와 측면에 날이 있는 커터로 그 종류는 다음과 같다.

(가) 측면 밀링커터(side milling cutter)

날의 폭이 좁으며, 날은 원주와 외경부에 있다. 홈파기나 정면 밀링 작업을 할 때 사용한다.

(나) 엇갈린날 밀링커터(staggered-tooth milling cutter)

좁은 원통형 커터로서, 나선의 날이 서로 반대 방향으로 엇갈려 있다. 키이홈 등 홈파기 가공에 사용되고 절삭성이 좋으며 공작물을 긁거나 파고들지 않는다.

(다) 반측면 밀링커터(half side milling cutter)

정면 밀링 그밖에 커터 한 측면에만 날이 필요한 가공에 사용한다. 원주날은 곧은날과 나선날이 있으며, 원주날은 실제 절삭을 하며, 측면날은 다듬질 가공 역할을 한다.

(라) 조립날 홈파기 커터(interlocking slotting cutter)

측면 밀링커터와 같은 두 개의 커터를 조립하여 날을 서로 엇갈리게 한 것으로, 두 커터 사이에 간격 조절판을 끼워서 폭을 조절할 수 있다.

(3) 메탈 슬리팅 쇼(metal slitting saw)

얇은 평면 밀링커터이며, 양측은 중심을 향하여 약간 테이퍼(taper, 서로 상대하는 양 측면이 대칭적으로 경사가 져 있을 때의 기계용어) 되어 있으며, 이는 가공 중 공작물과 커터가 마찰하지 않게 하기 위함이며, 절단이나 홈파기 등에 사용한다.

(4) 각 밀링커터(angle milling cutter)

(가) 편각 커터(single cutter)

원추면 위에 날이 있으며 45° , 50° , 60° , 70° , 80° 의 날 경사각이 공구 측면에 대하여 있다.

(나) 양각 커터(double angle cutter)

V형 날을 가지며 측면에 대하여 경사진 두 원추면에 45° , 60° , 90° 로 되어 있으며, 홈, V 홈, 래칫휠(ratchet wheel), 주먹맞춤(dovetail), 리머(reamer) 홈 등을 가공할 때 사용한다.

(5) 정면 밀링커터(face milling cutter)

외주와 정면에 절삭날이 있으며, 밀링커터 축에 수직인 평면을 가공할 때 쓰인다. 정면 밀링커터는 절삭 능률과 다듬질 정밀도가 우수한 초경 밀링커터를 많이 사용하며, 구조적으로는 납땀식, 심은날식, 스로어웨이(throw away)식이 있으나, 최근에는 공구관리와 간소화를 위해 스로어웨이 밀링커터가 널리 사용되고 있다.

(6) 슬래브 밀링커터(slab milling cutter)

절삭량을 크게 하여 평면을 절삭하는 밀링커터이며, 플레인 밀링커터의 비틀림날에다 홈을 내어 절삭 칩이 끊어지게 한 것이다.

(7) 더브테일 밀링커터(dovetail milling cutter)

더브테일 부분을 가공하는 밀링커터로, 표준 절삭날의 각은 60° 이다.

(8) T 홈 밀링커터(T-slot milling cutter)

T 홈을 가공할 때 사용하며, 엔드밀이나 사이드 커터 등으로 좁은 홈 윗부분을 1차 가공하고 난 다음, T 홈 밀링커터로 아래의 넓은 홈을 2차로 완성 가공한다.

(9) 플라이 밀링커터(fly milling cutter)

아버(arbor)에 고정하여 사용하는 단인공구이며, 날은 필요한 모양으로 연삭하여 사용한다. 수량이 적은 특수한 형상을 가진 공작물을 가공할 경우 총형 밀링커터로 만들어 사용한다. 주로 실험실이나 공구실에서 적합한 다인공구가 없을 때 만들어 사용할 수 있다.

(10) 총형 밀링커터(form milling cutter)

- (가) 절삭할 공작물의 단면 형상과 같은 윤곽의 절삭날을 가진 밀링커터를 총형 밀링커터라 한다.
- (나) 가공 부분의 형상이 특수한 경우에는 그에 맞추어 제작해야 하지만, 특정 형상의 것은 규격 공구로 만들어 시판하고 있다.
- (다) 그 종류로는 반원형의 홈을 절삭할 때 사용하는 외환 밀링커터(convex milling cutter)가 있다.
- (라) 블록형의 반원형 부분을 절삭할 때 사용하는 내환 밀링커터(concave milling cutter)가 있다.
- (마) 기어의 이(齒) 절삭을 위한 인벌류트 밀링커터(involute milling cutter)가 있다.
- (바) 스플라인 홈을 절삭할 때 필요한 스플라인 밀링커터(spline milling cutter)가 있다.
- (사) 리머(reamer)나 탭(tap)의 홈을 깎을 때 사용하는 홈 가공용 밀링커터 등이 있다.

7 기계 원점 복귀

1. CNC 공작 기계는 각 이송축마다 고유의 원점을 가지고 있다. 이 점은 기계의 기준점으로, 공구 교환 위치나 프로그램에서 지시하는 모든 수치를 결정하는 기준이 된다.
2. 기계에 전원을 공급하여 처음 운전하거나, 운전 중 비상 정지 스위치를 눌렀을 때는 반드시 기계 원점 복귀를 시켜 기계좌표를 인식시켜 주어야 한다.
3. 원점 복귀 방법은 조작판의 원점 복귀 모드에서 각 축을 지정하는 수동 원점 복귀 방법과 프로그램에서 명령하여 원점 복귀하는 자동 원점 복귀 방법이 있다.
4. 보통 최초의 기계 원점 복귀는 수동으로 하고, 그 후로부터는 자동 원점 복귀 방법을 사용한다.
5. 기계 원점을 흔히 제1원점이라 하며, 기계 원점으로부터 일정한 거리의 값을 파라미터에 지정하여 3개까지의 원점을 임의로 정하여 사용할 수 있다.
6. 이점들을 제2원점, 제3원점, 제4원점이라고 한다.

(1) 프로그램 원점

도면을 분석하여 프로그래밍이 편리하고 가공이 편리한 임의의 점을 프로그램 원점으로 지정한다. 대칭 형상의 부품인 경우에는 대칭점을 프로그램 원점으로 지정하는 것도 좋은 방법이다.

(2) 공작물 좌표계

(가) 공작물 가공

공작물을 도면과 같은 모양으로 가공하려면 프로그램을 할 때 지정한 절대좌표의

기준점(프로그램 원점)과 공작물에서 절대좌표 기준점이 일치되어야 한다.

(나) 공작물 좌표계 설정

프로그램의 원점과 시작점의 위치 관계를 NC에 알려주어 프로그램상 절대좌표의 기준점(프로그램 원점)과 공작물 절대좌표의 기준점(공작물 좌표계 원점)을 일치시키는 것을 공작물 좌표계 설정이라고 한다.

(3) CNC 공작기계의 좌표계

CNC 공작기계에서 절삭 공구에 대한 공작물의 이동량과 이동 방향은 표준 좌표계를 설정하여 사용하는데, 이러한 목적은 도면에 프로그램 원점을 지정하여 원점으로부터 좌표계를 설정하여 각 지점의 좌표값을 부여하기 위함이다. 좌표축의 3축은 X, Y, Z로 규정하고, 좌표축 주위의 회전 운동은 A, B, C 기호로 규정한다.

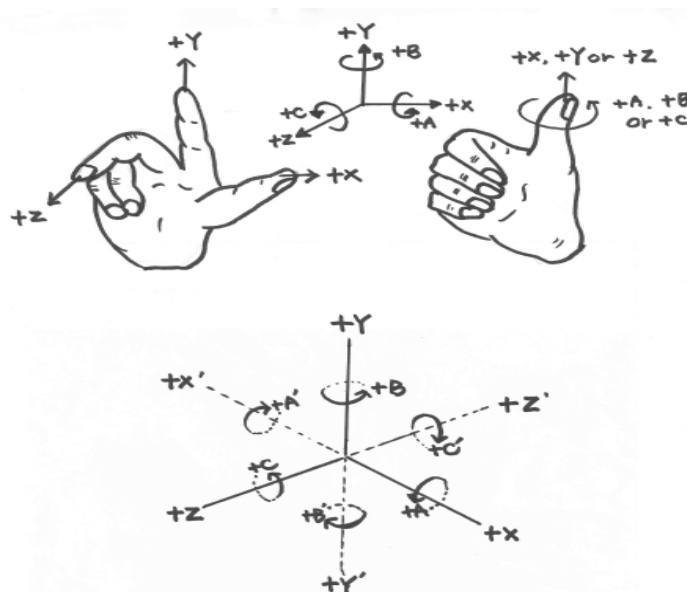
(가) X축은 가공 기준이 되는 축으로서, 머시닝센터(machining center)에서는 테이블의 좌우 이동 방향이고, 선반의 경우에는 공작물의 직경 방향이다.

(나) Y축은 X축과 직각을 이루는 이송축으로서, 머시닝센터(machining center)에서 전, 후 이동 방향이다.

(다) Z축은 주축 방향과 같으며, 머시닝센터에서는 절삭 공구 절입 방향의 이동이고, 선반에서는 스피들 축 방향이다.

7. [그림 2-13]은 오른손에 의한 3축 직교 좌표계를 정의한 것인데, 엄지손가락을 X축, 인지가 Y축, 중지가 Z축으로 된다.

8. 각각의 축의 원점을 지나고 서로 직교해서, 좌표계를 설정하는 것을 오른손 직교 좌표계라고 한다.



[그림 2-13] 오른손 좌표계

⑧ 공구 보정

1. 공구 보정이란?

공구세팅(tool setting)이라고도 한다. 여러 개의 공구로 실제 가공 시 공구의 길이와 지름의 크기에 차이가 있으므로, 이 차이량을 보정 화면에 등록하고 공작물을 가공할 때 호출하여 자동으로 위치 보상을 받을 수 있게 하는 기능이다.

(1) 공구 지름 보정

엔드밀 등 공구의 측면 날로 가공하는 경우 공구의 지름 때문에 공구 중심이 프로그램과 일치하지 않는다. 이와 같이 공구 반경만큼 발생하는 편차를 쉽게 자동으로 보상하는 기능이다. (공구경 보정은 가능하면 다음 블록에 직각인 방향으로 보정하고, 무시할 때는 현재 보정이 되어 있는 축을 직각 방향으로 이동하면서 무시 지령을 하는 것이 좋다.)

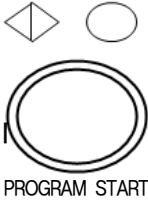
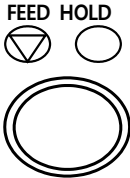
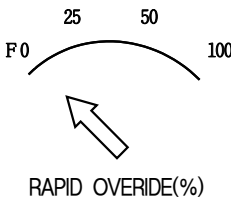
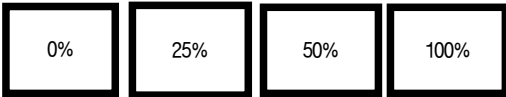
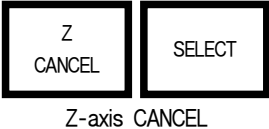
(2) 공구 길이 보정

길이가 다른 여러 개의 공구로 공작물을 가공할 때는 공구 길이 보정이 필요하다. 예를 들어 Z축 프로그램 원점이 공작물 상면일 때 프로그램 중에서 기준 공구보다 짧은 공구를 사용하면 Z0 위치까지 이동해도 공작물에 도달하지 않고, 좀 더 긴 공구를 사용하면 Z0으로 이동할 때 공작물에 충돌하게 된다.

그러므로 기준 공구의 길이를 기준으로 다른 공구의 길이 차이 값을 측정하여 해당 오프셋 화면에 등록하고 가공 시 호출하여 적용한다.

9 자동 운전 그룹 스위치의 종류와 용도는 <표 2-1>과 같다.

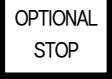
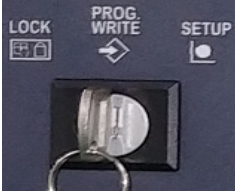
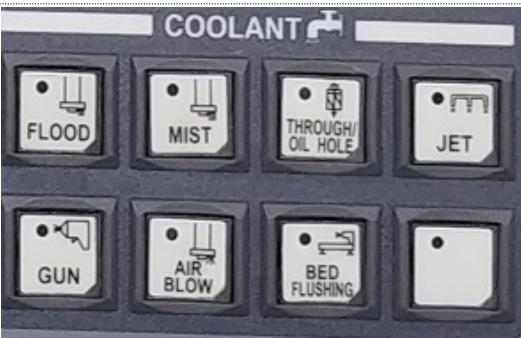
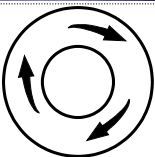
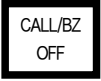
<표 2-1> 자동 운전 그룹 스위치 종류별 용도 예시

명 칭	용 도
	handle(MPG 운전), jog(JOG 이송운전), zero return 중 하나를 선택한다.
	MDI(수동 date 입력 또는 MDI 운전), edit(프로그램 편집), memory(자동 운전), tape(테이프 자동 운전 또는 DNC 운전) 중 하나를 선택한다.
	프로그램을 기동한다. 프로그램이 기동되면 program start led가 on 되며, 프로그램이 끝나면 off 된다.
	이 스위치를 누르면 프로그램이 실행되는 도중에 축 이송이 정지된다. 또한, feed hold led도 on 된다. 다시 program start 또는 reset button에 의해서 feed hold led가 off 된다.
	자동운전 중 F 기능으로 지정된 속도에 대해서 0~200%까지 10%씩 오버라이드가 걸리게 할 수 있다. 단, G84(tapping cycle)에서는 오버라이드가 무시된다.
	자동, 수동이 급속 이송 속도에 대해 F0, 25, 50, 100%로 4단계의 오버라이드가 걸리게 할 수 있다.
	
	이 스위치를 on 하면 NC tape 또는 memory 상에서 지령된 속도를 무시하고 수동 이동 속도를 이송한다.
	Z축만 machine lock 된 상태로 된다.

출처: 현대위아머신(2016). 『OP 취급설명서』. 현대위아머신. pp.7-8.

10 운전 그룹 스위치 종류와 용도는 <표 2-2>와 같다.

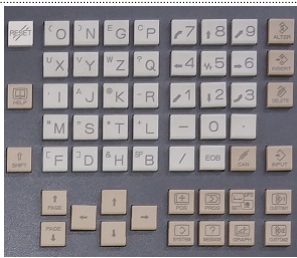
<표 2-2> 수동운전 그룹 스위치 종류별 용도 예시

명 칭	용 도
	프로그램상의 “/” 를 포함한 블록을 무시하고 운전 된다.
	프로그램상에서 M01 지령이 있을 경우, 이 블록을 실행하면 운전이 정지된다.
	프로그램의 실행을 1블록씩 실행하게 한다.
SINGLE BLOCK 	기계 축의 이동 지령 펄스가 중지되어 디스플레이는 되지만, 기계는 이동하지 않는다. 이 스위치에 의해 보조 기능도 같이 lock 된다.
	lock data input 불가능 prog write data input 가능 key switch 조작 가능 set up door lock release 쿨런트 및 주변 장치 정지
	각 축을 MPG로 이동하게 하며, 먼저 MPG에 의해서 이동할 축을 선택하고, 이송량의 배율을 선택한 후 MPG로 이송한다. MPG의 1눈금은 1펄스이며, 1펄스는 배율에 의해 0.001mm, 0.01mm, 0.1mm 로 된다.
	절삭유 모터의 on/off를 행한다. (수동, 자동 양 모드 가능)
	기계의 전 동작이 중지된다. 제어장치는 reset 된다.
	start 버튼과 select 버튼을 동시에 누르면 주축은 회전하고, stop 버튼을 누르면 정지한다.
	경고등을 off 하게 된다.
	작업 형광등이 on/off 된다.

출처: 현대위아머신(2016). 『OP 취급설명서』. 현대위아머신. pp.8-10.

11 조작반 키보드 종류와 용도는 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> LCD/MDI 조작반 키보드 종류별 용도 예시

명 칭	용 도	
RESET	알람 해제 등을 위해서 CNC를 reset 하고 싶을 때 누른다.	
HELP	MDI key 조작을 몰라서 조작 방법을 표시하고 싶을 때나, CNC에 발생 하는 알람 내용을 상세하게 표시하고 싶을 때 사용한다.	
← → SOFT KEY	soft key는 용도에 따라 여러 가지 기능이 있다. soft key로 어떠한 기능이 주어지는 가는 LCD 제일 아래에 표시된다.	
	알파벳, 숫자 등의 문자에 입력하는 것으로 사용한다.	
SHIFT	하나의 key에 2개의 문자가 인쇄된 address key가 있다. shift key를 누르면 문자를 바꿔 입력할 수 있다. 오른쪽 아래의 문자를 입력할 수 있을 때는 화면에 ^이 표시된다.	
INPUT	address 또는 수치 key를 누르면 입력된 date가 buffer로 입력되고 LCD상에 표시된다. key 입력 buffer에 입력된 정보를 offset register 등에 세팅할 때 <input> key를 누른다. soft key의 [입력]key와 같고, 어느 쪽을 사용하더라도 관계가 없다.	
CAN	key 입력 buffer에 입력된 문자 및 기호를 삭제할 때 누른다. 예) key 입력 buffer의 표시가 > N001X100Z일 때 cancel(CAN) key를 누르면 Z가 삭제되고 > N001X100으로 된다.	
편집 키	ALTER	program을 변경할 때 사용한다.
	INSERT	program을 삽입할 때 사용한다.
	DELETE	program을 삭제할 때 사용한다.
POS PROG OFS SET SYSTEM MESSAGE CSTM GRPH	기능 등의 표시 화면을 전환할 때 사용한다. (기능 key의 상세 내용: 2, 3절 참조)	
cursor 이동 키	→	cursor를 오른쪽 및 순방향으로 이동 시키며, 작은 구분 단위로 순방향으로 이동 시킵니다.
	←	cursor를 왼쪽 및 역방향으로 이동 시키며, 작은 구분 단위로 역방향으로 이동 시킵니다.
	↓	cursor를 아래쪽 및 순방향으로 이동 시키며, 큰 구분 단위로 순방향으로 이동 시킵니다.
	↑	cursor를 위쪽 및 역방향으로 이동 시키며, 큰 구분 단위로 역방향으로 이동 시킵니다.
page 전환 키	↑	두 종류의 페이지 전환 키가 있다.
	↓	LCD 화면의 페이지를 순방향/역방향으로 전환할 때 사용한다.

출처: 현대위아머신(2016). 『OP 취급설명서』. 현대위아머신. pp.11-12.

12 기능 키의 종류와 용도는 <표 2-4>와 같다.

<표 2-4> 기능 키 종류별 용도 예시

기능 키	용 도
	위치 표시 화면을 표시할 때 사용한다.
	프로그램 화면을 표시할 때 사용한다.
	off set/setting 면을 표시할 때 사용한다.
	시스템 화면을 표시 할 때 사용한다.
	메시지 화면을 표시할 때 사용한다.
	그래픽 화면을 표시할 때 사용한다. custom 화면(대화 macro 화면, C언어 executor 화면)을 표시할 때 사용한다.
	그래픽 화면을 표시할 때 사용한다.
	custom 화면 1(대화 macro 화면, C 언어 executor 화면)을 표시할 때 사용한다.
	custom 화면 2(대화 macro 화면, C 언어 executor 화면)을 표시할 때 사용한다.

출처: 현대위아머신(2016). 『OP 취급설명서』. 현대위아머신. p.15.

13 좌푯값의 지령 방법

공구의 이동은 좌푯값으로 지령하는데, 그 방법으로는 절대지령 방식과 증분지령 방식이 있으며, 이들 두 가지를 혼합하여 지령하는 방식이 있다.

1. 절대지령 방식

좌표계 원점(프로그램 원점)에서부터의 거리 즉, 원점을 기준으로 직교 좌표계의 좌푯값을 입력하는 방식이다.

2. 증분(상대)지령 방식

현재의 공구 위치에서 다음 위치까지의 거리를 지령하는 방식으로, 증분지령 또는 상대지령이라고 한다.

3. 혼합지령 방식

위의 절대 방식과 증분 방식을 혼합하여 상용하는 방법이다.

14 시험 운전

1. 시험 운전이란?

- (1) 가공 전 우선 이루어져야 하는 것이 시험 운전이다.
- (2) 시험 운전의 목적은 프로그램의 이상 유무와 그래픽 기능이 없을 때 공구 경로를 확인하고 세팅(공작물 좌표계 설정과 공구 보정)이 정확하게 되었는지를 확인하는 것이다.
- (3) 시험 운전에는 공작물을 물리고 Z값을 상향 조정하여 가상으로 가공하는 방법과 공작물을 고정 장치에서 분리한 후 직접 시험 운전하는 방법 등이 있다.
- (4) Z 좌표계를 수정할 때 현재 입력된 공작물 좌표계의 Z값에 가산하여 수정하면 된다.
예) G92 G90 X123.456 Y234.567 Z345.678;
Z값을 445.678로 수정한다. 시험 운전 확인 후에는 원래 상태로 돌려놓는 것을 잊지 말아야 한다. G54 역시 설정하는 화면에서 바꿔주고 시행하면 된다.
- (5) 시험 운전 시작 전 싱글 블록을 on 하고 급속 이송속도를 낮춰 안전하게 조작이 이루어져야 한다.
- (6) 운전 중 문제점이나 위험한 상황이 발생하면 비상 정지 버튼을 누른다.
- (7) 항상 비상 정지 버튼의 위치를 파악하여야 하고, 공구 경로의 문제점을 발견하면 메모를 해두어 모든 프로그램이 종료된 후에 수정하는 것이 안전하다.
- (8) 만약 시험 운전 중간에 수정할 경우 보정 값의 중첩이나 의도치 않게 보정 말소가 되어 충돌의 원인이 될 수 있다.
- (9) 모든 시험 운전이 끝나면 문제점을 수정하고 모든 조작판과 설정값을 원상태로 수정, 복귀한다.

2. 도안이란?

시험 운전을 대신하는 방법으로는 위에 언급했듯이 그래픽(도안) 기능이 존재한다. (옵션 기능) 가공 전 프로그램을 삽입 후 기계에서 어떻게 경로가 발생하고 혹여 발생하는 알람이나 이상한 공구 경로를 예상할 수 있는 기능이다. 방법으로는 조작판의 그래픽 확인 방법을 배운다.

수행 내용 1 / 소재를 바이스에 고정하고 공작물 설치하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용 매뉴얼
- KS, ISO 규격집
- CAM 프로그램
- 해당 측정기기 매뉴얼
- 공작물

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC 장비
- 바이스
- 다이얼 게이지 또는 인디케이터
- 절삭 공구
- 공구 홀더
- 해당 측정기기

안전 · 유의 사항

- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 기계 취급 방법을 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 안전 작업 사항 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 보수 · 정비 시 안전 사항을 숙지하고 준수한다.

수행 순서

① 바이스를 설치한다.

소재를 바이스에 정확히 고정하려면 다음과 같이 한다.

1. 기계는 고정밀 수직, 수평이 이루어져 있으므로, 그 기계 위에 바이스를 설치할 때는 수직, 수평을 정확하게 맞춘다.
2. 수직, 수평을 맞출 때는 다이얼 게이지나 인디케이터를 활용한다.
3. 정확하게 수직이 이루어진 기계의 각부를 활용한다.
4. 주축 또는 칼럼에 다이얼 게이지를 부착하고 평행을 맞추는 방법은 다이얼 게이지를 접촉시킬 때 충분히 눈금이 움직일 만큼 접촉하여 준다.
5. 틀어진 정도를 모르는 상황에서 이루어지게 되면 접촉한 부분이 떨어져 눈금을 확인할 수 없기 때문이다.
6. 눈금이 움직인 절반만큼을 반대 방향으로 바이스를 조정해 주면서 맞춰 나아간다.
7. 다이얼 게이지를 접촉([그림 2-14])시킬 때는 수직으로 바이스와 맞추는 것이 이상적이 나, 그러기에 불편함이 있으면 눈금이 충분히 움직이게끔 접촉시키면 된다.

② 소재를 바이스에 고정하는 작업은 다음과 같은 순서로 한다.

1. 테이블과 바이스 밑면을 걸레로 깨끗이 닦고, 돌기 부분이 있을 때는 기름솥돌 등으로 제거한다.
2. 테이블 홈에 바이스 고정 키를 맞춘다.
3. 바이스 고정 위치는 테이블 좌측 또는 우측 1/3 지점에 고정한다.
4. 바이스 조를 걸레로 깨끗이 닦는다.
5. 다이얼 게이지를 주축 또는 칼럼 면에 고정한 뒤, 측정자를 바이스 고정 조에 대고 0.5mm 정도 밀어 넣은 후, 눈금을 0에 맞춘다.



[그림 2-14] 다이얼 게이지 접촉 및 X축을 확인하여 게이지를 확인하는 예시

6. 조의 전체 길이를 접촉시켜 양단 끝의 지시눈금 차이를 읽는다.



[그림 2-15] 눈금 확인 예시

7. 지시눈금 차이의 1/2만큼 바이스 핸들 쪽의 옆면을 연질 해머로 두들겨서 눈금 차이를 수정한다.

8. 조의 양단 차이가 없어질 때까지 수정을 반복하면서 바이스를 완전히 고정한다.

③ 공작물을 다음과 같이 고정한다.

1. 공작물의 거스러미 부분을 줄로 제거한다.
2. 공작물을 바이스의 적당한 위치에 두고 단단히 고정한다.
3. 필요에 따라 평행대를 사용하여 공작물을 안정감 있게 받친다.

수행 내용 2 / 공작물 좌표계를 설정하고 공구 보정하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용 매뉴얼
- KS, ISO 규격집
- CAM 프로그램
- 해당 측정기기 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC 장비
- CNC 프로그램 전송 장치
- 절삭 공구
- 공구 홀더
- 해당 측정기기
- 공구 매거진

안전 · 유의 사항

- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 기계 취급 방법을 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 안전 작업 사항을 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 보수 · 정비 시 안전 사항을 숙지하고 준수한다.

수행 순서

① 좌표계의 원점을 다음과 같이 정한다.

기계좌표계의 원점 위치는 각 장비 제조업체에서 정하지만, 일반적으로 다음과 같이 정한다.

1. 일반적으로 “Z” 축은 다음과 같이 정한다.

“Z” 축은 장비의 주축에 평행이 되도록 잡는다. 단, 밀링, 연삭, 보링, 및 태핑에 사용되는 장비는 주축이 공구를 회전시키고, 선반, 원통 연삭기, 회전면을 형성하는 유사한 장비는 주축이 공작물을 회전시킨다.

- (1) 장비에 주축이 있을 때는 “Z” 축은 장비의 주축에 평행이 되도록 잡는다.
- (2) 장비에 축이 없을 때는 절삭 및 성형을 위해, Z축은 공작물 설치면에 수직이어야 한다.
- (3) 좌표 측정기의 경우에는 “Z” 축은 중력 벡터의 가속과 동일 선상에 있어야 한다.
(지구 표면에 수직으로 있어야 한다.)
- (4) 복수의 주축을 가진 장비는 가능하다면 공작물의 설치면에 수직인 축을 주축으로 선택한다.
- (5) 주축이 회전하거나 선회하는 장비는 축이 '0' 원위치에 있을 때 “Z” 축이 회전축에 평행해야 한다.
- (6) 되도록 원점 위치는 공작물의 설치면에 수직인 축과 함께 있어야 한다.
- (7) 주축이 회전하는 경우, 그 운동 범위로 인해 축이 표준 좌표계의 3축 중 하나에 평행인 유일한 위치에 놓일 경우, 이 표준 축이 “Z” 축이 된다.
- (8) 선회 운동의 범위로 인해 주축이 표준 좌표계의 3개 축 중 2개의 평행으로 놓을 수 있는 경우, “Z” 축이 표준 축이 되며 장비 작업대의 공작물 설치면에 수직이 되고, 설치대나 각도관 등의 보조 장치는 무시한다.

2. 일반적으로 “X” 축은 수평이어야 하며, 다음과 같이 정한다.

- (1) 공구가 회전하는 장비는 다음과 같이 정한다.
 - (가) 수평 “Z” 축은 음의 “Z” 방향에서 볼 때 +X가 우측에 있게 한다.
 - (나) 수평 “Z” 축, 단일 칼럼인 경우 장비의 정면에서 칼럼을 볼 때 우측이 +X 방향이다.
 - (다) 수평 “Z” 축, 갠트리 형인 경우 주축에서 좌측 갠트리 지지대를 볼 때 우측이 +X 방향이다.
- (2) 공작물이 회전하는 장비는 다음과 같이 정한다.
 - (가) “X” 축은 반지름 방향이며, 가로 이송대에 평행하게 잡는다.
 - (나) +X 방향은 회전축으로부터 멀어지는 방향으로 잡는다.
- (3) 스핀들이 없는 장비는 다음과 같이 정한다.
 - (가) 절삭을 위해서 +X는 절삭의 주 방향으로 평행이 되게 잡는다.

- (나) 좌표 측정기에 대해, +X 는 장비 제조업체가 정한다.
3. 일반적으로 +Y축은 오른손 직교 좌표계를 만족하도록 잡는다.
 4. 일반적으로 회전축 A, B 및 C는 각 좌표축 X, Y와 Z에 대한 회전을 정의하며, +A, +B 및 +C는 +X, +Y 및 +Z 방향에서 각각 오른나사를 돌리는 방향에 있다.

② 공작물 좌표계를 설정한다.

1. 공작물 좌표계 설정은 다음과 같이 한다.

(1) 다음과 같이 작업을 준비한다.

(가) 전원을 공급한다.

(나) 기계 및 매거진을 수동 원점 복귀시킨다.

(다) **조작판** → **원점 복귀** → **X+, Y+, Z+** 를 입력 → 원점 표시가 점등 상태가 될 때까지 기다린다.

(2) 반자동(MDI) 모드에서 자동 원점 복귀 기능을 익힌다.

조작판 → **MDI 모드** → **G28 G91 X0 Y0 Z0** 입력 → **cycle start**

(3) 공작물을 테이블(바이스)에 고정한다.

(4) 아큐센터(accur center)를 툴에 장착한다.

(5) X축, Y축, Z축을 “핸들운전” 또는 “수동운전” 을 이용하여 이동한다.

(가) 핸들 운전의 경우

조작판 → **핸들운전** X축, Y축, Z축을 선택 → **핸들** 을 이용해서 이동한다.

(나) 수동 운전의 경우

조작판 → **수동운전** → 숫자판의 화살표 방향으로 스위치를 누르면, 스위치를 누르고 있는 동안 축이 이동한다.

※ 주의사항: 급속 이송 속도로 이동하므로 충돌하지 않도록 주의한다.

(6) 스피들을 다음과 같이 회전시킨다.

조작판 → **반자동** → **S500 M03 ;** 입력 → **cycle start**

(7) 공작물 좌표계를 설정한다.

(가) G92를 이용한 방법

공작물 원점에서 현재 공구의 위치를 알려주는 작업으로, G92 코드를 사용한다.

1) 반자동(MDI) 모드에서 엔드밀을 가공물의 단면에 터치하여 설정하는 방법은

다음 순서대로 실행하면 공작물 좌표계가 설정된다.

- 가) **핸들운전** → X축 선택 → 공구를 가공물 X축 단면에 터치 → **MDI** 모드 선택 → **G92 G90 X-R ;** (R: 공구의 반지름)을 입력 → 자동 개시 → 절대좌표 X값이 -R로 설정된다. (공구가 가공물의 단면에 충돌하지 않도록 주의하여 접촉시킨다.)
- 나) “핸들운전” → Y축 선택 → 공구를 가공물 Y축 단면에 터치 → **MDI** 모드 선택 → **G92 G90 Y-R ;** 입력 → **자동개시** → 절대좌표 Y값이 -R로 설정된다.
- 다) “핸들운전” → Z축 선택 → 공구를 가공물 상면에 터치 → **상대 Oset** (F4) → **Z0** (F7) → **MDI** 모드 선택 → **G92 G90 Z0 ;** 입력 → **자동개시** → 절대좌표 Z값이 0으로 설정된다.

(나) 터치 센서를 가공물의 단면에 터치하여 설정하는 방법

- 1) 완성 가공된 단면의 부품인 경우에는 터치 센서를 스피들에 고정하고 X축, Y축, Z축 단면에 터치하여 위치를 구하면 가공면에 흠집이 생기지 않고 쉽게 구할 수 있다.
- 2) 터치 방법은 엔드밀 대신 터치 센서를 사용한다는 점만 다르므로 (가)의 내용과 같은 요령으로 하면 된다.

(다) 프로그램 내에 좌표계 설정(G92) 블록을 넣어 설정 (가) 또는 (나)와 같은 방법

- 1) 공작물 원점에서 공구의 끝점(시작점)까지의 거리를 구했거나, 거리를 알고 있다면, 다음과 같이 프로그램에 좌표계 설정 블록을 입력하여 운전시키면 좌표계가 설정되어 원하는 위치 결정 지점(절대좌표 X0 Y0 Z100.)으로 이동한다.
- 2) 또는 G28로 원점 복귀하고, 이때 나타난 상대 좌표값을 위 프로그램의 X값, Y값, Z값으로 설정해도 가능하다.

예시) O0001 ;

G92 G90 X200.0 Y50.0 Z150.0 ;

G00 G90 X0 Y0 Z100.0 ;

(라) G54~G59 공작물 좌표계를 선택하는 방법(일반적으로 이 방법을 많이 쓴다.)

- 1) 위에서 설명한 좌표값을 알아내는 방법과 같은 작업을 하여 프로그램 원점의 상대좌표가 X0, Y0, Z0이 되도록 한다.
- 2) 그 상태에서 **POS** 키를 눌러서 기계좌표를 선택한다.
- 3) 기계좌표가 선택되었으면, X 좌표, Y 좌표 치수를 메모한다.

예시) X-278.076 Y-211.426일 때

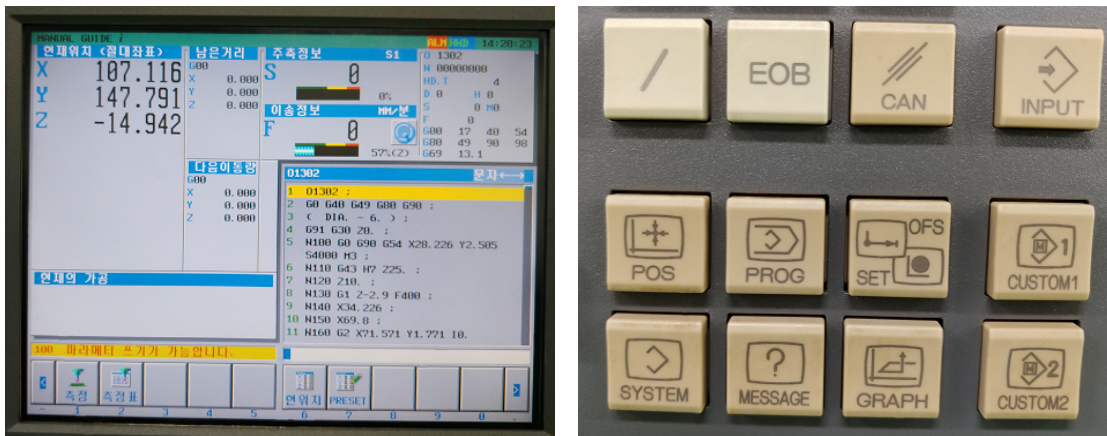
- 4) Z축 기계좌표를 메모하고 하이트 프리세터(height presetter, 일반적으로 100mm) 높이를 빼준다.

예시) Z축 기계좌표가 Z-371.944, 하이트 프리세터 높이가 100.0이라고 할 때 Z축의 좌푯값은 $-371.944 - 100.0 = -471.944$ 이므로, Z-471.944가 된다.

- 5) 메모한 X축, Y축, Z축 좌푯값을 다음과 같이 입력한다.

조작판 → MDI → off set → 좌표계 에서 G54~G59 중 원하는 곳에 X값, Y값, Z값을 입력한다.

예시) G54 모드에 X-278.076 Y-211.426 Z-471.944를 차례대로 입력한다. ([그림 2-16 참조])



[그림 2-16] 워크 좌표계 입력 화면(좌), 화면 선택 버튼(우)

- (8) 설정된 좌표계(G54)를 호출하여 절대좌표 X0, Y0, Z100.0인 위치로 위치 결정한다.

기계 원점 복귀 → 반자동 → G00 G54 G90 X0 Y0 Z100.0 입력

→ 자동개시

- (9) 정리정돈을 한다.

(가) 기계를 정지하고 깨끗이 청소한 후 각 축을 중앙에 모은다.

(나) 전원을 차단한다.

③ 공구 보정을 한다.

기준 공구에 의한 좌표계 설정이 완료된 후 각 공구의 길이 및 지름 보정 등을 위하여 [그림 2-17]과 같이 보정 화면에서 보정 값을 입력하여 공구 보정을 수행한다.

공작물 좌표계 원점을 공작물의 상단 표면에 설정하였다면 보정할 공구로 상단 표면에 접촉하여 좌표계 원점과 공구의 Z 좌표 치와의 차이를 상대 좌표계를 사용하여 알 수 있으

며, 이 값을 해당 공구의 길이 보정에 사용한다. 이때 각 공구의 길이 보정 번호 및 지름 보정 번호는 D01에 입력한 후 프로그램 작성 시에는 각각 “H01”, “D01” 로 호출한다.

1. 길이 보정을 한다.

(1) 1번 공구의 공작물 좌표계가 완료되면 1번 공구부터 차례대로 다음과 같은 작업을 수행한다.

(가) 기준 공구의 길이 보정을 다음과 같이 한다.

공구보정					01302 N00000		
NO.	(길이)		(반경)		상대좌표		
	영상	마모	영상	마모			
001	46.281	0.000	0.000	0.000	X	-278.101	
002	0.000	0.000	0.000	0.000	Y	-6.300	
003	0.000	0.000	0.000	0.000	Z	-219.095	
004	46.281	0.000	0.000	0.000	절대좌표		
005	0.000	0.000	0.000	0.000			
006	0.000	0.000	0.000	0.000	X	107.116	
007	18.480	0.000	0.000	0.000	Y	147.791	
008	28.666	0.000	0.000	0.000	Z	77.258	
009	0.000	0.000	0.000	0.000	기계좌표		
010	0.000	0.000	0.000	0.000			
011	0.000	0.000	0.000	0.000	X	-278.110	
012	0.000	0.000	0.000	0.000	Y	-6.303	
013	0.000	0.000	0.000	0.000	Z	-219.456	
014	0.000	0.000	0.000	0.000			
015	0.000	0.000	0.000	0.000			
016	0.000	0.000	0.000	0.000			

[그림 2-17] 공구 보정 화면

1) 보정 화면 [그림 2-17]에서 H01(1번 공구 길이 값)에 커서를 위치한다.

(프로그램 편집 시 길이 보정 번호를 H01로 입력함.)

2) 길이 보정 값 입력 (상대좌표 값)

0.000 [‘insert’ 또는 ‘입력’ 버튼]

여기서 Ø10 엔드밀을 기준 공구로 사용할 것이므로, 길이 보정을 “0.000으로 한다.

(나) 2번 공구의 길이 보정을 다음과 같이 한다.

1) 반자동 모드를 선택하여 MDI 화면 상태로 한다.

2) T02 M06(2번 공구 교환) 입력 후 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 눌러 2번 공구를 주축에 장착한다.

3) S1000 M03(rpm 1000으로 정회전) 입력 후 사이클 스타트 버튼을 눌러 주축을 정회전시킨다.

- 4) 모드를 [핸들]로 변환한 후 핸들을 사용하여 2번 공구를 공작물의 표면에 접촉시킨다.
- 5) 이때의 Z 좌표값을 확인 기록한다. (상대좌표)
예시) Z-2.946
- 6) 오프셋(off set) 키를 선택하여 보정 화면에서 H02(2번 공구 길이 값)에 커서를 위치한다. (프로그램 편집 시 길이 보정 번호를 H02로 입력)
- 7) 위에서 기록한 2번 공구의 길이 보정 값을 입력한다.
예시) -2.946 입력 → 인서트(insert) 선택
즉, 기준 공구의 값을 H01에 0.000으로 입력하였으므로, 입력한 값 -2.946은 기준 공구와의 차이 값이 된다.
- 8) 위와 같이 공구의 길이 보정이 끝나면 조그(jog) 모드에서 공구를 Z+ 방향으로 이송한 후 스피indle 스톱(spindle stop)을 입력(M05)하여 주축을 정지하게 한다.

(다) 3번 공구의 길이 보정

2번 공구의 길이 보정이 완료되면 주축의 회전이 정지된 상태에서 3번 공구로 교환하여 2번 공구의 경우와 같은 방법으로 길이 보정을 한다.

- 1) 반자동 모드를 선택하여 MDI 화면 상태로 한다.
- 2) 2번 공구의 제2원점 복귀를 하여 3번 공구로 교환한다.
- 3) G91 G30 Z0 입력 → 인서트(insert) 선택 입력 후 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 눌러 주축을 제2원점 복귀 실행(‘H기계’ 또는 ‘D기계’ 시스템에서는 G91 G28 Z0)한다.
- 4) T03 M06 입력 → 인서트(insert) 선택 입력 후 사이클 스타트 버튼을 눌러 3번 공구를 주축에 장착한다.
- 5) S1000 M03 입력 후 사이클 스타트 버튼을 눌러 주축을 정회전시킨다.
- 6) 모드를 핸들로 변환한 후 MPG(보조 핸들 키)를 사용하여 3번 공구를 공작물의 표면에 접촉시킨다.
- 7) 이때의 Z 좌표값을 확인하고 기록한다.
예시) Z 27.8
- 8) 보정 키를 선택하여 보정 화면에서 H03에 커서를 위치한다.
- 9) 프로그램 편집 시 길이 보정 번호를 H03에 커서를 위치한다. (프로그램 편집 시 길이 보정 번호를 H03로 입력)
- 10) 위에서 기록한 3번 공구의 길이 보정 값을 다음과 같이 입력하여 보정한다.
예시) Z 27.8 입력 → 인서트(insert) 선택
- 11) 즉, 기준 공구의 값을 H01에 0.000으로 입력하였으므로 입력한 값 Z27.8은 기준 공구와의 차이 값이 된다.

- 12) 이처럼 공구의 길이 보정이 끝나면 반자동 모드의 MDI 화면에서 공구를 Z+ 방향으로 이송한 후 M05를 입력하여 주축을 정지시킨다.



[그림 2-18] 하이트 프리세터

2. 지름을 보정 한다.

(1) 기준 공구(T01: $\varnothing 10$ 엔드밀)

(가) 보정 화면에서 D01에 커서를 위치한다.

(프로그램 편집 작성 시 지름 보정 번호를 D01로 입력한다.)

(나) 공구의 보정 값을 반경 치로 입력한다. (1번 공구 형상 값에 입력)

5.000[insert] $\Rightarrow \varnothing 10$ 엔드밀의 반경 5mm

(2) $\varnothing 8$ 엔드밀 (공구 호출번호 T02)

(가) D02에 커서를 위치한다.

(나) 공구의 보정 값을 반경 치로 입력한다.

4.000 insert $\Rightarrow \varnothing 8$ 엔드밀이므로 반경 4mm

(3) $\varnothing 8$ 드릴 (공구 호출번호 T03)

(가) D03에 커서를 위치한다.

(나) 공구의 보정 값을 반경 치(4mm)로 입력한다.

4.000 insert $\Rightarrow \varnothing 8$ 드릴의 반경 4mm

수행 내용 3 / CNC 프로그램 입력과 시제품 가공하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용 매뉴얼
- KS, ISO 규격집
- CAM 프로그램
- 해당 측정기기 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC밀링(머시닝센터)
- CNC 프로그램 전송 장치
- 절삭 공구
- 공구 홀더
- 해당 측정기기
- 디스켓, 메모리 카드 또는 USB 메모리

안전 · 유의 사항

- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 기계 취급 방법을 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 안전 작업 사항을 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 보수 · 정비 시 안전 사항을 숙지하고 준수한다.

수행 순서

① 수동 운전은 다음과 같은 순서로 한다.

1. 각 축을 다음과 같이 이송한다.

(1) 조그(jog) 이송을 할 때는 다음과 같이 수행한다.

(가) 모드를 ‘조그’ 로 한다.

(나) 수동 이송속도 다이얼을 적당한 이송속도에 맞춘다.

(다) 움직일 축의 수동 이송 방향 버튼을 이용하여 원하는 방향으로 기계를 움직인다.

(라) 소정의 위치에 도착했을 때 스위치에서 손을 뗀다.

(마) 스위치를 누르고 있는 동안만 움직이므로, 원하는 위치에서 손을 뗀다.

(2) 핸들을 다음과 같이 이송한다.

가능한 한 초보자는 조그 모드는 속도 제어가 쉽지 않으므로 되도록 사용하지 말아야 하며, 사용할 때는 25 모드를 사용한다.

(가) 모드를 ref, rapid, jog 중 어느 한쪽으로 한다.

(나) 수동(handle) 버튼을 누른다.

(다) 이동할 축을 선택한다.

(라) 수동 핸들로 다음과 같이 조금씩 이동 속도를 선택하여 이동한다.

1) X1: 1pulse당 0.001mm

2) X10: 1pulse당 0.01mm

3) X100: 1pulse당 0.1mm

(3) 급속 이송을 할 때는 다음과 같이 수행한다.

(가) 모든 선택 스위치를 래피드(rapid)로 한다.

(나) 급속 이송하고 싶은 축의 스위치를 작동한다.

(다) 작동하고 있는 동안에만 급속 이송되며, 스위치에서 손을 떼면 급속 이송은 정지한다.

(라) 이때 규정의 급속 이송 속도에 대하여 F0, 25, 50, 100%의 오버라이드가 걸린다.

2. 공구 착탈을 다음과 같이 수행한다.

주축을 임의의 위치에 정지한 후 다음과 같이 수행한다.

(1) 모드 선택 스위치를 수동모드 조그(jog), 핸들(handle), 제로 리턴(zero return) 중에서 선택한다.

(2) 주축 공구를 단단히 잡고 주 조작반에 있는 공구 클램프(clamp), 언클램프(unclamp), 절환 푸시버튼을 언클램프 쪽으로 바꾸고 누른다.

(3) 공구가 장착된 경우에는 버튼을 누르면 드로바(drawbar) 끝단이 공구 샹크(Shank)를 밀어 주축 테이프 구멍에서 공구가 밀려난다.

(4) 이때 공구를 떨어뜨리지 않도록 단단히 잡는다.

(5) 언클램프 중에는 푸시버튼 좌측 상부에 적색 램프가 점등한다.

- (6) 작동이 안 될 때는 가압공기(instrument air)가 투입되고 있는지 확인한다.
- (7) 공구를 장착할 때는 공구 생크의 테이프부 오물을 완전히 제거한다.
- (8) 주축 테이프 구멍도 클리너로 깨끗이 청소한다.
- (9) 공구 생크를 주축 구멍에 꽂고, 절한 푸시버튼을 클램프 쪽으로 절환하여 누른다.
- (10) 누르면 공구는 자동으로 주축에 체결되고 램프는 소등된다.

3. 수동 프로그램 입력인 MDI 모드를 다음과 같이 한다.

- (1) MDI에 의한 경우에는 다음과 같이 한다.
 - (가) 모드 스위치를 MDI 모드로 선택한다.
 - (나) 기능 메뉴 키를 누르고 소프트 키를 기능 선택 키로 한다.
 - (다) 프로그램 키를 누르면 프로그램 표시 화면으로 전환된다.
 - (라) 조작 메뉴 키를 누르고 소프트 키를 조작 선택 키로 한다.
 - (마) 입력하려면 프로그램을 어드레스 키, 수치 키를 사용하여 키 입력하고 어드레스(address) 키의 eob를 누른다.
 - (바) 인서트(insert) 키를 누르면 키 입력 버퍼의 프로그램이 MDI 운전용 버퍼 메모리에 전송된다.
 - (사) MDI 운전용 버퍼 메모리의 내용은 LCD상에 표시된다.
 - (아) 또다시 프로그램을 입력할 때는 (마)의 조작을 반복한다.
 - (자) 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누른다.

4. 쿨런트(절삭유) 운전을 다음과 같이 한다.

- (1) 모든 선택 스위치를 MDI로 한다.
- (2) LCD의 표시부에 프로그램(MDI)이 표시된다.
- (3) 어드레스 키의 M을 누른다.
- (4) 데이터(data) 키로 수치 M08 및 eob를 입력한다.
- (5) 인서트(insert) 버튼을 누르고 다음에 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누르면 주축단의 노즐로부터 절삭유가 방출된다.
- (6) 같은 방법의 조작으로서 M09를 지령하면 절삭유는 정지한다.

5. 주축 변속 회전 운전은 다음과 같이 한다.

- (1) MDI에 의한 경우 상기 항의 MDI와 같이 한다.
- (2) 어드레스 키의 S를 누른다.
- (3) 데이터 키로 회전수를 입력한다. (예: s1000으로 입력)

- (4) 어드레스 키의 eob를 누른다.
 - (5) 인서트 키를 누른다.
 - (6) 주축 정회전(M03) 또는 역회전(M04)의 M 코드를 같은 방법으로 입력한다.
 - (7) 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누른다.
 - (8) 정지할 때는 같은 방법의 조작으로 M05를 지령하면 주축은 정지한다.
6. 주축 정위치(오리엔테이션) 결정을 다음과 같이 한다.
- (1) MDI에 의한 경우 상기 항의 MDI와 같이 한다.
 - (2) 어드레스 키의 M을 누른다.
 - (3) 데이터 키로 수치 19를 입력한다.
 - (4) 어드레스 키의 eob를 누른다.
 - (5) 인서트 키를 누르고 다음에 사이클 스타트 버튼을 누르면 주축이 저속 회전하여 정 위치에 정지한다.
7. 테이블 각도 분할을 다음과 같이 한다.
- (1) MDI에 의한 경우 상기 항의 MDI와 같이 한다.
 - (2) 어드레스 키의 B를 누른다.
 - (3) 데이터 키로서 분할 각도를 입력한다. (1° 분할 테이블에서는 소수점 입력은 불가능)
 - (4) NC 인덱스 테이블(옵션)의 경우는 분할 속도(G00, F)를 같은 방법으로 입력한다.
 - (5) 어드레스 키의 eob를 누른다.
 - (6) 인서트 키를 누르고 다음에 사이클 스타트 버튼을 누르면 테이블을 지령된 각도로 분할하고 정지한다.
8. 매거진 수동 동작은 다음과 같이 한다.
- (1) 스피들 셀렉트(spindle select) 스위치와 매거진 인덱스(magazine index) 스위치를 on 하면 누르고 있는 동안 매거진이 회전한다.
 - (2) 툴(tool) 명판 스위치의 동작을 수동 모드에서 툴 셀렉트(tool select) 스위치를 클램프/언클램프(clamp/unclamp)에 선택하여 툴(tool)의 클램프/언클램프(clamp/unclamp)를 실행한다.
 - (3) 이때 에어(air) 동작 소리와 함께 툴 언클램프 램프(tool unclamp lamp)가 점등한다.

② 자동 운전(auto mode)은 다음과 같이 한다.

1. 프로그램 메모리 운전을 다음과 같이 한다.

- (1) 주 조작반의 경보 램프가 점등하고 있지 않음을 확인한다.
- (2) 공구 길이, 공구경의 보정 데이터를 확인, 수정한다.
- (3) 모드 선택 스위치를 메모리(memory)로 한다.
- (4) 이때 통상의 운전에서는 드라이런(dry run) , 옵션널 스톱(optional stop), 머신 로크(machine lock), 옵션널 블록 스킵(optional block skip)의 스위치는 off 한다.
- (5) 이송 오버라이드, 주축 오버라이드, 급속 이송 오버라이드 스위치는 100%로 한다.
- (6) 설정 조작반의 리셋(reset) 버튼을 누른다.
- (7) 표시반의 오리진(origin) 버튼에 의해 X, Y, Z의 위치 표시를 0으로 한다.
- (8) 0 이외의 수치로 할 때는 머신 로크에 의해 원하는 수치로 한다.
- (9) 기능 메뉴 키를 누르고 소프트 키를 기능 선택 키로 한다.
- (10) 프로그램 체크(program check) 키를 누르고 표시부에 명령어를 호출하여 초기 상태를 확인한다.
- (11) 운전 중 일시정지를 할 때는 조작반의 프로그램 피드 홀드(feed hold) 버튼을 누르든지 싱글 블록을 on으로 하여 기계를 정지한다.
- (12) 또 이상 상태가 발생한 때는 조작반의 비상 정지 버튼을 눌러 순간 정지시킨다.

2. 새로 작성한 프로그램으로 공작물을 가공할 때 운전은 다음과 같이 한다.

- (1) 프로그램 메모리 운전의 (1)~(8)까지의 동작을 한다.
- (2) 싱글 블록의 스위치를 on으로 한다.
- (3) 이때 급속 이송 오버라이드는 25%로 설정하면 안전하다.
- (4) 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누른다.
- (5) 1 블록 부분의 동작을 확인하고 다시 사이클 스타트 버튼을 누르며, 순차적으로 프로그램을 진행시킨다.

3. 자동 운전 중 수동조작을 할 경우 운전은 다음과 같이 한다.

- (1) 피드 홀드(feed hold) 버튼을 누른다. (프로그램 운전 정지 중은 적색 램프가 켜짐) 또 싱글 블록의 스위치를 on으로 하고 일시정지 시킨다.
- (2) 모드 전환 스위치를 핸들(handle) 또는 조그(jog)로 하고 수동 조작을 한다.
- (3) 수동 조작이 완료되면 모드 선택을 메모리(memory)로 되돌린다.
- (4) 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누르면 프로그램이 다시 시작된다.

- (5) 피드 홀드 버튼을 눌렀을 때 다른 기능의 동작은 나머지 동작이 완료될 때까지 계속된다. '동작 완료' 하지 않으면 수동 조작은 불가하다.
4. 자동 운전 도중에 MDI에 의한 운전을 할 때는 다음과 같이 한다.
 - (1) 조작반의 싱글 블록 스위치를 on으로 한다.
 - (2) 싱글 블록에서 동작이 정지하면 모드 선택 스위치를 MDI로 한다.
 - (3) 기능 메뉴 키를 누르고 소프트 키를 기능 선택 키로 한다.
 - (4) 프로그램(program) 키를 누르면 프로그램 표시 화면으로 전환된다.
 - (5) 조작 메뉴 키를 누르고 소프트 키를 조작 선택 키로 한다.
 - (6) 필요한 동작을 어드레스(address) 키와 수치 키로 입력하고, 인서트(insert) 버튼을 누른다.
 - (7) MDI 입력 데이터를 확인하고 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누른다.
 - (8) 자동 운전을 재개할 때는 모드 선택 스위치를 메모리(memory) 위치로 하고 싱글 블록 스위치를 off 한다.
 - (9) 주 조작반의 사이클 스타트(cycle start) 버튼을 누른다.
 - (10) 직전의 테이프 지령이 고정 사이클의 경우에서 고정 사이클 이외의 동작을 MDI로 지령할 때는 필요한 G 코드를 반드시 지정해야 한다.
 5. ATC 자동 동작법 운전은 다음과 같이 한다.

툴(tool)을 이용한 실제 ATC 동작 시 매거진 원점을 확립한 후 PMC 파라미터 화면에서 데이터 입력을 반드시 확인한 다음 가공 프로그램을 실행한다.

 - (1) Z축의 원점(홈 포지션)을 확립한다.
 - (2) 모드를 MDI로 한다.
 - (3) T20(T24, T30, T40) 등 매거진 최대 공구 번호를 지령하여 매거진 원점을 확인한다.
 - (4) M06을 실행하여 ATC 동작이 원만하게 동작하는지 확인한다.
 6. 절삭유 장치 조작 방법은 다음과 같이 한다.
 - (1) 절삭유는 베이스 내의 절삭유 탱크에서 펌프, 호스를 통해 절삭유 노즐로 공급된다.
 - (2) 절삭유 유량 조절은 노즐의 끝에 있는 코크를 이용한다.
 - (3) 처음 사용할 때는 반드시 펌프 토출구에 오일을 넣고 스위치를 켜다.
 - (4) 주유는 주유 탱크의 뚜껑을 열고, 주입하는 방법과 베드 절삭유 배출구로 흘러 넣는 방법 중 한 가지를 택하여 할 수 있다.

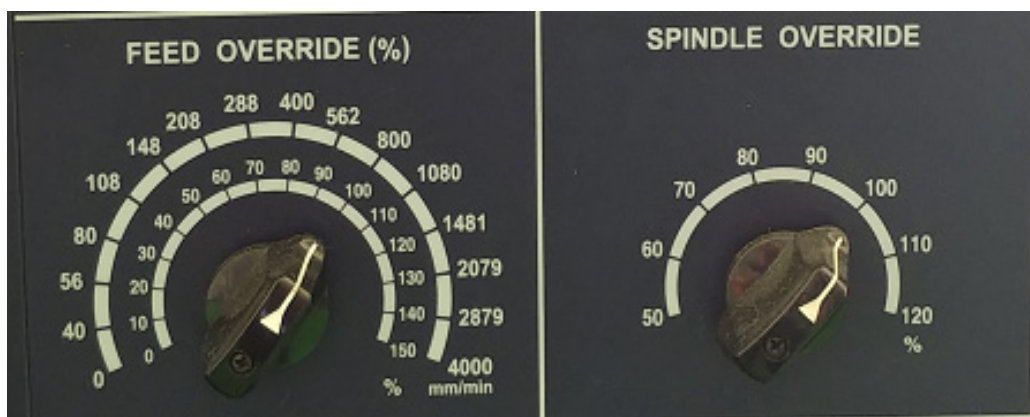
③ 시제품을 가공할 수 있다.

1. 가공 전에는 프로그램을 충분히 검토하여 기계에서 알람이나 충돌이 발생하지 않게 한다.
2. 작업 중에 공작물이 튀어 나가지 않도록 확실하게 고정하고 반드시 확인한다.
3. 시제품 가공 시 자동 운전을 시작할 때는 싱글 블록으로 가공한다.
4. 가공 중에 공구와 화면을 항상 주시한다.
5. 정상이 아니라고 판단되면 피드 홀드(feed hold) 버튼이나 비상 정지 버튼을 누른다.



[그림 2-19] 피드 홀드(feed hold)와 사이클 스타트(cycle start) 버튼

6. 시험 운전 중 이송속도나 회전수가 맞지 않을 경우 오버라이드(override) 조절 스위치를 조작하여 맞는 조건을 맞추고, 가공이 완료되면 프로그램을 수정한다.



[그림 2-20] 오버라이드(override) 조작기

7. 운전이 끝나면 주축을 안전한 위치로 이동 시키고, 테이블을 중앙에 이동 시킨다.
8. 기계를 청소하고 주변을 정리 정돈한다.

수행 tip

- CNC밀링(머시닝센터)를 조작하려면 반드시 해당 장비의 조작 설명서를 숙지하고, 조작 설명서의 순서에 따라 조작한다.
- 조작 중 이상 상태가 발생하면 조작 설명서의 주의 사항을 참고하여 조치하고, 조작 설명서에 기록되지 않은 문제가 발생하면 반드시 해당 장비 공급업체의 A/S를 받아 정상으로 회복하고 조작한다.

2-2. CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정

학습 목표

- 가공부품을 확인하고 공작물 좌표계 보정량 및 공구 보정량을 수정할 수 있다.
- 생산성을 높이기 위하여 절삭 조건 수정 및 프로그램을 수정할 수 있다.
- 공구의 수명 주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.

필요 지식 /

① 공구 보정

1. 공구 보정

공구 세팅(tool setting)이라고도 하며, 여러 개의 공구로 실제 가공 시 공구의 길이와 지름의 크기에 차이가 있으므로, 이 차이 양을 보정 화면에 등록하고 공작물을 가공할 때 호출하여 자동으로 위치 보상을 받을 수 있게 하는 기능이다.

(1) 공구 지름 보정

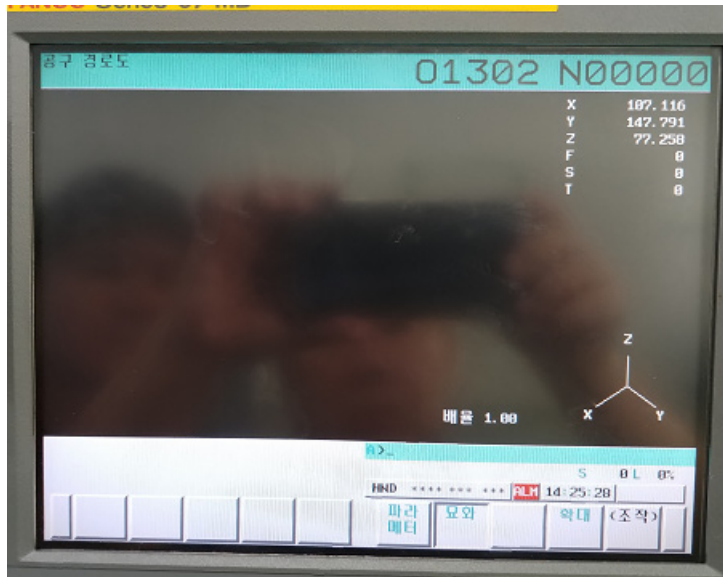
엔드밀 등 공구의 측면 날로 가공하는 경우 공구의 지름 때문에 공구 중심이 프로그램과 일치하지 않는다. 이처럼 공구 반경만큼 발생하는 편차를 쉽게 자동으로 보상하는 기능이다. (공구경 보정은 가능하면 다음 블록에 직각인 방향으로 보정하고, 무시할 때는 현재 보정되어 있는 축을 직각 방향으로 이동하면서 무시 지령을 하는 것이 좋다.)

(2) 공구 길이 보정

길이가 다른 여러 개의 공구로 공작물을 가공할 때는 공구 길이 보정이 필요하다. 예를 들어 Z축 프로그램 원점이 공작물 상면일 때 프로그램 중에서 기준 공구보다 짧은 공구를 사용하면 Z0 위치까지 이동해도 공작물에 도달하지 않고, 좀 더 긴 공구를 사용하면 Z0으로 이동 시 공작물에 충돌하게 된다. 그러므로 기준 공구의 길이를 기준으로 다른 공구의 길이 차이 값을 측정하여 해당 오프셋 화면에 등록하고 가공 시 호출하여 적용한다.

2. 도안

시험 운전을 대신하는 방법으로는 앞서 언급했듯이, 그래픽(도안) 기능이 존재한다. (옵션 기능) 가공 전 프로그램을 삽입 후 기계에서 어떻게 경로가 발생하고 혹여 발생하는 알람이나 이상한 공구 경로를 예상할 수 있는 기능이다.



[그림 2-21] 도안화면

② 절삭 공구 사용

머시닝센터에서는 평면 가공, 구멍 가공, 총형 가공, 홈 가공 등 다양한 종류의 절삭 가공이 가능하며, 이에 따라 적절한 공구의 선택과 사용이 매우 중요하다. 일반적으로 밀링 또는 머시닝센터에 많이 사용하는 공구에는 평면 커터, 측면 커터, 정면 커터, 엔드밀, 총형 커터, T 홈 커터와 더브테일 커터 등이 있다. 절삭 공구를 선택할 때는 다음의 순서를 고려하여 결정한다.

1. 먼저 공작물의 재질과 형상, 가공 여유를 확인한다.
2. 도면을 보고 공작물의 가공 부위를 결정한다.
3. 가공 조건 및 난이도에 따라 1차 공정, 2차 공정 등을 다음 조건으로 공정을 구분한다.
 - (1) 찌힘, 변형 등을 방지하여 완성 가공 후 정밀도를 생각한다.
 - (2) 각 공정의 가공 부위를 결정한다.
 - (3) 공정별 클램핑(clamping) 부위, 클램핑의 폭과 두께를 결정하고 지그(jig)를 결정한다.
 - (4) 가공 공정이 결정되면 구분된 공정에 따라 적합한 기계의 종류를 결정한다.
 - (5) 각 공정의 공구를 선정하고, 결정된 공정에 따라 절삭 공구를 결정하고, 결정된 기계 종류와 절삭 공구에 맞춰 툴 홀더(tool holder)를 결정한다.
 - (6) 회사별 업무 영역의 역할에 따라 실절삭 가공 시간과 비절삭 가공시간(cycle time)을 산출하여 원가를 계산해야 하는 경우가 있다.
 - (7) 이때는 급속 위치 결정과 공작물의 장착과 탈착 및 공구 회전 시간을 포함하여 원가를 계산한다.

③ 공구의 마모

1. 가공 재료의 피삭성을 분석하거나 절삭 공구의 성능을 분석하려면 절삭 공구의 수명을 파악하는 것이 필요하다.
2. 절삭 공구로 절삭 가공을 할 때, 고온과 고압으로 인한 마찰력으로 공구가 마모되면 다음과 같은 결과가 발생한다.
 - (1) 절삭성이 감소한다.
 - (2) 가공 치수의 정밀도가 낮아진다.
 - (3) 가공된 면의 표면 거칠기가 불량해진다.
3. 그러므로 절삭 공구 본래의 형상을 잃게 되며, 소요되는 절삭 동력도 증가하게 된다.
4. 이러한 현상이 어느 한계값을 넘어서게 되면 절삭 공구를 교환하거나 재연삭하여야 한다.
5. 새로운 절삭 공구로 가공물을 일정한 절삭 조건으로 절삭을 시작하여 공구의 교환 또는 재연삭을 할 때까지의 실질적인 절삭 시간의 합을 공구 수명 시간이라 한다.
6. 공구 수명에 영향을 주는 요소는 마모가 가장 주요한 원인이며, 절삭열도 원인이 된다.
7. 일반적으로 이러한 원인의 결과로는 절삭 공구 경사면의 마모와 여유 면의 마모, 치핑, 온도 파손 등이 복합적으로 나타난다.
8. 이러한 현상은 초경합금이나 세라믹 공구보다는 고속도강 공구에서 뚜렷하게 나타난다.

④ 공구 수명

1. 절삭 공구의 수명식

테일러는 1907년도에 공구 수명과 절삭 속도 사이의 관계를 다음 식으로 표시하였다.

$$VT^{\frac{1}{n}} = C$$

V: 절삭 속도 T: 공구 수명 n: 지수 C: 상수

지수 (n)는 절삭 공구와 가공물에 의하여 변화하는 지수로서, 고속도강은 0.05~0.2, 초경합금은 0.125~0.25, 세라믹은 0.4~0.55이다.

상수(C)는 가공물의 절삭 조건에 따라 변화하는 값으로, 공구 수명을 1분으로 할 때의 절삭 속도이다.

2. 공구의 수명 판정

절삭 공구 수명이 종료되고 공구를 재연삭하거나, 새로운 절삭 공구로 바꾸기 위한 공구 수명 판정 방법에는 여러 가지가 있다. 가장 일반적인 판정 기준은 다음과 같다.

(1) 가공 면에 광택이 있는 색조 또는 반점이 생길 때

공구의 인선이 마모되거나 파손되면 광택이 나며, 절삭이 불량하게 된다. 이러한 광택은 버니싱(burnishing)을 한 것과 같은 광택을 나타낸다. 눈으로 가공물의 표면을 관찰할 수 있어서 현장에서 손쉽게 절삭 공구의 수명 판정에 이용한다.

(2) 완성 치수의 변화량이 일정량에 달했을 때

절삭 공구가 마모되면, 가공 치수에 비해 치수가 증가하는데, 이 증가하는 치수 양이 일정 범위에 도달하면 공구의 수명이 종료한 것으로 판정하는 방법이다. 일반적으로 보통 다듬질에서는 0.2mm 정도, 정밀 다듬질에서는 0.04mm 정도의 변화가 생길 때 공구 수명이 종료되는 것으로 판정한다.

3. 공구 수명과 요소

공구 수명에 영향을 미치는 요소로는 공구각, 절삭 공구 재질, 절삭 속도, 가공 재질, 절삭유제 등이 있다.

(1) 절삭 속도의 영향

절삭 속도가 어느 정도에서는 절삭열의 영향으로 마찰 계수가 감소하고, 구성 인선이 발생하지 않지만, 절삭 속도가 필요 이상으로 커지면 마모의 증가로 절삭 공구의 수명이 짧아진다.

(2) 절삭 공구의 재료

절삭 공구의 재료는 고온 경도, 경도, 인성, 내마모성, 열적 충격성 등 여러 가지 조건을 갖춘 것이 좋다. 가공 재료와 절삭 공구 재료의 친화력이 적어지면 마모 저항이 향상된다. 고속도강은 고온 경도가 낮아 절삭열이 낮은 상태에서 가공하는 것이 좋다. 세라믹, CBN 공구 등은 특성상 비교적 절삭열이 높은 절삭 속도로 가공하는 것이 좋다.

(3) 가공 재료의 영향

가공 재료가 절삭 공구 수명에 영향을 미치게 되며, 경도, 인성, 마모, 강도 등 재료의 성분이나 기계적 성질이 절삭 공구 수명에 영향을 미치게 된다.

(4) 절삭유제의 영향

칩이 경사면 위에서 일으키는 마찰이 공구 수명에 영향을 미치며, 절삭유제는 절삭할 때 발생하는 절삭열과 마찰을 감소시켜 절삭 공구 수명을 연장한다.

4. 공구 마모와 절삭유제

(1) 절삭 가공을 할 때는 전단면의 소성 변형과 공구에 마찰이 생겨 열이 발생한다.

(2) 이때 절삭유제를 사용하면 공구와 칩 사이의 마찰이 줄고 절삭열이 냉각된다.

(3) 절삭유제는 절삭 저항을 감소시켜 공구의 수명을 연장시키고 절삭 성능을 높여준다.

(4) 또 공작물의 깎인 부분과 칩을 깨끗이 닦아 내어 가공을 쉽게 한다.

- (5) 절삭유제로 물을 사용하면 냉각성은 좋으나 공구와 공작물에 녹이 생기며, 공구와 공작물 사이의 윤활성이 부족하게 된다.
- (6) 기름을 사용하면 냉각성은 부족하나 녹이 발생하지 않으며, 윤활성이 좋아 효율적이다.
- (7) 절삭유제는 공구와 칩 사이에서 윤활 작용을 함으로써 공작물의 표면 거칠기를 좋게 한다.

수행 내용 / CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용 매뉴얼
- KS, ISO 규격집
- CAM 프로그램
- 해당 측정기기 매뉴얼
- 절삭유제

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC밀링(머시닝센터)
- CNC 프로그램 전송 장치
- 절삭 공구
- 공구 홀더, 엔드밀 공구 외
- 아머 클램핑 장치, 척 핸들, 밀링 척
- 해당 측정기기

- 디스켓, 메모리 카드 또는 USB 메모리

안전 · 유의 사항

- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 기계 취급 방법을 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 해당 취급설명서에서 요구하는 안전 작업 사항을 숙지하고 준수한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 보수 · 정비 시 안전 사항을 숙지하고 준수한다.

수행 순서

① 보정량 수정을 다음과 같이 한다.

1. 보정 값 수정으로 공차 적용을 다음과 같이 한다.

(1) 형상 값에 직접 입력할 수 있으나, 추후 반경 보정 호출 시 같은 값이 적용될 수 있으므로, 마모량에 입력하여 상황에 맞춰 수정해 주면 된다. ([그림 2-22] 참고)

예시) G10 L10 (길이 형상 보정량)

L11 (길이 마모 보정량)

L12 (반경 형상 보정량)

L13 (반경 마모 보정량)

공구보정

01302 N00000

〈길이〉

〈반경〉

상대좌표

NO.	형상	마모	형상	마모
001	46.281	0.000	0.000	0.000
002	0.000	0.000	0.000	0.000
003	0.000	0.000	0.000	0.000
004	46.281	0.000	0.000	0.000
005	0.000	0.000	0.000	0.000
006	0.000	0.000	0.000	0.000
007	18.480	0.000	0.000	0.000
008	28.666	0.000	0.000	0.000
009	0.000	0.000	0.000	0.000
010	0.000	0.000	0.000	0.000
011	0.000	0.000	0.000	0.000
012	0.000	0.000	0.000	0.000
013	0.000	0.000	0.000	0.000
014	0.000	0.000	0.000	0.000
015	0.000	0.000	0.000	0.000
016	0.000	0.000	0.000	0.000

X -278.101
Y -6.300
Z -219.095

절대좌표

X 107.116
Y 147.791
Z 77.258

기계좌표

X -278.110
Y -6.303
Z -219.456

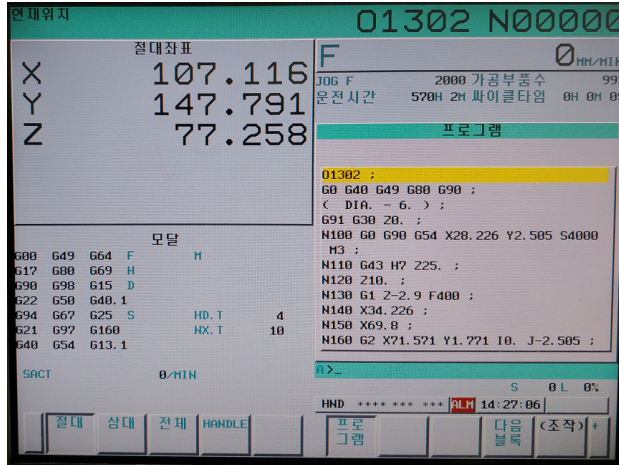
A>_

S 0 L 0%

출처: 교육부(2014). 『CNC밀링(머시닝센터)조작(LM1502010405)』. 한국직업능력개발원. p.61.
[그림 2-22] 마모 값을 이용한 보정

② MC 프로그램의 편집을 다음과 같이 한다.

편집 화면이 나오면 필요한 프로그램을 편집 및 입력한다. (편집 상태에서 전원을 off 해도 이미 편집된 내용은 메모리에 기억되어 있다.)



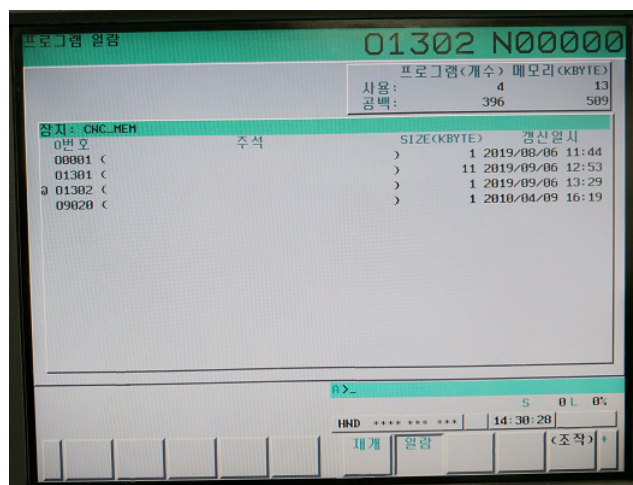
[그림 2-23] 편집 모드에서의 프로그램 화면

1. 입력되어 있는 프로그램을 다음과 같이 수정한다.

이미 입력된 프로그램([그림 2-23] 참고)을 불러서 수정할 때는 다음과 같은 방법으로 한다. 편집에는 FG(포그라운드), BG(백그라운드)의 두 가지 편집 방법이 있다. 두 가지의 차이는 메인 프로그램 여부이다.

- (1) 메인 프로그램을 편집하게 되면 FG라 하여 편집 후 종료가 필요 없이 바로 메모리 모드로 전환하여 바로 실행된다.
- (2) BG의 경우 메인 프로그램이 가공 중에도 편집이 가능하여 작업 시간이 단축될 수 있다.
- (3) 대신 이름 그대로 BG이기에 꼭 종료나 편집 종료를 해야 편집한 내용이 적용이 될 수 있다.

예) 프로그램 → 일람 → 원하는 프로그램 선택 → input → BG-edit → 편집 → 조작 → BG 편집 종료



[그림 2-24] 일람 화면

2. 불필요한 프로그램을 다음과 같이 삭제한다.

- (1) 프로그램 버튼으로 일람 화면([그림 2-24] 참조)을 부른다.
- (2) 일람 화면에서 삭제할 프로그램에 커서를 놓는다.
- (3) 조작 버튼을 누르고 삭제를 누른다.
- (4) 다시 프로그램 번호를 확인하고 확실히 삭제할 프로그램이라 판단되면 실행을 눌러 삭제한다.

3. 프로그램 수정 및 보완을 다음과 같이 한다.

가공 경로의 시뮬레이션을 수행한 결과 장비 또는 공작물과 절삭 공구의 충돌 및 간섭 여부, 과부하를 발견하게 되면 가공 경로를 수정 및 보완해야 한다.

- (1) 충돌 및 간섭이 발생하면 사용 공구의 길이를 조금 더 길게 사용할 수 있게 수정할 수 있다.
- (2) 하지만 이 방법은 길이가 늘어날수록 채터링이 발생할 수 있어 제품의 품질을 떨어뜨릴 수 있으므로, 가공 시간과 작업 지시서에 표시된 품질을 만족시키는 범위 안에서 길이를 연장한다.
- (3) 공구경이 큰 공구를 사용하면 길이를 길게 사용할 수 있으므로, 가공 깊이에 맞춰 공구를 선정하여 톨 패스를 생성하면 된다.
- (4) 과부하가 발생하면 톨 패스의 스텝을 줄여서 조정한다.
- (5) 과부하인 상태로 가공하면 공구가 부러지거나 날 끝에 손상이 발생하여 미가공이 발생하게 된다.
- (6) 작업 중 공작물과 절삭 공구의 충돌 및 간섭이 발생하면 해당 프로그램의 블록 앞뒤를 상세히 검토하여 프로그램의 오류 부분을 찾아내어 수정한다.
 - (가) 프로그램 원점 설정을 확인한다.
 - (나) 절삭 공구 번호를 확인한다.
 - (다) 절삭 공구의 보정 값 설정을 확인한다.
 - (라) 공구 보정과 보정 취소 등을 확인한다.
 - (마) 공구 인선 보정, 인선 보정 취소 등을 확인한다.
 - (바) 프로그램 좌푯값 입력 부분의 소수점 기입 여부를 확인한다.
 - (사) X20.0 또는 X20.을 기입해야 하는 곳에 X20과 같이 소수점을 빠뜨리면 X0.02로 인식하여 문제가 발생한다.
 - (아) 원호 가공 G02(시계 방향), G03(반시계 방향) 다음 블록이 직선 가공일 때 G01의 기입 여부를 확인한다.

(자) 가공 오류 부분의 좌표값을 확인한다.

(차) 원점 복귀 또는 제2원점 복귀 다음 블록에서 절대좌표 명령에 G90(절대좌표)의 누락 여부를 확인한다.

③ 마모 되거나 파손된 공구를 다음과 같이 교환한다.

1. 공구 교환을 하기 전에 밀링 척을 잡고 툴 언클램프(tool unclamp) 버튼을 눌러서 밀링 척을 뺀다. ([그림 2-25])

툴 언클램프(tool unclamp) 버튼을 누름과 동시에 공구를 물고 있던 클램핑 장치가 풀리면서 공구가 갑자기 떨어질 수 있으므로, 단단히 잡고 버튼을 눌러야 한다.

2. 공구를 교체하기 위해 밀링 척과 척 핸들을 아버 클램프 장치에 준비한다. ([그림 2-26])



[그림 2-25] 주축과 tool clamp



[그림 2-26] 아버 클램프 장치와 공구 교환 준비

3. 밀링 척을 아버 클램프 장치에 고정하고, 척 핸들을 사진과 같이 잡고 반시계 방향으로 밀링 척과 콜릿 척을 분리한다. ([그림 2-27])

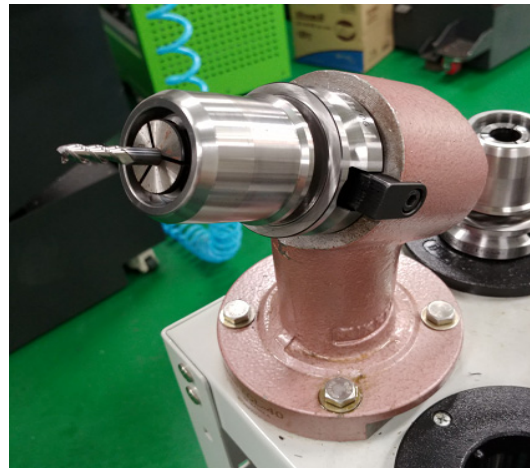
4. 엔드밀을 물릴 때는 작업 상황에 따라 최대한 날장과 가깝게 물린다. ([그림 2-28])

너무 길게 물리게 되면 가공 중 공구가 떨면서 조도(표면 거칠기)가 좋지 않게 되거나, 공구가 부러질 수 있다. 또 너무 깊게 물려 날장이 콜릿 안으로 들어가면 콜릿이 균일한 힘으로 엔드밀을 조일 수 없으므로 이 역시 주의해야 한다.

5. 콜릿 척을 밀링 척에 넣고 척 핸들을 시계방향으로 돌려 고정한다.

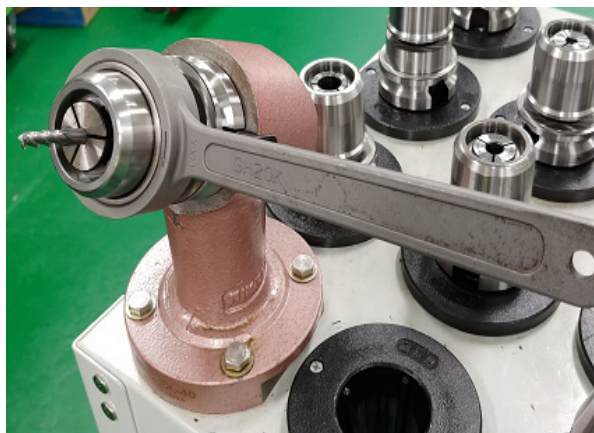


[그림 2-27] 밀링 척과 콜릿 척의 분리



[그림 2-28] 날장에 가깝게 물린 엔드밀

6. 그리고 밀링 척을 다시 주축대에 끼워 툴 언클램프(tool unclamp) 버튼을 눌러 고정한다.
밀링 척을 다시 기계에 장착할 때는 아버를 깨끗이 해야 하며, 아버가 결합되면서 걸리는
키 부분과 확실히 체결해야 공구가 이탈될 우려가 없다.



[그림 2-29] 밀링 척과 콜릿 척의 결합

7. 주변을 정리 정돈한다.

수행 tip

- 공작물을 가공 할 경우에는 공작물의 소재 특성에 따른 절삭 공구를 충분히 숙지한 후 장착하여야 한다.
- CNC밀링(머시닝센터)의 시제품 가공의 경우에는 장비설명서에서 요구하는 안전 사항을 먼저 숙지한 후 안전조치를 한 후 시행하여야 한다.

학습 2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 바이스의 종류를 설명하고 바이스 종류별로 고정하는 방법을 시연해가면서 실습하도록 지도한다.
- 절삭 공구를 종류별로 미리 준비하여 활용하고 작업 공구로 활용하고 있는 실물과 함께 제시하면서 학습자의 이해도를 높이도록 지도한다.
- 작업공정을 순서에 맞추어 사용할 수 있는 절삭 공구의 종류별로 각 기능을 설명하고, 절삭 공구 설치 방법을 시연하면서 실습하도록 지도한다.
- 공작물이 도면과 같은 모양으로 가공되도록 프로그램에 맞추어 공장 기계의 좌표계를 설정하는 방법을 설명하고 시연하면서 실습하도록 지도한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 조작반 키보드의 기능을 종류별로 장비 취급설명서를 보면서 각 기능과 주의사항을 설명하고 숙지하도록 지도한다.
- CNC밀링(머시닝센터)의 시험 운전을 위하여 프로그램 세팅을 확인하는 방법을 설명하고, 좌표계에 맞추어 공작물을 물리고 가공을 시연하면서, 수정이 필요할 경우 좌표계를 수정하는 방법을 시연하고 숙지하도록 지도한다.
- CNC밀링(머시닝센터)의 절삭 조건을 수정하고 프로그램을 수정하는 방법을 시연하면서 숙지하도록 지도한다.
- 길이 보정과 반경 보정을 충분히 이해하게 하며, 학습자 스스로 상황에 맞는 조건을 사용할 수 있도록 지도한다.
- 가공 재료에 따른 피삭성과 절삭 성능을 습득하고, 공구 수명에 영향을 주는 원인에 대하여 이해하고 다룰 수 있도록 지도한다.
- 불량 공구 상태의 견본 공구를 보면서 숙지하게 하고, 공구를 관찰하여 수명을 계산할 수 있도록 지도한다.
- 시제품을 가공할 때는 시범을 통해 기계의 작동 원리를 파악할 수 있게 하고, 왜 이런 작동을 하게 되는지 이해를 돕는 학습 방법으로 지도한다.

학습 방법

- 바이스의 종류를 이해하고 바이스 종류별로 고정하는 방법을 시연해가면서 실습한다.
- 작업 공정을 순서에 맞추어 사용할 수 있는 절삭 공구의 종류별로 각 기능을 이해하고 절삭 공구 설치 방법을 실습한다.
- 공작물이 도면과 같은 모양으로 가공되도록 프로그램에 맞추어 공장 기계의 좌표계를 설정하는 방법을 이해하고 좌표계 설정을 실습한다.
- CNC밀링(머시닝센터) 조작반 키보드의 기능을 종류별로 장비 취급설명서를 보면서 각 기능과 주의사항을 숙지한다.
- CNC밀링(머시닝센터)의 시험 운전을 위하여 프로그램 세팅을 확인하는 방법을 이해하고, 좌표계에 맞추어 공작물을 물리고 가공을 실습하면서 수정이 필요할 경우 좌표계를 수정하는 방법을 실습한다.
- CNC밀링(머시닝센터)의 절삭 조건을 수정하고, 프로그램을 수정하는 방법을 실습한다.
- 가공 재료에 따른 피삭성과 절삭 성능을 이해하고, 공구 수명에 영향을 주는 원인에 대하여 이해하고 취급한다.
- 불량 상태의 견본 공구를 보면서 숙지하고 공구를 관찰하여 수명 계산을 실습한다.

학습 2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
CNC밀링(머시닝센터) 가공	- 소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.			
	- 작업공정 순으로 절삭 공구를 설치할 수 있다.			
	- 공작물 좌표계 설정을 할 수 있다.			
	- 작업공정에서 선정된 공구의 공구 보정(tool offset)을 할 수 있다.			
	- CNC 프로그램을 수동으로 입력하거나, 전송매체를 이용하여 CNC밀링(머시닝센터)에서 안전하게 시제품을 가공할 수 있다.			
CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정	- 가공 부품을 확인하고 공작물 좌표계 보정량 및 공구 보정량을 수정할 수 있다.			
	- 생산성을 높이기 위하여 절삭 조건 수정 및 프로그램을 수정할 수 있다.			
	- 공구의 수명 주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
CNC밀링(머시닝센터) 가공	- 소재의 종류별로 바이스를 선정할 수 있는 능력			
	- 소재를 바이스에 정확하게 장착할 수 있는 능력			
	- 작업공정 순서를 정확히 이해하고 있는 능력			
	- 작업공정에 맞게 절삭 공구를 설치할 수 있는 능력			
	- 공작물 좌표계 설정 프로그램을 이해하고 있는 능력			
	- 공작물 좌표계를 설정할 수 있는 능력			
	- 작업공정에서 선정된 공구의 공구 보정(tool offset)을 할 수 있는 능력			
	- CNC 프로그램을 수동으로 입력할 수 있는 능력			
	- CNC 프로그램을 자동으로 입력할 수 있는 능력			
	- CNC 프로그램을 전송매체를 이용하여 CNC밀링(머시닝센터)에서 안전하게 시제품을 가공할 수 있는 능력			
CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정	- 가공 부품을 확인하고 공작물 좌표계 수정에 필요한 보정량을 확인할 수 있는 능력			
	- 공작물 좌표계 보정량 및 공구 보정량을 수정할 수 있는 능력			
	- 생산성을 높이기 위하여 절삭 조건을 수정할 수 있는 능력			
	- 생산성을 높이기 위하여 절삭 조건 수정에 맞추어 프로그램을 수정할 수 있는 능력			
	- 공구의 손상을 여부를 확인할 수 있는 능력			
	- 공구의 손상에 따른 수명 주기를 계산할 수 있는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
CNC밀링(머시닝센터) 가공	- 소재의 종류별로 바이스를 선정할 수 있는 능력			
	- 소재를 바이스에 정확하게 장착할 수 있는 능력			
	- 작업공정 순서를 정확히 이해하고 있는지 여부			
	- 작업공정에 맞게 절삭 공구를 설치할 수 있는 능력			
	- 공작물 좌표계 설정 프로그램을 이해하고 있는 능력			
	- 공작물 좌표계를 설정할 수 있는 능력			
	- 작업공정에서 선정된 공구의 공구 보정(tool offset)을 할 수 있는 능력			
	- CNC 프로그램을 수동으로 입력할 수 있는 능력			
	- CNC 프로그램을 전송매체를 이용하여 CNC밀링(머시닝센터)에서 안전하게 시제품을 가공할 수 있는 능력			
	- 가공 부품을 확인하고 공작물 좌표계 수정에 필요한 보정량을 확인할 수 있는 능력			
CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정	- 공작물 좌표계 보정량 및 공구 보정량을 수정할 수 있는 능력			
	- 생산성을 높이기 위하여 절삭 조건을 수정할 수 있는 능력			
	- 생산성을 높이기 위하여 절삭 조건 수정에 맞추어 프로그램을 수정할 수 있는 능력			
	- 공구의 손상을 여부를 확인할 수 있는 능력			
	- 공구의 손상에 따른 수명 주기를 계산할 수 있는 능력			

피드백

1. 서술형 시험

- 서술 문제 중 평가 결과가 미흡한 부분 위주로 재교육을 하고, 유사한 문제를 다시 제출한 후 풀 수 있도록 지도한다.
- 서술 문제 중 지식 보완이 필요한 문제는 지식 부분을 보완하여 설명하고, 본 내용을 완전히 이해하도록 설명해 준다.

2. 평가자 체크리스트

- 평가 결과 피평가자별로 미흡하다고 판단되는 항목에 대하여 반복 교육으로 완전히 이해하도록 설명해 준다.
- 체크리스트 중 난이도가 맞지 않다고 판단되는 경우, 난이도 조정을 통해 피평가자 수준에 맞는 평가가 이루어지도록 지도한다.

학습 1	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기
학습 2	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기
학습 3	측정 · 검사하기

3-1. 측정 · 검사 및 검사 결과 보고

학습 목표

- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.
- 도면 사양에 일치하게 부품을 제작하고, 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.
- 불량 발생 시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.
- 부품의 검사 기준을 정하고, 검사성적서를 작성하여 보고할 수 있다.

필요 지식 /

① 측정의 개요

1. 기계로 가공되는 가공물은 도면에 표시된 가공 방법, 치수, 기하학적 형상, 표면 거칠기, 각도, 열처리 등의 요구 조건을 만족시켜야 한다.
2. 이 가운데 치수, 형상, 각도, 표면 거칠기 등을 가공 중 또는 가공 후에 가공된 양이 사용하는 단위 안에 얼마나 포함되었는가를 확인하는 것을 측정이라 한다.
3. 설계된 도면의 요구에 따라 부품을 가공하지 못하게 된다면, 이 부품은 제 성능을 발휘하지 못하게 되며, 호환성이 떨어지게 된다.
4. 따라서 기계 가공을 얼마나 잘하는가에 대한 문제도 중요하지만, 가공된 부품이 설계도면에 충족하게 가공되는 것도 매우 중요하다.
5. 측정은 가공된 부품이 가공된 형태와 잘못 가공된 부분을 찾아내어 수정하거나 불량품을 불합격시킨다.
6. 설계 도면에 충족하는 부품을 가공하기 위하여 측정은 매우 중요한 의미를 갖는다.
7. 어떤 나라, 어떤 회사에서 가공된 부품이라도 설계 도면이 동일하다면 호환성이 있어야 하므로, 국가별 규격과 국제 규격을 정하고 있다.

[예]

ISO: 국제표준화기구(International Organization for Standardization)

KS: 한국공업규격(Korean Industrial Standards)

ANSI: 미국공업규격(American National Standards Institute)

BS: 영국공업규격(British Standards)

DIN: 독일공업규격(Deutsches Institut fuer Normung)

JIS: 일본공업규격(Japanese Industrial Standards)

8. 측정 방법에는 측정기 내에 있는 기준편에 의해 치수를 직접 측정하는 직접 측정(절대 측정) 방식과, 별도의 게이지를 기준으로 피측정물을 측정하여 그 차이로 측정하는 비교 측정 방식이 있다.

(1) 검사

가공된 부품이 도면에 충족하게 가공되었는가를 판정하는 것이다.

(2) 측정

가공된 부품의 형상, 치수, 각도, 표면 거칠기 등이 도면 요구에 따라 필요한 치수로 가공되었는가를 기준 치수와 비교하여 수치로 나타내는 것을 의미하며, 결핍은 측정량의 수치와 단위의 곱으로 한다.

- (3) 검사는 부품 치수로 나타낼 필요는 없으나, 부품을 가공할 때 시행하는 측정은 검사하기 위하여 실시하는 것이 일반적이다.

② 측정기의 특성

1. 최소 눈금과 눈금선 간격

- (1) 측정기의 최소 눈금은 눈금선 위에 1눈금만큼 지침 또는 기선의 이동에 해당하는 측정량의 변화를 말한다.

- (2) 눈금선 간격은 이웃한 두 눈금선 사이의 간격을 말한다.

- (3) 눈금의 읽음 정도는 눈금선 간격의 크기에 영향을 받으며, 1/10mm 눈금을 어렵하여 읽기 위해서는 약 0.7~2.5mm가 적합하다.

- (4) 측정기의 감도(E)는 측정량의 변화(ΔM)에 대한 지시량의 변화(ΔA)의 비로 나타내며, 배율(V)은 최소 눈금(S)에 대한 눈금선 간격(I)의 비율로 나타낸다.

즉, 감도(E) = 지시변화 (ΔA)/측정량 변화(ΔM)

배율(V) = 눈금선 간격(I)/최소 눈금(S)이다.

2. 지시 범위와 측정 범위

측정기에서 읽을 수 있는 측정값의 범위를 ‘측정 범위’ 라고 한다. 대부분 마이크로미터 25mm 단위이고, 다이얼 게이지는 5mm 또는 10mm이다. 또한, 대부분의 길이 측정기에서는 지시 범위와 측정 범위는 일치한다.

3. 측정 압력

피측정물을 양 측정면 사이에 끼워 측정하는 경우, 그 사이에 작용하는 힘을 ‘측정력’이라고 한다. 대부분 측정기에는 30~200g 정도의 측정력이 소요되거나, 큰 측정력은 1kg이 되는 것도 있다.

③ 측정 오차

동일 측정기로 하나의 부품을 반복하여 측정하였을 때 반드시 측정값이 같지 않고 편차가 생길 때가 있다. 이것은 여러 가지 원인으로 측정할 때 오차가 포함되기 때문이다. 이 원인으로서는 부주의로 인한 인위적인 것과 측정기의 구조나 주위 환경의 문제를 들 수 있다. 그러므로 ‘오차 = 측정값 - 참값’으로 표시할 수 있다. 오차의 종류에는 다음과 같은 것이 있다.

1. 측정기의 오차(계기 오차)

(1) 측정기의 온도 결정은 KS에서는 온도 20℃, 기압 760mmHg, 습도 58%로 규정하고 있다.

(2) 계기 오차는 측정기의 구조, 측정 압력, 측정 온도, 측정기의 마모 등에 따른 오차를 말한다.

(3) 이때 온도 변화 $T(^{\circ}\text{C})$ 에 따라 생기는 변화량(λ)은 길이(l)과 열팽창계수(α)로부터 다음 식을 구한다.

$$\lambda = l \cdot \alpha \cdot t(t_0 - t_1)$$

(4) 또한, 가장 이상적인 측정 방법은 양 측정면 사이에 기준편을 넣어 0점을 맞추고 그 상태에서 기준편과 피측정물을 바꾸어 측정하는 치환법이다.

(5) 이 방법을 채택할 수 없을 때는 “표준자와 피측정물은 동일 축 선상에 있어야 한다.”라는 아베(abbe)의 원리를 지켜야 한다.

예를 들면 표준자와 피측정물이 동일 축 선상에 있는 마이크로미터는 어떤 거리만큼 떨어진 평행선상에 있는 버니어 캘리퍼스에 비하여 같은 기울어짐에 대하여 생기는 오차는 극히 적다.

2. 시차

측정기가 정확하게 치수를 지시하고 있을지라도 측정자의 부주의 때문에 생기는 오차로서, 측정자 눈의 위치에 따라 눈금의 읽음값에 오차가 생기는 경우가 있다. 이의 방지를 위해서 측정자 눈의 위치가 항상 눈금판에 대하여 수직이 되도록 표시되는 측정기도 있다. 시차와 함께 측정자의 미숙(정확히 중심선을 못 맞추는 등)으로 발생하는 오차를 개인 오차라 한다.

3. 후퇴 오차

피측정물의 치수를 길이 측정기를 사용하여 구하는 경우, 주위의 상황이 변하지 않는 상태에서 동일한 측정량에 대하여 지침의 측정량이 증가하는 상태에서의 읽음값과 반대로 감소하는 상태에서의 읽음값의 차를 후퇴 오차라 한다. 이것은 주로 기계적인 접촉 부분의 마찰저항, 뒤틀림 및 흔들림 등으로 인하여 생긴다. 후퇴 오차를 제거하려면 반드시 일정한 방향으로 측정값에 접근하도록 하여야 한다.

4. 우연 오차

기계에서 발생하는 소음이나 진동 등과 같은 주위 환경에서 오는 오차 또는 자연현상의 급변 등으로 생기는 오차를 우연 오차라 한다.

5. 긴 물체의 휨에 의한 영향

가늘고 긴 모양의 측정기 또는 피측정물을 정반 위에 놓으면 접촉하는 면의 상 오차 때문에 불규칙한 변형이 생기므로 보통 두 점에서 지시한다. 이때 긴 물체는 자중에 의해 휨이 생기고 정확한 치수 측정이 불가능하다. 따라서 각 지점의 지지 위치에 따라 모양이 각각 달라지므로, 사용 목적에 따라 가장 적합한 것을 선택해야 한다.

예를 들면 다음과 같다.

(1) 에어리 점(airy point)

에어리 점은 긴 게이지 블록과 같이 양 끝 면이 항상 평행 위치를 유지해야 할 필요가 있을 때의 지지점으로, $S=0.2113 L$ 이다.

(2) 베셀 점(bessel point)

베셀 점은 중립면상에 눈금을 만든 선도기에서와 같이 전체 길이의 측정 오차를 최소로 하기 위한 지지점으로, $S=0.2203 L$ 로 한다.

수행 내용 / CNC밀링(머시닝센터) 가공 수정하기

재료 · 자료

- 도면
- 작업표준서
- CNC밀링(머시닝센터)의 사용 매뉴얼
- KS, ISO 규격집
- CAM 프로그램
- 해당 측정기기 매뉴얼
- 절삭유제

기기(장비 · 공구)

- 해당 CNC밀링(머시닝센터)
- CNC 프로그램 전송 장치
- 절삭 공구
- 공구 홀더, 엔드밀 공구 외
- 아머 클램핑 장치, 척 핸들, 밀링 척
- 해당 측정기기(버니어 캘리퍼스, 마이크로미터, 한계 게이지, 실린더 게이지, 게이지 블록 등)
- 디스켓 또는 메모리 카드 또는 USB 메모리

안전 · 유의 사항

- 측정기 중 사용 중 발생하는 안전 사항을 숙지하고 준수한다.
- 측정기 변형 발생 방지를 위한 보관 방법 숙지 및 준수
- 측정기 사용 전 점검, 교정 상태 확인 및 식별 확인

수행 순서

- ① 측정기를 선정한다.

측정 대상물의 종류, 크기, 측정 방법에 따라 다음과 같은 측정기를 선정한다. 단, 일반적인 측정은 버니어 캘리퍼스로 측정한다.

1. 포켓 측정은 다음과 같은 측정기를 사용한다.

(가) 버니어 캘리퍼스

(나) 내측 마이크로미터

2. 홈 측정은 다음과 같은 측정기를 사용한다.

(가) 버니어 캘리퍼스

3. 외경 측정은 다음과 같은 측정기를 사용한다.

(가) 버니어 캘리퍼스

(나) 외경 마이크로미터

4. 나사 측정은 다음과 같은 측정기를 사용한다.

(가) 나사 마이크로미터 외

② 길이를 측정한다.

1. 버니어 캘리퍼스로 측정한다.

버니어 캘리퍼스는 자와 캘리퍼스를 조합한 것으로, 공작물의 바깥지름, 안지름, 깊이 등을 측정하는 데 사용한다. 측정 정도는 일반적으로 0.05mm로, 측정 조(jaw)와 어미자 눈금 및 아들자 눈금에 의해 치수를 측정할 수 있다.

(1) 버니어 캘리퍼스의 구조와 종류를 이해한다.

KS에 규정된 버니어 캘리퍼스는 M1형, M2형, CB형 버니어 캘리퍼스와 이외에 여러 종류가 사용되고 있다.

(2) 버니어의 눈금을 다음과 같이 읽는다.

버니어(아들자)의 눈금에는 어미자의 한 눈금보다 약간 작은 눈금을 가진 순 버니어와 어미자의 한 눈금보다 약간 큰 눈금을 가진 역 버니어가 있다. 일반적으로 버니어 캘리퍼스, 하이트 게이지 등의 아들자는 순 버니어가 사용되고 역 버니어는 사용되지 않는다. 순 버니어에는 보통 버니어와 롱 버니어가 있다.

(가) 보통 버니어로 다음과 같이 측정한다. [그림 3-1 참고]

가장 많이 사용되는 아들자 눈금으로 어미자의 (n-1) 눈금을 n등분한 것이다.

$$(n-1)*S=n*V$$

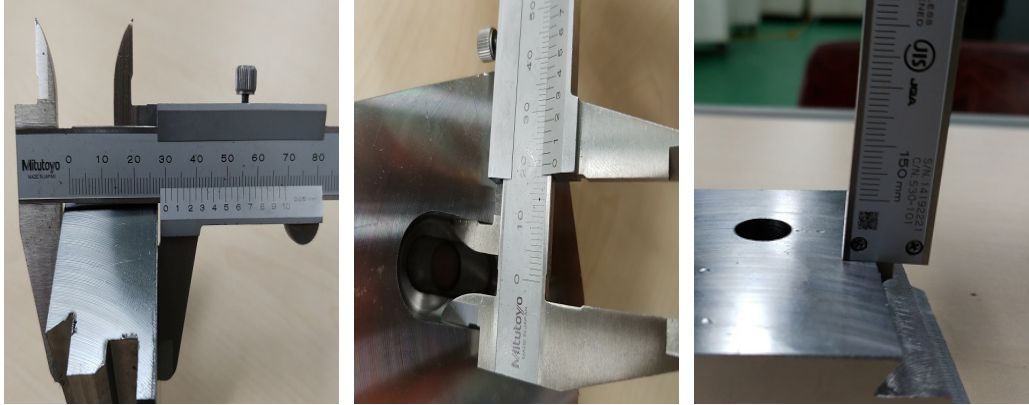
$$V=\{(n-1)/n\}*S$$

$$C=S-V=S-\{(n-1)/n\}*S=S/n$$

여기서 S: 어미자의 1눈금 간격

V: 아들자의 1눈금 간격

C: 아들자로 읽을 수 있는 최소 측정값



[그림 3-1] 버니어 캘리퍼스의 외경, 내경, 깊이 측정 예시

- 1) 아들자의 1눈금은 어미자의 1눈금보다 S/n 만큼 작다.
- 2) 그러므로 아들자의 0위치에 가깝게 있는 어미자의 눈금을 읽고 어미자 눈금의 진행 방향에 있어서 어미자 눈금과 아들자 눈금이 일치하는 곳의 아들자 눈금을 읽으면 어미자 눈금값의 아랫자리 수가 구해진다.
- 3) [그림 3-1]에서 아들자의 0점은 어미자의 7mm를 조금 지난 곳에 있으므로, 7mm보다는 큰 것을 알 수 있다.
- 4) 또한, 어미자와 아들자의 눈금이 일치된 곳은 네 번째 눈금(*표)이고, 최소 측정값이 $1/20\text{mm}$ 이므로 $7+(0.05*4)=7.2\text{mm}$ 로 계산된다.
- 5) 최소 측정값이 $1/50\text{mm}$ 인 버니어 캘리퍼스도 $4.5+(0.02*11)=4.72\text{mm}$ 이다.

(나) 룡 버니어로 다음과 같이 측정한다.

최소 측정값 $1/20\text{mm}$ 인 룡 버니어도 보통 버니어와 마찬가지로 아들자 0점은 어미자의 12mm를 조금 지난 곳에 있다 아들자 아홉 번째 눈금에서 일치되었으므로 다음과 같이 계산된다.

$$12+(0.09*9)=12+0.45=12.45$$

(2) 버니어 캘리퍼스를 사용할 때는 다음과 같은 사항에 주의한다.

(가) 사용하기 전에 각 부분을 깨끗이 닦아서 먼지, 기름 등을 제거한다.

(나) 어미자와 아들자의 측정면을 가볍게 밀어 닿게 하고, 광선에 비춰 보아 틈새가 있는지를 확인한다.

(다) 이때 광선이 겨우 보일 정도면 $3\sim 5\mu\text{m}$ 의 틈이 생긴 것이다.

(라) 버니어 캘리퍼스는 아베의 원리에 맞는 구조가 아니므로, 가능한 한 어미자의 기준 끝 면(어미자 눈금선 가까이) 가까운 쪽에서 측정한다.

- (마) 또한, M형 버니어 캘리퍼스는 조의 끝쪽이 얇게 되어 있어 나비가 좁은 홈 등을 측정하는 이외에는 마멸을 방지하기 위해 두꺼운 쪽을 사용한다.
- (바) 측정할 때 조 또는 깊이 바의 측정면은 피측정물에 정확히 접촉한다.
- (사) 내측의 안지름을 측정할 경우에는 측정값의 최대를 구하며, 홈 나비를 측정할 때는 최소값을 구하는 데 유의한다.
- (아) M형 버니어 캘리퍼스로 특히 작은 구멍의 안지름을 측정할 때는 실제 치수보다 작게 측정되므로 유의한다.
- (자) 눈금을 읽을 때는 시차가 생기지 않도록 눈금면의 직각 방향에서 읽는다.
- (차) 사용 후에는 각 부분을 깨끗이 닦아 녹이 슬지 않도록 한다.
- (카) 조의 측정면에 돌기가 생겼을 때는 고운 기름숫돌로 수정한 다음 정도 검사를 한다.
- (타) 보관할 때는 습기, 먼지가 없고 온도 변화가 적은 곳에 보관한다.
- (3) 버니어 캘리퍼스는 다음과 같이 검사하고 측정한다.
 - (가) 눈금면이 외관상 이상이 없는지, 조의 선단 등에 파손이 없는지를 확인한다.
 - (나) 슬라이더의 작동이 원활한지를 검사한다.
 - (다) 종합 정밀도는 게이지 블록을 사용하여 외측 및 내측에 대하여 검사하고, 버니어 캘리퍼스로 측정된 치수로부터 게이지 블록의 치수를 뺀 값으로 한다.

2. 마이크로미터로 측정한다.

- (1) 마이크로미터의 측정 원리를 이해한다.

표준 마이크로미터는 나사의 피치가 0.5mm, 심볼의 원주 눈금이 50등분 되어 있으므로 스피들 이동량(M)은 $M=0.5 \times (1/50)=0.01\text{mm}$ 로 최소 측정값은 0.01mm이다.

최근에는 나사 피치가 1mm이고 원주 눈금을 100등분한 마이크로미터도 있다.
- (2) 마이크로미터의 구조와 종류를 이해한다.

현재 사용하는 표준 마이크로미터(25~50mm, 0.01mm)는 [그림 3-2]와 같다.
- (3) 마이크로미터를 사용할 때는 다음과 같은 사항에 주의한다.
 - (가) 마이크로미터의 0점 조정법은 사용 전에 반드시 양측 정면을 깨끗한 양피나 형겅 또는 종이로 닦아낸다.
 - (나) 래치 스톱을 돌려 양측 정면을 접촉시켰을 때 심볼의 0점과 슬라이브 기선이 일치하는가를 확인한다.
 - (다) 그 차이가 $\pm 0.01\text{mm}$ 이상일 때는 클램프로 스피들을 고정된 후 슬라이브 기선 뒤에 있는 구멍에 흑 렌치를 넣어 슬라이브를 돌려 심볼의 0점과 기선을 일치시킨다.



[그림 3-2] 표준 마이크로미터와 디지털 마이크로미터

(라) 그 차이가 $\pm 0.01\text{mm}$ 이하일 때는 클램프로 스피들을 고정한 후 래칫 스톱의 구멍에 혹은 렌치를 넣어 래칫 스톱을 풀고, 심블을 래칫 쪽으로 밀어 스피들과 분리시켜 자유로이 움직이게 한 다음, 심블의 0점 슬리브 기선에 일치시킨다.

(마) 래칫 스톱을 다시 혹은 렌치로 죄어 심블을 고정한다.

(바) 이때 다시 양측 정면을 떼었다가 접촉시켰을 때 0점이 일치하지 않을 때는 상기 조정 방법과 같은 요령으로 0점을 맞춘다.

(4) 측정상의 주의점

(가) 측정력을 가한다

피측정물의 양측 정면을 접촉시킨 다음, 100 mm 이하의 측정 길이에서는 래칫 스톱을 1.5~2회전 돌려 측정력을 가한다. 이것은 손으로 가볍게 회전시켜 3~4회 따르륵 소리가 나도록 돌리는 것과 같다. 이때 측정력을 일정하게 하려면 래칫 스톱을 천천히 돌려야 한다.

(나) 측정자에 의한 오차를 줄이기 위하여 다음과 같이 작업한다.

- 1) 측정 범위가 작을 때는 지지하는 자세에 의한 오차는 무시할 수 있다.
- 2) 중형(300~500mm), 대형(500mm 이상)의 마이크로미터에서는 자세가 변하는 경우에는 0점이 변화하므로 지지하는 자세를 일정하게 한다.
- 3) 이것에 의한 오차를 줄이기 위해서 외측 마이크로미터에서는 실제로 측정하는 자세와 같은 자세로 0점을 조정한다.
- 4) 또한, 마이크로미터의 눈금을 읽을 때 시차에 의한 오차를 없애기 위해서는 기선의 수직 위에서 읽는다.
- 5) 25mm 이상의 마이크로미터는 0점 조정 시 기준봉이 인체로부터 온도의 영향을 받아 팽창하므로 방열 커버 부분을 잡고 조정한다.

3. 실린더 게이지로 측정한다.

실린더 게이지는 치수의 변화량을 측정자에 의하여 캠에 전달시키고, 캠의 전도자에 의해 누름편에 전달되어 다이얼 게이지의 스펀들을 변화시켜 지침으로 표시된다.

(1) 측정 준비를 한다.

- (가) 실린더 게이지 및 마이크로미터, 게이지 블록을 준비한다.
- (나) 버니어 캘리퍼스로 측정 시편을 측정하여 측정 시편에 맞는 실린더 게이지를 선택한다.
- (다) 마이크로미터를 스탠드에 고정한다.
- (라) 마이크로미터를 0점 조정한 후 심볼을 돌려 시험편의 치수에 근접하도록 눈금을 맞춘다.
- (마) 클램프 나사를 고정해서 스펀들을 회전시켜 치수 변화가 생기지 않게 한다.
- (바) 측정 시편의 안지름 측정면을 깨끗한 천으로 먼지, 기름 등을 제거한다.

(2) 치수를 측정한다.

- (가) 실린더 게이지 측정자를 마이크로미터 양 측정면 사이에 넣고, 실린더 게이지를 움직이면서 최소 점을 찾는다. (지침이 최대로 회전하는 점의 눈금)
- (나) 최소 점의 실린더 게이지 눈금을 기준점으로 잡는다. (0점 조정)
- (다) 실린더 게이지를 다시 공작물에 삽입하고, 좌우로 움직여 최소치를 구한다. (지침이 최대로 회전하는 점)
- (라) 실린더 게이지 눈금을 읽어 기준점에서의 편위를 구한다.
- (마) 편위량을 기준 치수(마이크로미터 치수)에 가감하여 공작물의 안지름을 구한다.
- (바) 공작물에서 실린더 게이지 지침이 기준점을 초과하여 편위되었으면, 실제 치수는 편위량만큼 기준 치수보다 작은 값이므로, 기준 치수에 편위량을 감하여 구

하고, 기준점에 미달된 편위량은 더하여 안지름 치수를 구한다.

(3) 제품과 측정기를 정리 정돈하여 보관한다.

4. 한계 게이지로 측정한다.

한계 게이지 방식은 통과측과 정지측의 양측 한계를 가진 게이지를 만들어 통과측은 쉽게 통과하고, 정지 측에는 들어가지 않는 제품의 치수를 합격이라고 하는 방법이다.

(1) 작업 준비를 한다.

(가) 한계 게이지(플러그 게이지, 링 게이지) 및 피측정물을 깨끗이 닦아서 먼지, 기름 등을 완전히 제거한다.

(나) 게이지의 마모 상태 및 돌기 유무를 확인한다.

(다) 테이블에 게이지와 제품을 올려놓는다.

(2) 한계 게이지로 검사한다.

(가) 피측정물의 구멍에 플러그 게이지의 통과측을 삽입한다.

(나) 게이지를 밀어 넣는 힘은 보통 게이지 자체의 무게에 의하지만, 일반적으로 500(gf) 정도(연필로 글을 쓸 때의 힘 정도)로 한다.

(다) 통과측 플러그 게이지가 통과한 측정물에는 정지측 게이지를 삽입한다.

(라) 통과측은 들어가고 정지측은 들어가지 않는 피측정물을 합격으로 한다.

(마) 통과측이 들어가지 않거나 정지측이 들어갈 때는 불합격으로 판정한다.

(바) 다른 제품도 검사한다.

(사) 측을 검사하는 스냅 게이지는 상기 그림과 같이 사용한다.

(아) 플러그 게이지, 링 게이지(또는 스냅 게이지)는 수시로 마모 상태를 점검하면서 검사한다.

(3) 한계 게이지는 마모, 돌기 등의 이상 유무를 확인하여 다음 작업 때 지장이 없게 하고, 제품과 측정기는 깨끗이 닦은 후 방청 처리하여 보관한다.

5. 게이지 블록으로 측정한다.

(1) 게이지 블록의 구조를 이해한다

게이지 블록의 형상은 상기 그림과 같이 직사각형의 단면을 가진 요한슨형, 중앙에 구멍이 뚫린 정사각형의 단면을 가진 호크형, 원형으로 중앙에 구멍이 뚫린 캐리형 등이 있다. 일반적으로 게이지 블록의 재질은 고탄소강을 많이 사용하며, 마멸을 방지하기 위하여 초경합금재와 세라믹재 게이지 블록도 제작되고 있다.

(가) 선택 방법

게이지 블록의 표준 조합 선택은 다음 조건을 고려해서 선택하는 것이 좋다.

- 1) 필요로 하는 최소 치수의 단계
- 2) 필요로 하는 측정 범위



[그림 3-3] 게이지 블록

- 3) 필요로 하는 치수에 대하여 밀착되는 개수를 될 수 있는 한 적게 한다.

(나) 취급 시 주의사항을 숙지한다.

- 1) 먼지가 적고 건조한 실내에서 사용한다.
- 2) 목재 테이블이나 천 또는 가죽 위에서 사용한다.
- 3) 측정면은 깨끗한 천이나 가죽으로 잘 닦는다.
- 4) 필요한 치수의 것만을 꺼내 쓰고, 보관 상자의 뚜껑을 닫아 둔다.
- 5) 녹이 발생하지 않도록 사용한 뒤에는 잘 닦아 방청유를 칠해 둔다.

(다) 치수를 조립한다.

- 1) 조합의 개수를 최소로 한다.
- 2) 정해진 치수를 고를 때는 맨 끝자리부터 고른다.
- 3) 소수점 아래 첫째 자리 숫자가 5보다 큰 경우에는 5를 뺀 나머지 숫자부터 선택한다.

(라) 다음과 같이 밀착한다.

- 1) 밀착하기 전에 깨끗한 천으로 방청유와 먼지를 깨끗이 닦아 낸다.
- 2) 측정면의 중앙에서 서로 직교하도록 댄다.
- 3) 두꺼운 것과 얇은 것과의 밀착은 얇은 것을 두꺼운 것의 한쪽에 대고 가볍게 누르면서 밀어 넣어 밀착시킨다.
- 4) 얇은 것끼리의 밀착은 먼저 얇은 것 1개를 위 항목과 같은 요령으로 밀착시키고, 밀착된 얇은 것 위에 다시 밀착시킨다.

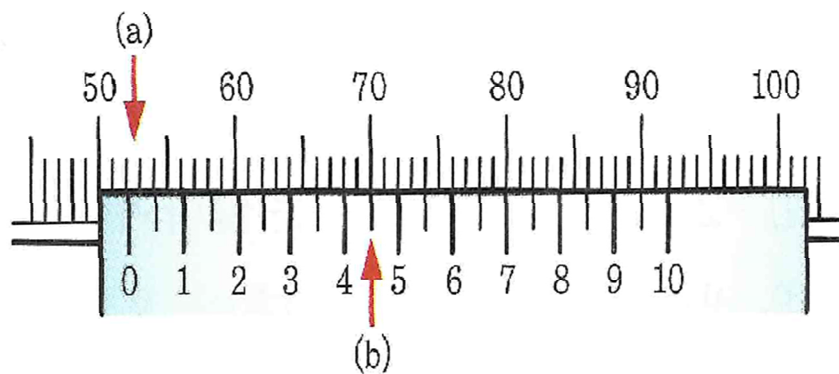
③ 사인 바로 각도를 측정한다.

사인 바는 곧은자로서, 양 끝에 지름이 같은 롤러를 설치하면 롤러의 중심선은 곧은자의 접촉면과 평행하게 된다. 이때 롤러의 중심 거리를 L, 롤러 아래에 설치한 게이지 블록의 높이를 H라고 할 때 사인바 접촉면과 정반이 이루어지는 각 α 는 다음 식과 같이 계산하여 각도를 측정한다.

$$\sin \alpha = \frac{H}{L} \text{에서 } \therefore \alpha = \sin^{-1} \frac{H}{L}$$

④ 측정기를 이용하여 공작물을 측정하고 수정한다. ([그림 3-4] 참고)

1. 버니어 캘리퍼스를 이용하여 공작물을 측정하고 수정한다.



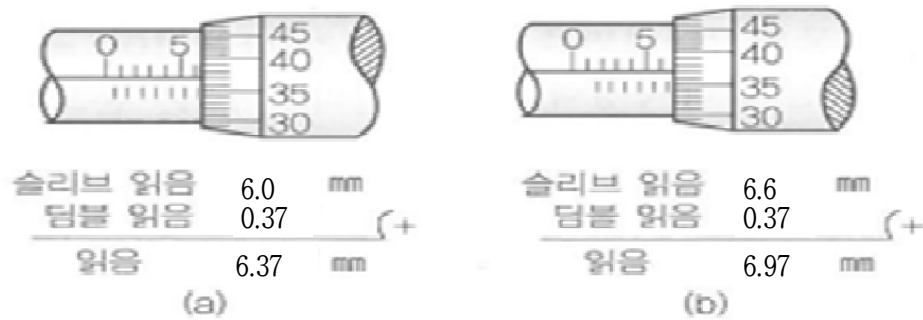
출처: 이성환 · 조성운 · 이광주(2018). 『기계일반』. 웅보출판사. p.89.

[그림 3-4] 버니어 캘리퍼스 읽는 방법

아들자의 0 눈금이 어미자에게 읽을 수 있는 (a)는 눈금이 52mm이고, 아들자 눈금과 어미자 눈금이 일직선으로 만나는 부분 (b)의 눈금이 4.5이므로 측정값은 다음과 같다.

$$52 + 0.45 (= 0.05 \times 9) = 52.45 \text{ mm}$$

2. 마이크로미터를 이용하여 공작물을 측정하고 수정한다. ([그림 3-5] 참고)



[그림 3-5] 마이크로미터 읽는 방법

- (1) 그림 (a)의 스피들 눈금은 6.0, 뿔의 눈금은 0.37, 따라서 $6+0.37=6.37\text{mm}$ 이다.
- (2) 그림 (b)의 스피들 눈금은 6.6, 뿔의 눈금은 0.37, 따라서 $6.6+0.37=6.97\text{mm}$ 이다.
- (3) 가공한 공작물의 측정 결과에 따라 기계가공 또는 수공구 또는 CNC밀링(머시닝센터) 프로그램을 이용하여 수정한다.

⑤ 제품(공작물)을 검사한다.

1. 도면의 치수 정밀도와 공작물의 치수의 크기를 확인하고 검사에 필요한 측정기를 준비한다.

<표 3-1> 측정기 종류별 규격 및 정밀도 예시

품명	규격	정밀도	비고
버니어 캘리퍼스	200mm	0.05mm	일반 공차
블록 게이지	1세트	-	키홈
내측 마이크로미터	0~25mm	0.01mm	키홈
실린더 게이지	10mm	0.001mm	10mm(핀 자리)
3차원 측정기	-	-	직각도/대칭도

출처: 교육부(2014). 『품질개선활동』 (LM1502010210). 한국직업능력개발원. p.14.

2. 제품 검사성적서를 작성한다. (<표 3-2> 참고)

상기 측정기로 각 공작물을 측정하여 <표 3-2>와 같이 성적서를 작성한다.

<표 3-2> 제품 검사성적서 예시

제품번호	항목	50mm	40mm	20mm	10mm	평행도	직각도	경도	외관	표 면 거칠기	적합/ 부적합
	규격	0.2	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	50-55	육안	3	판정
1		-0.1	0.05	0.01	-0.01	0.01	0.01	56	양호	2	부적합
2		0.1	0.03	-0.01	0	0.05	0.03	52	흠집	2	부적합
3		0.3	0.05	-0.005	0.01	0.01	0.005	53	양호	1	부적합
4		0.03	0.02	0.05	0.01	0.03	-0.05	52	양호	2	부적합
5		0.2	0.1	0.01	0.005	0.01	-0.005	53	양호	1	적합
6		0.1	0.2	0.005	0.01	0.04	-0.02	52	양호	2	부적합
7		-0.1	0.05	0.01	-0.01	0.01	0.01	52	양호	2	적합

수행 tip

- 측정기는 반드시 사용 전에 검정 또는 교정 주기 내에 검정 또는 교정되어 있는지 확인하여야 한다.
- 교정성적서를 확인할 때는 측정기가 요구하는 정밀, 정확도가 기준 오차 범위 내에 있는지 확인해야 한다.

학습 3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 부품의 형상과 측정 위치의 공차 범위를 고려하여 측정기를 선정하는 방법을 설명한다.
- 부품의 형상과 측정 위치의 공차 범위를 고려하여 선정한 측정기로 측정을 실습하도록 지도한다.
- 도면 사양에 맞게 부품을 제작한 공작물의 종류별로 측정기를 사용하는 방법을 설명한다.
- 측정기 사용법을 준수하여 측정기 종류별로 정확하게 측정 실습하도록 지도한다.
- 측정기를 사용하여 측정한 데이터로 검사성적서 작성을 실습하도록 지도한다.
- 불량 발생 시 원인을 규명하고 수정할 수 있도록 지도한다.
- 부품 검사 기준을 정하고, 이에 따른 검사성적서를 작성하고 보고할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 측정기를 선정하는 방법을 숙지한다.
- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 선정된 측정기로 측정을 시연하면서 실습한다.
- 도면 사양에 맞게 부품을 제작한 공작물의 종류별로 측정기 사용 방법을 숙지한다.
- 측정기 사용법을 준수하여 측정기 종류별로 정확하게 측정을 시연하면서 실습한다.
- 측정기를 사용하여 측정한 데이터로 검사성적서 작성을 시연하면서 실습한다.
- 불량 발생 시 원인을 규명하고 수정하는 방법을 숙지한다.
- 부품 검사 기준을 정하고, 이에 따른 검사성적서를 작성하고 보고하는 방법을 시연하면서 실습한다.

학습 3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
측정·검사 및 검사 결과 보고	- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.			
	- 도면 사양에 일치하게 부품을 제작하고, 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.			
	- 불량 발생 시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.			
	- 부품의 검사 기준을 정하고 검사성적서를 작성하여 보고할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
측정·검사 및 검사 결과 보고	- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 측정기를 선정하는 방법을 설명할 수 있는 능력			
	- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 선정된 측정기로 측정할 수 있는 능력			
	- 도면 사양에 일치하게 부품을 제작한 공작물의 종류별로 측정기 사용할 수 있는 능력			
	- 측정기 사용법을 준수하여 측정기 종류별로 정확하게 측정할 수 있는 능력			
	- 측정기를 사용하여 측정한 데이터로 검사성적서를 작성할 수 있는 능력			
	- 불량 발생 시 원인을 규명하고 수정할 수 있는 능력			
	- 부품의 검사 기준을 정하고 검사성적서를 작성하고 보고할 수 있는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
측정·검사 및 검사 결과 보고	- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 측정기를 선정하는 방법을 설명할 수 있는지 여부			
	- 부품의 형상과 측정 위치 공차 범위를 고려하여 선정된 측정기로 측정할 수 있는지 여부			
	- 도면 사양에 일치하게 부품을 제작한 공작물의 종류별로 측정기를 사용할 수 있는지 여부			
	- 측정기 사용법을 준수하여 측정기 종류별로 정확하게 측정할 수 있는지 여부			
	- 측정기를 사용하여 측정한 데이터로 검사성적서를 작성할 수 있는지 여부			
	- 불량 발생 시 원인을 규명하고 수정할 수 있는지 여부			
	- 부품의 검사 기준을 정하고 검사성적서를 작성하고 보고할 수 있는지 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 서술 문제 중 평가 결과가 미흡한 부분 위주로 재교육을 하고, 유사한 문제를 다시 제출한 후 풀 수 있도록 지도한다.
- 서술 문제 중 지식이 보완될 문제는 지식 부분을 보완하여 설명하고, 본 내용을 완전히 이해하도록 설명해 준다.

2. 평가자 체크리스트

- 평가 결과 피평가자별로 미흡하다고 판단되는 항목에 대하여 반복 교육으로 완전히 이해하도록 설명해 준다.
- 체크리스트 중 난이도가 맞지 않다고 판단되는 경우 난이도 조정을 하여 피평가자 수준에 맞는 평가가 이루어지도록 지도한다.



- 교육부(2014). 『탭 드릴 보링 가공』 (LM1502010206). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2014). 『품질개선활동』 (LM1502010210). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2014). 『CNC밀링(머시닝센터)조작』 (LM1502010405). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2019). 『기본작업 · 밀링가공』 (LM1502010204). 한국직업능력개발원.
- 기술표준원(2015). KS B ISO 841. 한국표준협회.
- 김갑용 · 이양창(2001). 『CNC 공작기계』. 선학출판사.
- 김선홍(1993). 『TPM 입문과정 2』. 한국표준협회.
- 이성환 · 조성운 · 이광주(2018). 『기계일반』. 응보출판사.
- 현대위아머신(2016). 『CNC밀링(머시닝센터) 취급설명서』.
- 화천기계(2011). 『CNC밀링(머시닝센터) 취급설명서』.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	CAM(15020104)		
학습모듈명	CNC밀링(머시닝센터) 조작(LM1502010405_14v2)		
개발기관	한국산업인력공단		
집필진	이상준(한국폴리텍대학)		옥수형(두산인프라코어)
		검토진	류형주(대한상공회의소)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	CNC밀링(머시닝센터) 조작(LM1502010405_18v3)		
개발기관	(사)국가품질명장협회, 한국직업능력개발원		
집필진	김종섭(국가품질명장협회)*		김채균(용소중학교)
	김광연(창원기계공업고등학교)		송현진(진안공업고등학교)
	김성곤(국가품질명장협회)		정광수(삼례공업고등학교)
	문정근(국가품질명장협회)		최경희(의정부여자고등학교)
	박종일(대구공업고등학교)	검토진	
	백동기(국가품질명장협회)		
	성상희((주)큐빅시스템즈)		
	안효범(국가품질명장협회)		
	양재봉(광주공업고등학교)		
*표시는 대표집필자임			

CNC밀링(머시닝센터) 조작(LM1502010405_18v3)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2019. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr